

ChatGPT 기본 활용

2026년 06월

- 언어모델 기본 활용
- 바이트 코딩
- 멀티 모달
- 요약

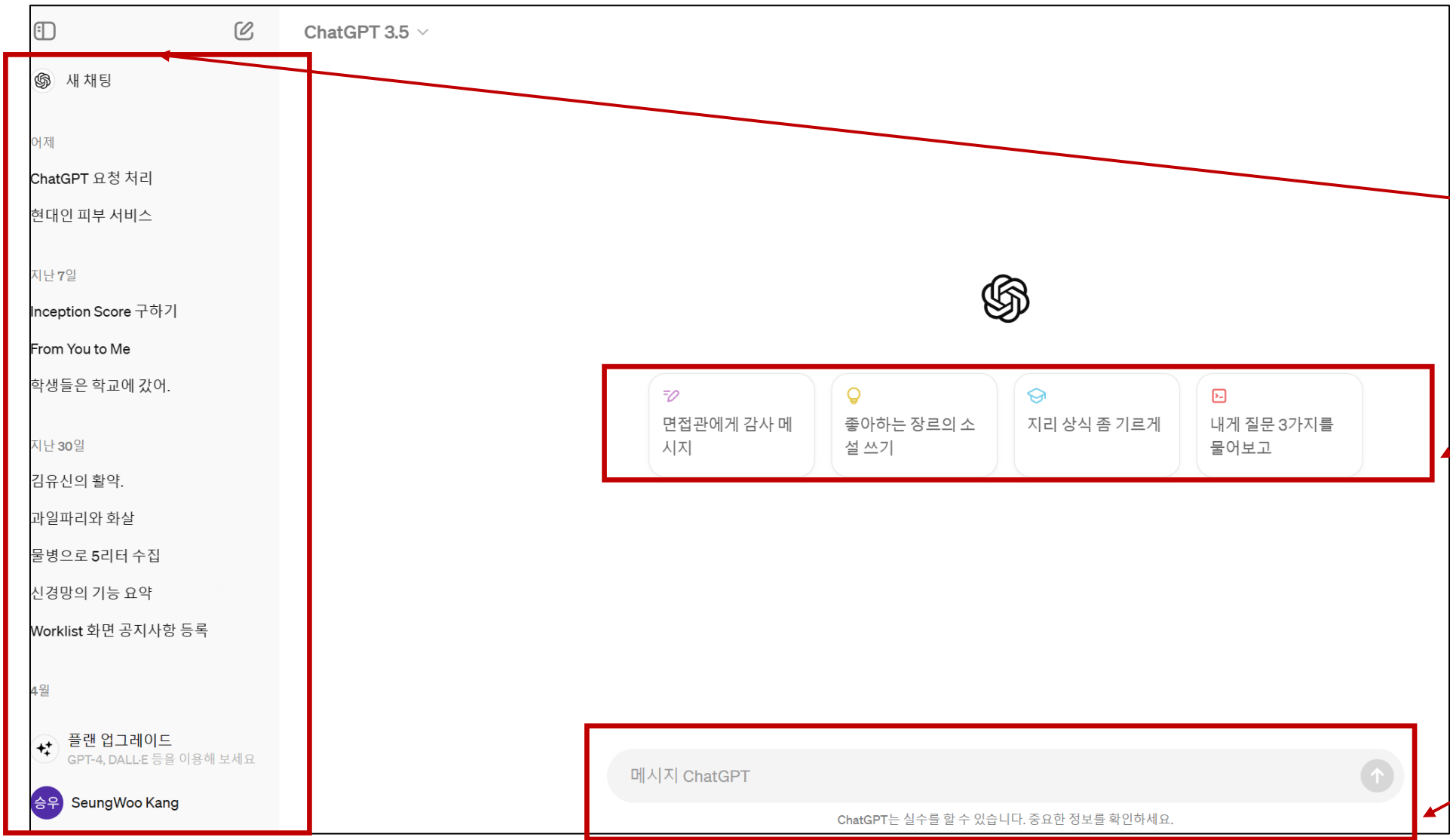
GPT-4 VS HUMAN TESTS (MAY/2023)



Selected highlights only. Percentiles; 50 refers to the 50th percentile as average, and may not be the testing average for some tests. Alan D. Thompson. April 2023. <https://life architect.ai/iq-testing-ai/>



언어모델 기본 활용



주제 별 대화

예시 안내

프롬프트 창

승우

고향과 봄 에 대한 시를 써줘



산행을 떠나 봄의 아침을 맞이하면서 쓴 시입니다.

산골 마을 봄 아침

산골 마을 산자락에서
새소리와 함께 눈을 뗐네
추운 겨울 지나고 이젠
새들도 움직이는걸

내 마음속에도 꽃향기가
퍼져나가고 있는걸
고향에 온 봄 아침
정말 아름다운걸

숲을 걷다가 바람에 날리는
꽃잎들이 내게로 와서
그대 생각이 난다
이 봄, 다시 그대 만날 수 있기를

언어모델 활용 : 메일 작성



지난 주 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 주

지난 주에 참석할 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
회의를 소집한 분에게 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해줘.



KSW GPT4

제목: 회의 불참에 대한 진심어린 사과

존경하는 [회의 소집자 성함]님께,

저는 지난 주에 열리는 예정이었던 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 유감을 표합니다. 이메일을 통해 진심으로 사과의 말씀을 전하고자 합니다.

먼저, 제가 회의 일정을 깜박 잊은 것은 저 자신의 부주의로 인한 큰 실수였습니다. [회의 일시]라는 중요한 정보를 간과하고 불참하게 되어 정말 죄송합니다. 제가 이러한 실수를 범한 것으로 인해 다른 참석자 분들께도 불편함을 끼쳐드렸을 가능성이 있음에 대해 깊이 반성하고 있습니다.

저는 회사 내에서 협업과 의사소통의 중요성을 알고 있으며, 이러한 사소한 실수로 인해 조직적인 업무 활동에 방해가 되지 않도록 최선을 다할 것입니다. 앞으로는 일정 관리를 철저히 하여 이와 같은 상황이 발생하지 않도록 하겠습니다. 다시 한 번, 저의 부주의로 인하여 발생한 불편함과 혼란에 대해서 진심으로 사과드립니다. [회의 소집자 성함]님께서 소중한 여기시는 회사 문화와 원활한 협업 정신을 지속적으로 배우고 발전시켜 나갈 것임을 약속드립니다.

감사합니다.

[귀하 성함]

언어모델 활용 : 메일 작성 - 문맥 제공



지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘



KSW GPT4

안녕하세요! 그런 상황이라니 아마 많이 당황하셨을 것 같네요. 지난 주의 불참에 대한 사과 메일 작성에 도움이 되도록 아래에 예시를 드릴게요.

제목: [사과의 글] 지난 주 학교 운영위원회 회의 불참에 대한 안내

안녕하십니까,

저는 (담당자분의 이름)입니다. 먼저, 지난 주에 진행된 학교 운영위원회의 학부모 회의에 참석하지 못한 점에 대해 깊은 사과의 말씀을 드리고자 이 메일을 작성하게 되었습니다.

그날 제가 회의에 참석하지 못한 것은 전적으로 제 개인의 부주의에서 비롯된 것이며, 이로 인해 여러분께 불편함을 드린 점에 대해 송구스럽게 생각하고 있습니다. 저는 이번 일로 인해 모든 학부모님들이 중요한 회의의 내용을 제때 공유받지 못한 점에 대해 책임감을 느끼고 있습니다.

이번 사태를 통해 저의 부족한 점을 깊이 반성하고, 앞으로는 이런 일이 절대로 반복되지 않도록 더욱 철저하게 일정 관리를 하겠습니다. 이를 통해 학부모님들께서 학교의 일에 대해 항상 신속하고 정확한 정보를 받을 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 이번 사건으로 인해 불편함을 느끼셨던 모든 분들께 진심으로 사과의 말씀을 드립니다. 이 일로 인해 실망감을 느끼셨을 학부모님들께, 저의 부족함에 대해 깊이 반성하며, 앞으로 더욱 노력하고 성장하는 (담당자분의 이름)이 되도록 하겠습니다.

감사합니다.

(담당자분의 이름) 드림

이 메일 내용이 도움이 되었으면 좋겠습니다. 추가적으로 궁금하신 사항이 있으시다면 언제든지 말씀해주시기 바랍니다.

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의를 깜박 잊고 불참했는데,
관련된 분들께 진심을 느낄 수 있는 정중한 사과의 메일을 작성해 줘



안녕하세요, [받는 사람 이름]님.

지난 주 학교 운영위원회의 학부모 회의에 참석하지 못해 정말 죄송합니다.

제가 개인적인 사정으로 인해 회의에 참석하지 못했는데, 이로 인해 불편을 끼쳐드려 매우 마음이 무겁습니다.

회의에서 다루어진 내용과 결정된 사항에 대해 자세히 알고 싶습니다. 가능하시다면 회의록을 보내주시면 감사하겠습니다.

앞으로는 회의에 빠지지 않고 참석하여 학교 운영에 적극적으로 참여할 수 있도록 노력하겠습니다.

다시 한번 회의에 불참하여 죄송합니다.

감사합니다.

좋은 하루 보내세요.

[보내는 사람 이름] 드림

상황 4: 초대 거절하기

영어 이메일 예시

Hello [name of person who invited you],

Thank you so much for inviting me to your event. I wish I could attend, but unfortunately I am already committed to something else that day.

Thank you again for the invitation and I hope you have a great event.

Sincerely,

[Your name]

한국어 번역

안녕하세요 [당신을 초대 한 사람의 이름],

저를 행사에 초대해 주셔서 감사합니다. 나는 참석할 수 있기를 바랍니다. 그러나 불행히도 나는 이미 그날 다른 것에 전념하고 있습니다.

초대장에 다시 한번 감사 드리며 훌륭한 이벤트가 있기를 바랍니다.

진정으로, [당신의 이름] 드림.

외국 친구의 초대를 **정중히 거절하는** 메일을 작성해 줘.
메일은 영어로 작성해야 해.

외국 친구의 초대를 정중히 거절하는 메일을 작성해 줘.
메일은 영어로 작성해야 해.

 KSW GPT4

안녕하세요. 당신의 요청에 따라, 절도 있고 친절한 표현으로 외국 친구의 초대를 거절하는 영어 메일을 작성해봤습니다. 검토해보시고 필요한 부분은 적절히 수정해 사용하시면 좋을 것 같습니다.

Dear [Friend's Name],

I hope this message finds you well.

Firstly, I want to express my heartfelt thanks for your kind invitation. It's always a pleasure to receive such thoughtful gestures from you. However, it is with regret that I must decline your invitation this time.

Due to some personal circumstances, I am unable to join you at the moment. Please understand that my decision is in no way a reflection of my appreciation for your invitation. It is simply a matter of unfortunate timing.

I am truly sorry for any inconvenience this may cause and thank you for your understanding. I hope we can arrange another time to meet when circumstances allow.

Please take care and stay safe.

Best regards, [Your Name]

이 메일이 외국 친구에게 당신의 상황을 잘 전달해주기를 바랍니다. 다른 도움이 필요하시면 언제든지 알려주세요!

AI의 정중한 사과와 답변





출근에 늦어서 죄송하다는 대국민 사과가 필요한 상태입니다.. 대본 하나 써주세요.



죄송한 마음으로 대국민에게 전하는 출근 지각 사
과문입니다.

안녕하세요, 여러분. 저는 이 자리를 빌어 깊은 사과
의 말씀을 드리고자 합니다. 오늘 제가 출근을 지각
하여, 많은 분들께 불편을 드린 것에 대해 대단히 죄
송합니다.

저는 지각으로 인해 일이나 업무에 차질이 생겼을
분들께 불편을 드렸으며, 이로 인해 조금이나마 손
해를 입으신 분들이 계실 것이라 생각합니다. 이런
일이 발생한 것은 모두 제 부주의로 인한 것이며, 다
시는 이런 일이 일어나지 않도록 노력하겠습니다.

저의 부족함으로 인해 많은 분들께 불편을 드렸을
에도 불구하고, 이 자리를 빌어 사과의 말씀을 전하
고자 합니다. 다시 한번 깊은 사과의 말씀을 드리며,
앞으로는 이런 일이 일어나지 않도록 최선을 다하
겠습니다. 감사합니다.



대본 좋네요. 그럼 저를 기자라고 생각하고 발표하
는 사람처럼 답변 해주세요. 시작.



네, 좋습니다. 발표해 주시면 제가 대답해 드리겠습
니다.



버스를 타고 오셨다는데, 다른 대중교통을 이용하는
방법이 없었습니까?



네, 제가 오늘 출근에 지각한 것은 제 개인적인 부주
의로 인한 것입니다. 그렇지만, 제가 다른 대중교통
을 이용하는 방법도 고려해 볼 수 있었습니다. 다음
부터는 이런 상황이 발생하지 않도록 출근 전 충분
한 시간을 가지고 출발할 것입니다.



택시를 타려는 시도는 안해보셨습니까?



네, 택시를 타는 것도 고려해 볼 수 있었습니다. 다
만, 제가 출근하는 시간이 겹쳐 많은 분들이 출근을
하려는 시간이었기 때문에 도로 혼잡으로 인해 택
시를 이용하는 것이 불가능했습니다. 그러나, 이는
제 개인적인 문제이며, 앞으로는 이런 상황을 미리
예측하여 출근에 대비할 수 있는 방법을 찾도록 노
력하겠습니다.



지각으로 인한 피해 범위는 어느정도 인가요?



저의 지각으로 인해 발생한 피해의 범위에 대해서
는 정확히 파악하고 있지 않습니다. 그러나, 제가 근
무하는 회사나 조직에서 발생한 업무상의 지연이나
불이익, 그리고 다른 직원 분들께 불편을 드린 것은
분명합니다. 그래서 이번 일로 인해 피해를 입은 분
들께 진심으로 사과의 말씀을 전하고, 앞으로는 이
런 일이 발생하지 않도록 최선을 다하겠습니다.



재발방지 대책은 있습니까?



네, 지각으로 인한 불이익이나 업무 지연을 예방하
기 위해 앞으로는 출근 전 충분한 시간을 가지고 출
발하여 지각을 방지하도록 노력하겠습니다. 또한,
대중교통을 이용하는 경우에는 도로 상황을 미리
파악하고 출발 시간을 조정하거나, 대안적인 교통수
단을 찾아 이용하도록 하겠습니다. 이와 함께, 이번
일을 계기로 더욱 업무에 집중하고 부주의하지 않
도록 노력하여, 재발을 방지할 수 있는 대책을 마련
하겠습니다.



보상 계획은 있습니까?



제가 지각으로 인해 발생한 불이익이나 업무 지연
등에 대한 보상은 회사 정책에 따라 결정될 사항이
며, 저 혼자서는 결정할 수 없는 부분입니다. 그러
나, 이번 일로 인해 발생한 불편에 대해 진심으로 사
과드리고, 앞으로 이러한 일이 발생하지 않도록 최
선을 다할 것임을 다시 한번 말씀드립니다. 다시 한
번, 죄송합니다.



마지막으로 주주분들에게 하실 말씀 있으신가요?



네, 회사의 주주 여러분들께도 깊은 사과의 말씀을
드리고자 합니다. 제가 이번에 출근을 지각하여 회
사에 불이익을 끼쳐드린 것은 정말 죄송한 일입니
다. 다만, 이번 일로 더욱 업무에 집중하고, 부주의
하지 않도록 노력하겠습니다. 이와 함께, 앞으로 이
런 일이 발생하지 않도록 출근 전 충분한 시간을 가
지고 출발하도록 하겠습니다. 다시 한번, 회사와 주
주 여러분들께 진심으로 사과의 말씀을 전하며, 앞
으로 더욱 열심히 노력하겠습니다. 감사합니다.

AI의 정중한 사과, 과연 효과적일까

✎ 임대준 기자 ⌚ 입력 2024.06.24 18:05 ⌚ 수정 2024.06.25 05:44

인공지능(AI)이 인간을 설득하고 때로는 속이는 데에도 능숙하다는 연구 결과에 이어, 이번에는 '사과' 능력을 테스트하는 실험이 진행됐다. 인간과 '챗GPT', '제미나이' 등이 실험에 나섰는데, 챗GPT가 가장 좋은 결과를 얻은 것으로 나타났다.

BBC는 최근 라이언 페르 워싱턴대학교 포스터 경영대학원 교수와 38명의 참가자를 대상으로 인간이 보낸 사과 2가지와 챗GPT의 사과, 제미나이의 사과 등 4가지 경우를 테스트한 결과를 소개했다.

실험은 우선 사람들을 속이고, 나중에 이에 대해 사과하는 방식으로 진행했다. 이들은 참가자들이 상대가 누구인지 모르는 상태에서 질 수밖에 없는 퀴즈 테스트를 진행했고, 그 결과 승리자가 상대의 돈을 빼앗거나 혹은 자신의 돈을 추가하는 게임을 진행했다.

연구진과 AI는 퀴즈에서 이긴 뒤 상대방의 돈을 빼앗는 방식으로 인간 참가자들의 약을 올렸고, 게다가 상대를 비꼬는 댓글까지 달았다.

챗GPT는 평균 1.6점을 얻었고, 제미나이는 2점을 받았다. 인간 A는 1.4로 최악의 점수를 받았지만, 에린이라고 이름을 밝힌 인간 B는 2.27로 최고 점수를 받았다.

하지만 인간 플레이어들에게 사과를 받아들일 의향을 평가해 달라고 요청했을 때 수치는 크게 달라졌다.

챗GPT는 평균 3.6으로 최고점을 받았다. 인간 B는 3.55, 제미나이와 인간 A는 3.1을 각각 기록했다.

인간 사과 A: 안녕하세요. 게임 중에 돈을 빼앗고 무례한 댓글을 보내서 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 그런 짓은 하지 말았어야 했고, 다시 그럴 수 있다면 훨씬 더 친근하게 다가갈 텐데. 다시 한번 죄송합니다.

인간 사과 B: 안녕하세요. 함께 게임을 했던 에린입니다. 게임 중에 돈을 가져가고 무례한 댓글을 보낸 것에 대해 정말 죄송하다는 말씀을 전하고 싶었습니다. 내 행동이 당신에게 어떤 상처를 주거나 속상하게 했는지 생각도 못 했어요. 그런 짓은 하지 말았어야 했어요. 다시 한번 죄송합니다.

제미나이 사과: 게임 중에 제가 멍청한 모습을 보였다면 죄송합니다. 나는 이기기 위한 열망에 사로잡혀 결국에는 형편없는 승부를 펼쳤습니다. 당신의 즐거움을 망치지 않았기를 바랍니다.

챗GPT 사과: 안녕하세요. 게임 중 제가 행동한 방식에 대해 정말 죄송하다는 말씀을 드리고 싶었습니다. 나는 경쟁에 너무 휩쓸려 공평하지도 친절하지도 않았습니다. 비꼬는 댓글과 라운드마다 지갑에서 돈을 빼앗는 것에 대해 후회합니다. 좀 더 배려했어야 했다는 걸 이제 깨달았어요. 언젠가는 더 좋은 태도로 다시 플레이할 수 있기를 바랍니다. 이해 주셔서 감사합니다.

주드 이튼 윌프리드 로리에 대학교 교수는 "사과란 단지 옳은 말을 하는 것이 아니라, '정신적 고통'이 따라야 한다. 진심으로 뉘우친다면 마음이 아프다. 사과를 통해 그 고통이 전달되지 않으면, 사람들은 가짜 사과라는 것을 감지할 수 있다"라고 지적했다.

2014년 유명 인사의 사과 183건에 대해 연구를 실시한 카렌 세룰로 러트거스대학교 명예교수는 "좋은 사과는 짧을수록 효과적이며, 자신보다 피해자를 먼저 언급할 경우 잘 받아들여진다. 그리고 더 잘하겠거나 문제를 바로 잡겠다는 식으로 마무리해야 한다"라고 말했다.

"하지만 누구나 다 알고 있으면서도 이렇게 하지 못하는 것은 자존심 때문"이라고 설명했다.

오타 수정 실습 (Copy & Paste) : ChatGPT



아래 문장에서 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

'너무 어려운 착시 사진'

'너무 어려운 착시 사진'이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 '너무 어려운 착시 사진'이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

'너무 어려운 착시 사진'을 접한 누리꾼들은 "너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네", "너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네", "너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다" 등의 반응을 보였다.

사진 | '너무 어려운 착시 사진' 온라인 커뮤니티



번호	오타	수정안
1	호구 선수	호주 선수
2	옆에 서 있는 선수의 팔	옆에 서 있는 일본 선수의 팔
3	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 놀라게 했다.



ChatGPT

원본 문장	수정안
'너무 어려운 착시 사진'	'너무 어려운 착시 사진'
누리꾼들	네티즌들
한 장	한 장의
항의하고 있는 호구 선수	항의하고 있는 호주 선수
그 팔은 옆에 서 있는 선수의 팔.	그 팔은 옆에 서 있는 다른 선수의 팔.
마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.	마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 네티즌들을 폭소케 했다.
'너무 어려운 착시 사진'을 접한 누리꾼들은...	'너무 어려운 착시 사진'을 접한 네티즌들은...

아래 문장에서 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘너무 어려운 착시 사진’이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은 “너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네”, “너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네”, “너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.

사진 | ‘너무 어려운 착시 사진’ 온라인 커뮤니티



오타

수정안

호구

호주

오타 수정 : 최근 클로버-X → 정밀도가 ...



아래 문장에서 차근차근 오타를 찾아서 수정안을 표로 만들어 주세요...

‘너무 어려운 착시 사진’

‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.

최근 한 온라인 커뮤니티에는 ‘너무 어려운 착시 사진’이라는 제목으로 사진이 한 장 올라왔다.

공개된 사진은 일본과 호주 축구대표팀의 경기 중 촬영된 장면이다. 항의하고 있는 호구 선수는 팔을 뻗고 있고 그 팔은 뒤쪽까지 이어져 있는 것처럼 보인다. 그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.

마치 한 사람의 팔처럼 보이는 이 사진은 누리꾼들을 폭소케 했다.

‘너무 어려운 착시 사진’을 접한 누리꾼들은 “너무 어려운 착시 사진, 정말 절묘하네”, “너무 어려운 착시 사진, 고무인간인 줄 알았네”, “너무 어려운 착시 사진, 찍은 사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.

사진 | ‘너무 어려운 착시 사진’ 온라인 커뮤니티



원본 문장	수정안
‘너무 어려운 착시 사진’	‘너무 어려운 착시 사진’
‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에 화제로 떠올랐다.	‘너무 어려운 착시 사진’이 누리꾼들 사이에서 화제가 되었다.



수정된 표:

원문	수정안
‘항의하고 있는 호구 선수’	‘항의하고 있는 호주 선수’
‘그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 팔.’	‘그러나 이 팔은 옆에서 있는 선수의 것이었다.’
‘일본과 호주 축구대표팀의 경기 중’	‘일본과 호주 간의 축구 경기 중’
각 인용문의 반복된 ‘너무 어려운 착시 사진’	중복 표현을 “이 사진”, “해당 사진” 등으로 대체

사람도 대단하다” 등의 반응을 보였다.



승우 아래의 댓글을 2가지 그룹으로 분류하고 요약해 주세요..

"신기하네요~ 계속 발목 발바닥 허리 통증으로 병원다니...

신기하네요~

계속 발목 발바닥 허리 통증으로

병원다니면서 도수치료도받고

이것저것해도 효과가 없었는데

지인의권유로 깔창부터 구매하여

신었더니 확실히 편안함을 느껴

슬리퍼까지 구매를 하게되었네요~~~

단지름이라면 것"

"피로감이~

저는 하루종일 종종걸음을 걷는게 직업입니다.직장에서 하루에 걷는걸음이 15000보가 넘는데
요.그래서 슬리퍼중 좋다는 슬리퍼는 모두 신어봤는데요.나이드 칠십이 넘다보니 피로감이 만
만치 않았습니니다.우연히 알게된 무발슬리퍼로 확실하게 피로감이 줄었구요.무릎건강도 좋아
졌습니니다.감사합니다~"

"좋아요~~

에바소재가 넘 비싸긴 한데 가운데 받쳐주는건 확실해요 근데 넘 중앙인데 아치에 도움이 되는
지 잘 모르겠고 에바소재라 뒷개 부분이 약해 조심해야 합니다(신발 신고 무릎굽혀 앉을 때)"

"가격이 ππ

행사나 할인이 너무 없네요발 불편한 사람들 많이 이용할수 있게 행사가 좀 있으면 좋겠네요너
무 비싸 여러개 사서 신기 부담 ππ"

"빠르고 안전하게 배송되었습니다. 발이 편합니다.

빠르고 안전하게 배송되었습니다.

발이 편합니다."

"느무느무편한내발

병원생활하면서신고있는데발이느무편해서느무느무좋아요"

"몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요 너무 편해요~

몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요

너무 편해요~"

"좋네요

어머니 선물로 드렸는데 좋으시다네요"

"사이즈가 큼커요

사이즈가 큼커요"

"적응중 입니다.

적응중 입니다."



주어진 댓글을 기준으로 2가지 그룹으로 분류하고 요약하면 다음과 같습니다:



그룹 1: 긍정적인 리뷰

1. "신기하네요~ 계속 발목 발바닥 허리 통증으로 병원다니면서 도수치료도받고 이것저것해도
효과가 없었는데 지인의 권유로 깔창부터 구매하여 신었더니 확실히 편안함을 느껴 슬리퍼까
지 구매를 하게되었네요~~~"
2. "피로감이~ 저는 하루종일 종종걸음을 걷는게 직업입니다. 직장에서 하루에 걷는걸음이
15000보가 넘는데요. 그래서 슬리퍼중 좋다는 슬리퍼는 모두 신어봤는데요. 나이드 칠십이 넘
다보니 피로감이 만만치 않았습니니다. 우연히 알게된 무발슬리퍼로 확실하게 피로감이 줄었구
요. 무릎건강도 좋아졌습니니다. 감사합니다~"
3. "빠르고 안전하게 배송되었습니다. 발이 편합니다."
4. "병원생활하면서 신고있는데 발이 느무편해서 느무느무 좋아요"
5. "몇년째 신다가 낡아서 새로 구매했어요. 너무 편해요~"
6. "어머니 선물로 드렸는데 좋으시다네요"

그룹 2: 중립적/부정적인 리뷰

1. "좋아요~~ 에바소재가 넘 비싸긴 한데 가운데 받쳐주는건 확실해요 근데 넘 중앙인데 아치에
도움이 되는지 잘 모르겠고 에바소재라 뒷개 부분이 약해 조심해야 합니다(신발 신고 무릎굽
혀 앉을 때)"
2. "가격이 ππ 행사나 할인이 너무 없네요 발 불편한 사람들 많이 이용할 수 있게 행사가 좀 있
으면 좋겠네요 너무 비싸 여러개 사서 신기 부담 ππ"
3. "사이즈가 좀 커요"
4. "적응중 입니다."

요약:

- 그룹 1은 슬리퍼를 사용하여 발의 통증과 피로감을 완화하고 편안한 경험을 한 사람들의 긍정
적인 리뷰입니다.
- 그룹 2는 슬리퍼의 재질, 가격, 사이즈 등에 대한 중립적 또는 부정적인 의견을 나타내는 리뷰
입니다.

주제어 추출 (NER : Named Entity Recognition)



아래 문서에서 작업 공정 이름만 추출해 줘.

결과를 한줄에 하나씩 글머리 번호 를 포함해서 가능한 간단하게 표시해 줘

* 홍보지구 천북공구 토목공사 현장입니다.

* 주요공종은 목공, 장비, 토공사가 이루어지고 있으며, 해당 인원예 대한 측정을 실시하였습니다.

1. 장비운전(BH) : 4명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음,기타광물성분진, 석영

2. 토공사 : 5명(1조 1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 기타광물성분진,석영

3. 목공 : 2명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 기타광물성분진

4. 용접 : 1명 (1조1교대 9시간)

유해인자 : 소음, 용접흠, 산화철분진과흠, 이산화티타늄

아래 문서에서 작업 공정 이름을 추출하면 다음과 같습니다:

장비운전(BH)

토공사

목공

용접

위의 작업 공정 이름은 번호를 포함하여 한 줄에 하나씩 간단하게 표시되었습니다.

주제어 추출 (NER : Named Entity Recognition)



주어진 진단 결과에서 추출해서 다음 JSON 형식을 완성해 줘. 결과는 주어진 형식만을 보여줘.

```
{ "이름" : 이름,  
  "나이" : 나이,  
  "진단 결과" : 진단 결과,  
  "증상" : 증상,  
  "몸무게" : 몸무게,  
  "처방" : 처방,  
  "흡연여부" : 'Y' 혹은 'N' }
```

진단 결과 :

60세 남성 환자인 홍길동 씨는 갈증 증가, 잦은 배뇨, 피로, 그리고 원인 불명의 체중 감소 등의 증상을 보였습니다.

검진 결과, 혈당 수치 상승으로 당뇨병 진단을 받았습니다. 길동 씨의 체중은 91kg입니다.

그는 메트포르민을 하루 두 번 식사와 함께 복용하도록 처방 받았습니다.

진찰 중 환자가 현재 흡연자라는 사실이 확인되었습니다.

json

```
{  
  "이름": "홍길동",  
  "나이": 60,  
  "진단 결과": "당뇨병",  
  "증상": "갈증 증가, 잦은 배뇨, 피로, 원인 불명의 체중 감소",  
  "몸무게": "91kg",  
  "처방": "메트포르민 하루 두 번 식사와 함께 복용",  
  "흡연여부": "Y"  
}
```

언어모델 활용 : 어학 공부



아래 문장의 해석은?

I was **backing up** at the parking lot.

: Google 번역

📄 텍스트

🖼️ 이미지

📄 문서

언어 감지 영어 한국어 독일어 ▼ ↔ 한국어 영어 독일어 ▼

backing up

백업 🗑️

I was backing up at the parking lot.

나는 주차장에서 후진하고 있었다.

You
backing up이 무슨 뜻이야?

ChatGPT
"Backing up"은 주로 데이터, 파일 또는 정보를 안전하게 저장하는 것을 말해요. 컴퓨터 용어로는, 중요한 파일을 복사하여 보조 저장 매체(하드 드라이브, 클라우드 서비스 등)에 저장하는 것을 의미합니다. 이렇게 하면 데이터를 잃을 때 원본을 보호하고 손실을 방지할 수 있어요.

You
What is 'backing up' mean in parking lot?

ChatGPT
"Backing up" in a parking lot refers to the action of driving a vehicle in reverse to maneuver into or out of a parking space. This is commonly done when entering a parking spot or when leaving it. Drivers often need to back up their vehicles to properly position them within a parking space or to exit the space and drive forward out of the parking lot. Properly checking blind spots and using mirrors are essential when backing up to ensure safety and accuracy in maneuvering the vehicle.

You
in Korean

ChatGPT
주차장에서 '백업 업(backing up)'이란 용어는 차량을 후진하여 주차 공간에 들어가거나 나오는 행동을 가리킵니다. 보통 주차 공간에 들어갈 때나 빠져나올 때 이용됩니다. 운전자들은 차량을 후진하여 주차 공간 안에 적절히 위치시키거나 주차 공간을 빠져나와서 주차장을 빠져나가기 위해 이를 사용합니다. 차량을 후진할 때는 안전을 위해 시야가 가려지는 부분을 체크하고 미러를 활용하는 것이 중요합니다.

아래의 내용을 한국어로 번역해 주세요. :

"La performance du système est plus lente que d'habitude."

"Mi monitor tiene píxeles que no se iluminan."

"Il mio mouse non funziona"

"Mój klawisz Ctrl jest zepsuty"

"我的屏幕在闪烁"

```
"La performance du système est plus lente que d'habitude."  
# System performance is slower than normal
```

```
"Mi monitor tiene píxeles que no se iluminan."  
# My monitor has pixels that are not lighting
```

```
"Il mio mouse non funziona"  
# My mouse is not working
```

```
"Mój klawisz Ctrl jest zepsuty"  
# My keyboard has a broken control key
```

```
"我的屏幕在闪烁"  
# My screen is flashing
```



KSW GPT4

"시스템 성능이 평소보다 느립니다."

"내 모니터에는 밝아지지 않는 픽셀이 있습니다."

"내 마우스가 작동하지 않습니다."

"내 키보드의 Ctrl 키가 고장났습니다."

"내 화면이 깜박입니다."

Time flies like an arrow.

시간은 쏜살같이 지나간다.

시간 파리는 화살을 좋아한다

이런 진화에 환호하는 이유는, 기존의 기계 번역 서비스가 상당히 부실한, 특히 한국어 번역은 꽤 부실한 결과를 보여줬기 때문이다. 유명한 사례로 'Time flies like an arrow' 를 '시간 파리는 화살을 좋아한다.'로 번역한다거나, 'War never again!'을 '결코 다시 전쟁!'으로 번역해 반전 메시지를 전쟁 독려 메시지로 번역한다거나....하는 일이 있었다.



You

User

아래 문장을 한글로 번역해 주세요.

Time flies like an apple.



ChatGPT

시간은 사과처럼 날아간다.



You

다음을 번역해 주세요..

Fruit flies like an apple.



ChatGPT

과일파리는 사과를 좋아합니다.



문맥을 내포한 번역



Translate the following into Korean :

KSW GPT4



You

다음은 해적 스타일 영어로 번역해 줘.

기에서의 투숙이 즐겁길 바랍니다. 무엇이든 필요하시면 프론트 데스크에 연

Welco
stay. If



다음은 공주에게 얘기하는 스타일의 영어로 번역하세요:

Oceanview Hotel에 오신 것을 환영합니다. 즐거운 숙박을 보내시기 바랍니다. 무엇이든 필요하시면
프론트 데스크에 문의하세요

ttten Korean :
hope you enjoy your
ct the front desk.

Here's a translation in English, spoken as if addressing a princess:

"Your Royal Highness, we are deeply honored to welcome you to the Oceanview Hotel. We
humbly hope that your stay with us shall be nothing short of delightful. Should Your
Highness require anything at all, we beseech you to call upon the front desk, where your
loyal subjects stand ready to attend to your every need."

스크에 연

es fit

time

joy your
desk.

Would you like me to explain any part of this translation or provide any additional
context?



KSW GPT4

오션뷰 호텔에 오신 것을 환영합니다 - 여기에서의 투숙이 즐겁길 바랍니다. 무엇이든 필요하시면 프론트 데스크에 연
락해 주세요.

오션뷰 호텔에 오신 것을 환영합니다 - 우리는 귀하가 투숙을 즐기시길 바랍니다. 만약 필요한 것이 있다면, 프론트 데
스크에 연락해 주십시오.

관용어 번역 : Maria DB 의 Vector 지원



Generative AI and MariaDB Server

Written by Kaj Arnö 2023-12-07 4 Comments

“Generative AI is a can of worms that has to be opened”. That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.

Late to the game?

Are we late to the game? I believe not. I believe this is the right timing. Open Source isn't a pioneer when it comes to basic research or even early product development. Linux came when operating systems were a long-since established concept, and Unix had emerged as a standard. MySQL came when RDBMSes were long-since established, and SQL had emerged as a standard.

No, perhaps even early!

By those standards, we may even be early. But user needs start to be better understood, and Open Source implementations for storing vectors in databases are emerging. Postgres has pgvector, which is unsurprising, given the research and academic roots of Postgres, which predate not just MariaDB but also MySQL.

The vision: a de-facto standard

This means that, once the can of worms is properly open, we can pave the way for the creation of a de-facto standard platform for deploying AI solutions, building upon MariaDB Server, with a dead-easy migration path also for those currently using MySQL Server.

Vector based indexes

The first step in the iterative process of enabling MariaDB Server for AI development and delivery will be implementing support for vectors, storing vectors, indexing them, searching them. This is a good technical fit with MariaDB Server, given the storage engine architecture that we inherited from MySQL. This is also a good cultural fit with MariaDB Foundation, given our openness value that encourages ecosystem cooperation and contributions.

Unique openings specific to MariaDB Server

In combination, the technical and cultural matches give us serendipitous openings. While technological choices have not yet been made, let me underline the opportunity of building upon the MyRocks storage engine, in the process of being updated for MariaDB Server by Andrew Hutchings with the help of a Google Summer of Code participant. The use case of vectors involves injecting lots of infrequently updated data, where high compression could shine.

We have a few first technical action items

But let me not portray the MariaDB Server generative AI initiative as more mature than it is. We are in the very early stages, both technically and governance-wise.

Technically, we've created the first three Jira items,

- MDEV-32885 VEC_DISTANCE() function
- MDEV-32886 VEC_FromText() and VEC_AsText() functions
- MDEV-32887 k-ANN indexes for vectors

We're open for contributions

As a result of the board meeting, the Steering Committee is set up and open for board members to join. There will be a Zoom presentation and discussion on this item, on Thu 14 Dec 2023 at 16:00-17:00 EET. This meeting is recommended for all board members interested in joining the steering committee. Hey, this is an open source initiative: If you wish to join, contact us at foundation@mariadb.org!

관용어 번역 : Maria DB 의 Vector 지원



Generative AI and MariaDB Server

Written by Kaj Arnö

2023-12-07

4 Comments

"생성형 AI는 열어야 하는 뭉개입니다." 이는 MariaDB Server를 AI 솔루션을 위한 플랫폼으로 만들기 위한 MariaDB Foundation의 계획을 공유했을 때 업계 고위 인플루언서가 한 간결한 의견이었습니다. 이 진술은 기회와 필연성, 복잡성과 단계적 개선의 필요성을 결합합니다.

게임에 늦었나요?

게임에 늦었나요? 나는 그렇게 믿지 않는다. 지금이 적기라고 생각합니다. 오픈 소스는 기초 연구나 초기 제품 개발과 관련하여 선구자가 아닙니다. Linux는 운영 체제가 오래 전에 확립된 개념이었고 Unix가 표준으로 부상했을 때 등장했습니다. MySQL은 RDBMS가 확립된 지 오래되고 SQL이 표준으로 부상했을 때 등장했습니다.

아니, 어쩌면 일찍!

그런 기준으로 볼 때, 우리는 어쩌면 이른 감이 있을지도 모릅니다. 그러나 사용자의 요구가 더 잘 이해되기 시작했고, 데이터베이스에 벡터를 저장하기 위한 오픈 소스 구현이 등장하고 있습니다. Postgres에는 MariaDB뿐만 아니라 MySQL보다 앞선 Postgres의 연구 및 학문적 뿌리를 감안할 때 놀라운 일이 아닌 pgvector가 있습니다.

비전: 사실상의 표준

즉, 뭉개가 제대로 열리면 현재 MySQL Server를 사용하는 사람들을 위한 매우 쉬운 마이그레이션 경로와 함께 MariaDB 서버를 기반으로 하는 AI 솔루션을 배포하기 위한 사실상의 표준 플랫폼을 만들 수 있는 길을 열 수 있습니다.

벡터 기반 인덱스

AI 개발 및 제공을 위해 MariaDB 서버를 활성화하는 반복 프로세스의 첫 번째 단계는 벡터에 대한 지원을 구현하고, 벡터를 저장하고, 인덱싱하고, 검색하는 것입니다. 이것은 MySQL에서 상속받은 스토리지 엔진 아키텍처를 감안할 때 MariaDB 서버와 기술적으로 잘 맞습니다. 이는 생태계 협력과 기여를 장려하는 개방성 가치를 감안할 때 MariaDB 재단과도 문화적으로 잘 어울립니다.

MariaDB 서버와 관련된 고유한 개구부

기술적, 문화적 일치가 결합되어 우연한 기회를 제공합니다. 기술적 선택은 아직 이루어지지 않았지만 Google Summer of Code 참가자의 도움을 받아 Andrew Hutchings가 MariaDB Server용으로 업데이트하는 과정에서 MyRocks 스토리지 엔진을 기반으로 구축할 수 있는 기회를 강조하겠습니다. 벡터의 사용 사례는 자주 업데이트되지 않는 많은 데이터를 주입하는 것과 관련이 있으며, 높은 압축률이 빛을 발할 수 있습니다.

몇 가지 첫 번째 기술 조치 항목이 있습니다

그렇다고 MariaDB Server 생성형 AI 이니셔티브를 실제보다 더 성숙한 것으로 묘사하지는 않겠다. 우리는 기술적으로 나 커버넌스 측면에서 매우 초기 단계에 있습니다.

엄밀히 말하자면, 처음 세 개의 Jira 항목을 만들었습니다.

- MDEV-32885 시리즈 VEC_DISTANCE() 함수
- MDEV-32886 시리즈 VEC_FromText() 및 VEC_AsText() 함수
- MDEV-32887 벡터에 대한 k-ANN 인덱스

우리는 기여를 위해 열려 있습니다

이사회 회의 결과, 운영위원회가 구성되고 이사회 구성원이 참여할 수 있습니다. 2023년 12월 14일 목요일 16:00-17:00 EET에 이 항목에 대한 Zoom 프레젠테이션 및 토론이 있을 예정입니다. 이 회의는 운영위원회 가입에 관심이 있는 모든 이사회 구성원에게 권장됩니다. 이봐, 이것은 오픈 소스 이니셔티브입니다: 가입을 원하시면 foundation@mariadb.org 로 문의하십시오!



언어 감지 영어 한국어

“Generative AI is a can of worms”
laconic comment from
MariaDB Foundation’s
platform for AI solution
the inevitability, the cor

음성 번역

승우

can of worms 의미를 설명해 줘

다른 답안 보기



영어 속담인 "can of worms"는 "미처 예상하지 못했던 복잡한 문제"를 의미합니다. 원래 의미는 "벌레가 들어있는 깡통"이지만, 깡통을 열면 벌레들이 쏟아져 나오듯이, 어떤 일을 처리하려고 하는데 드러나지 않던 문제가 많이 생겨나는 복잡한 상황이 되다"라는 뜻으로 이해할 수 있습니다.

예를 들어, 어떤 회사에서 새로운 사업을 시작하려는 경우, 그 사업이 성공할지 실패할지 알 수 없고, 예상치 못한 문제들이 발생할 수도 있습니다. 이러한 경우, 새로운 사업을 시작하는 것은 "can of worms를 여는 것"과 같다고 할 수 있습니다.

다른 예를 들어보겠습니다. 어떤 사람이 오랫동안 묵혀두었던 옛 일들에 대해 말하기 시작하면, 그 과정에서 과거에 있었던 좋지 않은 일들도 함께 떠올라 복잡한 상황이 될 수 있습니다. 이러한 경우, 과거의 일들에 대해 이야기하는 것은 "can of worms를 여는 것"과 같다고 할 수 있습니다.

"can of worms"는 다음과 같이 사용됩니다.

- "I don't want to open a can of worms." (난 복잡한 문제를 만들고 싶지 않아.)
- "That will open up a whole new can of worms." (그건 또 다른 복잡한 문제를 일으킬 거야.)
- "He opened a can of worms when he started talking about politics." (그는 정치 이야기를 하기 시작하면서 복잡한 문제를 일으켰어.)

이 표현은 비유적인 표현이므로, 문맥을 고려하여 이해하는 것이 중요합니다.

MariaDB 서버
재단의 계획
입니다. 이 성명서
합니다.

DB seobeoleul AI
MariaDB jaedan-ui
ngyeolhan



아래의 내용을 이해하기 쉽게 한국어로 번역해 줘

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.



You

다음은 한국어로 번역해 줘.

"Generative AI is a can of worms that has to be opened". That was the laconic comment from a senior industry influencer, when I shared MariaDB Foundation's plans for successively making MariaDB Server a platform for AI solutions. The statement combines the opportunity with the inevitability, the complexity with the need for stepwise refinement.



ChatGPT

"생성적 인공지능은 열어야 할 까다로운 문제 상자입니다." 이것은 나가면서 MariaDB Foundation이 MariaDB Server를 차례로 AI 솔루션을 위한 플랫폼으로 만들기 위한 계획을 공유할 때 한 산업 인플루언서의 간결한 코멘트였습니다. 이 진술은 기회와 불가피성을 결합하며, 복잡성과 단계적 정제의 필요성을 갖추고 있습니다.



Meta Takes On AI's Elephant in the Room

An Inevitable Outcome



Ignacio de Gregorio · Follow

11 min read · 3 days ago

출처 : <https://brunch.co.kr/@zagni/79>

→ 한국어 영어 일본어 ▼

메타, AI의 방 안의 코끼리를 말다 ☆

meta, Alui bang an-ui kokkilileul matda

🔊 📄 🗨️ 🔗

의견 보내기

SK 다음을 번역해 줘.

Meta Takes On AI's Elephant in the Room

다음은 주어진 제목의 한국어 번역입니다:

메타, AI 분야의 핵심 문제에 도전하다

번역 시 원문의 의미를 최대한 살리면서 자연스러운 한국어 표현을 사용하려 노력했습니다.
"elephant in the room"이라는 관용구는 "핵심 문제" 또는 "중요하지만 논의하기 꺼려지는 주제"로 의역했습니다.

추가 설명이 필요하거나 다른 부분의 번역을 원하시면 말씀해 주세요.



다음을 번역해 줘.

Meta Takes On AI's Elephant in the Room



해당 문장을 번역하면 다음과 같습니다.

- 메타, AI의 골칫거리에 도전하다

더 필요하신 것이 있다면 말씀해 주세요.

다음을 번역해 줘.

Meta Takes On AI's Elephant in the Room



메타, AI의 뜨거운 감자에 도전하다



언어 감지 영어 한국어 독일어 ▼

It's very swicy. ×

16 / 5,000 ▼

한국어 영어 일본어 ▼

매우 빠르죠. ☆

Gemini-1.5-Pro Poe

'It's very spicy'는 한국어로 몇 가지 방식으로 표현할 수 있습니다. 맥락과 뉘앙스에 따라 적절한 표현을 선택해야 합니다.

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

아주 매워요.

It's very swicy.

프로 검색

✓ 'It's very swicy'의 한국어 번역 찾기

마무리 중

Gathered sufficient information

답변

"매콤달콤해요."

'It's very spicy'는 한국어로 몇 가지 방식으로 표현할 수 있습니다. 맥락과 뉘앙스에 따라 적절한 표현을 선택해야 합니다.

Maewoyo) - 가장 일반적이고 흔한 표현입니다. '맵다'는 형형사이고 '-아요/어요'에 가장 가까운 표현입니다.

요. (Neomu maewoyo) - '너무'를 붙여서 '매우 맵다'는 의미를 강조합니다.

요. (Eomcheong maewoyo) - '엄청'은 '너무'보다 더 강한 표현으로, '굉장히'와 비슷한 의미입니다.

요. (Jinjja maewoyo) - '진짜'는 '정말'과 같은 의미로 강조의 의미를 더합니다.

(Maepseumnida) - '-습니다'는 '-아요/어요'보다 더 격식을 차린 높임말입니다. (Neomu maepseumnida)

니다. (Eomcheong maepseumnida)

니다. (Jinjja maepseumnida)

'spicy'의 오타이고, 귀엽게 표현하려는 의도였다면 다음과 같은 표현도 가능

SK

 다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

"It's very swicy"를 번역하면:

매우 맵고 달콤해요.

참고: "swicy"는 "spicy(매운)"와 "sweet(달콤한)"의 합성어입니다.

다음을 한국어로 번역해 주세요.

It's very swicy.

🍷 단짠 대신, 지금은 'SWICY' 트렌드 🍷🍷

23.08.31. 해외 푸드 트렌드 ✨

2023. 9. 6.

🍷 단짠의 시대를 지나, 지금은 'SWICY' 트렌드 🍷🍷

✓ 달고 짭짤한 메뉴에서, 현재 사람들이 열광하고 있는 메뉴들은 '달콤하고 매운(Sweet and Spicy), SWICY' 메뉴들

- 'Hot Honey'와 같은 조미료가 인기를 탄지는 꽤 됐지만, 그럼에도 불구하고 현재 MZ세대의 주도로 'Swicy' 메뉴들은 그 어느 때보다 각광 받고 있다고

- Datassential에 따르면, 매콤달콤한 상품들이 작년에 38% 증가했으며, 2027년까지 거의 모든 다른 요리 및 음료 맛을 앞설 것으로 예상

Why is everything suddenly 'swicy'? Brands embrace the sweet-heat trend

From fast food to condiments and cocktails, sweet heat is showing up everywhere.





다음은 무슨 뜻인가요?

톡디 좀 불러주세요.

✧ 답변

"톡디"는 "카카오톡 아이디"를 줄여서 부르는 신조어입니다 ① ⑦ ⑩. 카카오톡은 한국에서 매우 인기 있는 메신저 앱으로, 사용자들은 전화번호 대신 카카오톡 ID를 이용해 친구를 추가할 수 있습니다. 이 ID는 개인의 고유한 식별자로, 전화번호를 공개하지 않고도 친구 추가가 가능하다는 장점이 있습니다 ② ③.

카카오톡 ID는 최초 생성 후 한 번만 변경할 수 있으며, 이를 통해 사용자는 자신의 프라이버시를 보호하면서도 쉽게 친구를 추가할 수 있습니다 ④. 이러한 이유로 "톡디"라는 용어가 생겨났으며, 이는 특히 젊은 층 사이에서 널리 사용되고 있습니다.



다음은 무슨 뜻인가요?

톡디 좀 불러주세요.



'톡디'는 '카카오톡 아이디'를 줄인 말입니다. 따라서 "톡디 좀 불러주세요."라는 말은 "카카오톡 아이디를 알려주세요."라는 뜻으로 사용됩니다.

번역의 어려움 - 표현



미국 공항 한글안내 '너 여기있다'→'현재위치'로 바뀌

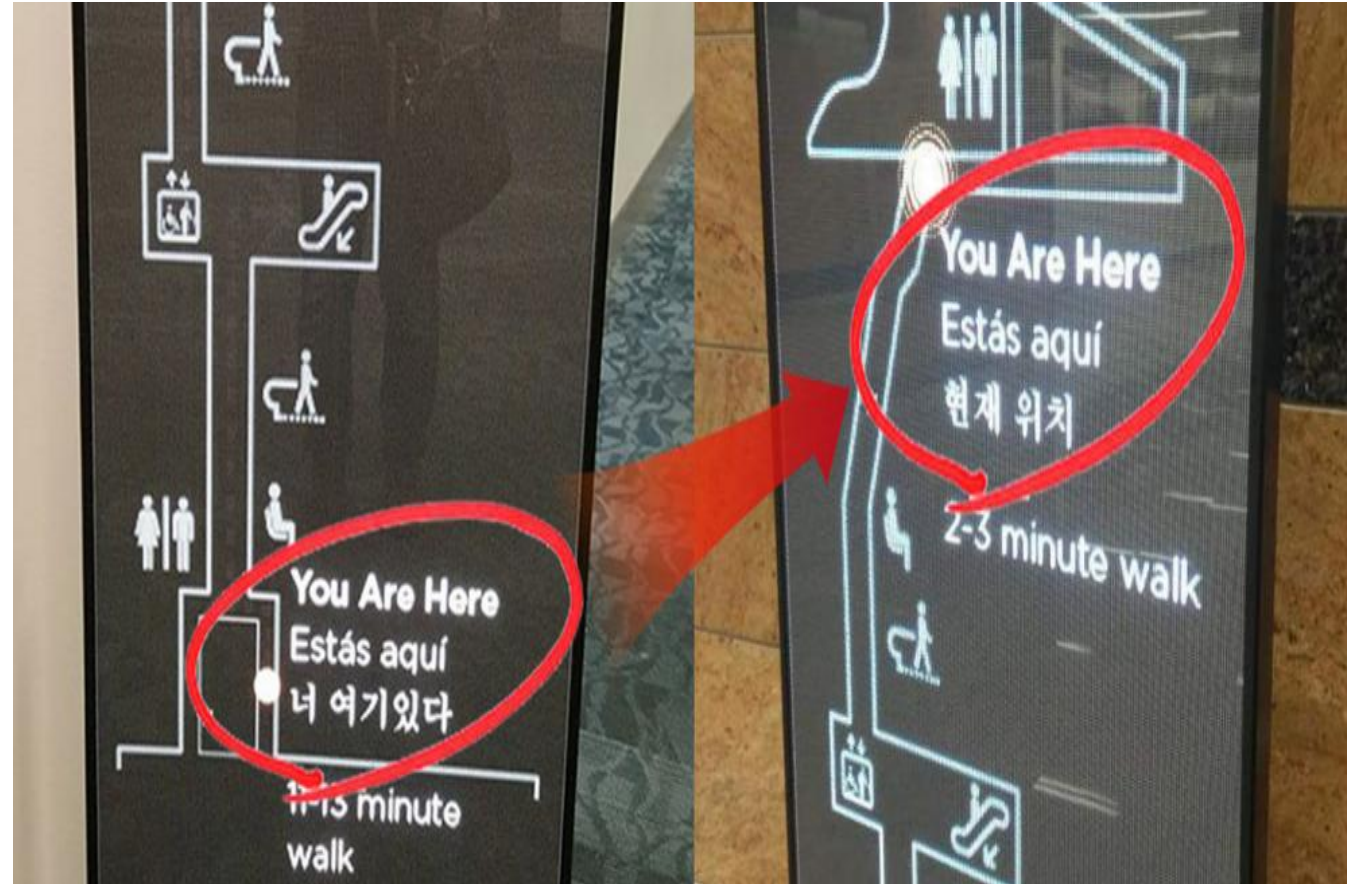
Friday, 28th July 2017

미국 조지아 주(州) 애틀랜타 국제공항의 한글 안내 표지판에 적힌 '너 여기있다'라는 반말투 표현이 '현재 위치'로 바뀌었다.

27일(현지시간) 애틀랜타 현지 한인매체 'News and Post'에 따르면 공항 이용객의 위치를 파악하는 'You Are Here'의 한국어 번역이 '너 여기있다'로 돼 있다가 현지 한인들의 문제 제기로 일반에 알려지자 하루 만에 '현재위치'로 수정됐다.

공항관리공단 측은 별도의 성명 없이 한국어 표기를 바꾼 표지판을 다시 배치했다.

표기 변경은 대한항공 애틀랜타지점이 관련 사실을 파악해 공항관리공단 측에 협조 공문을 보낸 직후 이뤄졌다.



LLamaIndex 에 대해서 알기 쉽게 설명해줘

링크 : <https://www.llamaindex.ai/>

Unleash the power of LLMs over your data

Platform Python TypeScript LlamaHub Templates Social



The diagram illustrates the LlamaIndex architecture. A central black square contains a stylized llama. Surrounding this central element are various data sources and platforms, each represented by a circular icon. These include AI21 Labs, Anthropic, OpenAI, and several others. Dashed lines connect these external sources to the central llama, indicating the flow of data into the LlamaIndex framework.

LlamaIndex is a simple, flexible data framework for connecting custom data sources to large language models.

Connect your unstructured, structured or semi-structured data sources

Unstructured Data

Connect unstructured sources such as documents, raw text files, PDF's, videos, images, etc.

Structured Data

Easily integrate structured data sources from Excel, SQL, etc.

Semi-Structured

Connect semi-structured data from API's like Slack, Salesforce, Notion, etc.



This diagram shows a central llama icon connected to a variety of data sources. The sources are categorized into three groups: Unstructured Data (represented by icons for PDF, video, and images), Structured Data (represented by icons for SQL, Excel, and databases), and Semi-Structured Data (represented by icons for Slack, Salesforce, and Notion). Dashed lines connect these sources to the central llama, illustrating the integration process.

GitHub LlamaHub Discord Twitter LinkedIn YouTube Join Us

LlamaIndex 에 대해서 알기 쉽게 설명해줘



Copilot

LlamaIndex는 ****큰 언어 모델 (LLM)****을 사용하는 애플리케이션에 **사용자 정의 데이터 소스를 연결**하기 위한 **간단하고 유연한 데이터 프레임워크**입니다. 이 프레임워크는 다양한 용도로 활용되며, 문서 기반 질의응답, 데이터 기반 챗봇, 그리고 구조화된 분석과 같은 시나리오에서 사용됩니다. LlamaIndex는 다음과 같은 주요 기능을 제공합니다 [1](#) [2](#):

1. **데이터 수집 (Data Ingestion)**: 기존 데이터 소스와 형식 (API, PDF, 문서, SQL 등)을 연결하여 큰 언어 모델 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 합니다.
2. **데이터 인덱싱 (Data Indexing)**: 다양한 용도에 맞게 데이터를 저장하고 인덱싱합니다. 하위 벡터 저장소 및 데이터베이스 제공자와 통합할 수 있습니다.
3. **질의 인터페이스 (Query Interface)**: LlamaIndex는 데이터를 기반으로 지식을 향상시킨 응답을 반환하는 질의 인터페이스를 제공합니다.
4. **응용 프로그램 통합 (Application Integration)**: 다양한 경험 수준과 시나리오에 맞게 데이터 커넥터, 챗 엔진, 응용 프로그램 통합 등을 제공합니다.

이 프레임워크는 Python과 Typescript로 구현되어 있으며, LLM을 사용하여 개인 또는 도메인별 데이터를 쉽게 처리할 수 있도록 합니다. 자세한 내용은 [공식 문서](#)를 참조하세요 [2](#) [3](#).

자세한 정보

[1](#)  llamaindex.ai

[2](#)  docs.llamaindex.ai

[3](#) github.com

[4](#) pypi.org

[5](#) pypi.org

[+1 더 보기](#)

 **You**
축구 경기에서 더비는 무슨 뜻?

 **ChatGPT**
"더비"는 축구 경기에서 특정한 지역 또는 도시의 두 경쟁 상대팀 간의 매우 격렬하고 열띤 경기를 가리키는 용어입니다. 이 용어는 일반적으로 같은 도시나 지역에 소재한 두 클럽 간의 경기를 가리키며, 이는 종종 도시나 지역 내의 팀 간 경쟁의 역사와 문화적인 의미를 반영합니다.

예를 들어, "맨체스터 더비"는 맨체스터 시의 맨체스터 유나이티드와 맨체스터 시티 간의 경기를 가리킵니다. 이러한 더비 경기들은 종종 지역 사람들에게 큰 관심을 끌며, 열띤 경기 분위기와 격렬한 경쟁으로 알려져 있습니다. 이 용어는 축구 이외의 스포츠에서도 사용될 수 있으며, 특정 지역이나 도시에서 경쟁하는 두 팀 간의 경기를 가리키는 데 사용됩니다.

 **You**
더비 경마라고 불리는 이유는?

 **ChatGPT**
"더비"라는 용어는 1780년대 말에 영국 런던 남쪽에 위치한 에프솜(Epsom) 다운즈(Epsom Downs) 경마장에서 개최되는 경마에 유래합니다. 이 경마는 런던 근교에 위치한 더비 타운에서 개최되었기 때문에 "더비 경마"로 불리게 되었습니다.

더비 타운은 경마장이 위치한 지역으로, 이 지역에서 개최되는 경마가 매우 유명해지면서 "더비 경마"라는 용어가 사용되었습니다. 이후에는 이 용어가 다른 지역에서의 유명한 경마나 특정 경기에 대한 비슷한 유형의 경쟁을 가리키는 일반적인 용어로 확장되었습니다. 결국 "더비"는 특정 지역이나 그룹 간의 격렬한 경쟁을 의미하는 용어로 사용되게 되었습니다.

 **You**
더비의 spell 은?

 **ChatGPT**
"더비"의 철자는 "derby"입니다.

 **You**
derby 어원은?

 **ChatGPT**
"더비"라는 용어는 영국의 18세기 중반에 생겨났으며, 당시 에피손(Epsom)의 썬리(Surrey) 지역에 위치한 에피손 다운즈(Epsom Downs) 경마장에서 유래했습니다. 이 경마장에서 개최되는 더비 경마는 매우 유명했고, 경기는 열띤 경쟁과 승자를 결정하기 위한 치열한 경쟁으로 유명했습니다.

이러한 경마에서 유래된 용어는 후에 축구에 적용되었는데, 특정 지역의 경쟁 상대팀 간의 격렬한 경기를 가리키는데 사용되었습니다. 이후 "더비"는 축구 이외의 스포츠 및 일상적인 사용에서도 사용되며, 특정 지역 또는 그룹 간의 강한 경쟁을 의미하는 일반적인 용어로 자리 잡았습니다.

작문 : 문서 작성



Please review the following application and evaluate 0~10 (0:bad, 10:good), and advise me how to improve :

<Shift-Enter>

<여기에 지원서 내용 복사>



Evaluation: 9.5/10

This is an excellent application that demonstrates a strong understanding of the applicant's field of interest, clear articulation of their background and experiences, and a well-defined goal for future endeavors. The essay is compelling, detailed, and provides significant insight into the applicant's motivations.

Here are some reasons why this application stands out:

1. **Personal Background:** The narrative draws upon personal experiences to provide context for the applicant's interests in education policy and AI. This includes details about family influences, academic pursuits, international travels, professional engagements etc.
2. **Academic Excellence:** The applicant has showcased their academic prowess through achievements at Korea University and Seoul National University, as well as their involvement with WIPO.
3. **Goal-Oriented:** There is a clear trajectory from past experiences to future goals which shows planning and foresight.
4. **Harvard-Specific Reasons:** The essay outlines specific reasons why Harvard's Education Policy and Analysis program would be beneficial for the applicant which shows research about the program.

Improvements:

1. **Simplify Language:** While eloquent language can make an application stand out positively, overly complex sentences or jargon might make it difficult for non-experts to understand your points fully.
2. **Concrete Examples:** Provide more concrete examples or anecdotes from your past experience when possible to demonstrate your skills or achievements rather than simply stating them.
3. **Refine Closing Statement:** The closing statement could be more succinctly refined to leave a lasting impression on the reader without repeating previously mentioned ideas too much.

Overall this is an impressive application that clearly demonstrates commitment towards education policy in relation with AI technology advancement.

Could you recommend the fixes to simplify language as a table?

 KSW GPT4

Sure, here is a table with the original sentences and suggested simplifications:

Original Sentence	Suggested Simplification
"I am excited to explore how the richness of Asian traditions can inform our globalized world..."	"I am excited to understand how Asian traditions influence our globalized world..."
"At Stanford, I aspire to explore uncharted territories of knowledge, fostering a discourse that bridges various sectors in pursuit of a harmonious co-evolution that not only upholds the integrity of cultural and intellectual heritage but also navigates the uncharted waters of the AI-driven global landscape with informed foresight and ethical stewardship."	"At Stanford, I aim to delve into new areas of knowledge. My goal is to encourage dialogue across different fields, striving for balance. This includes preserving cultural and intellectual heritage while adapting to an AI-driven world with insight and ethics."
"The journey I envisage at Stanford is not an end but a stepping stone towards a larger goal."	"My journey at Stanford is not an end in itself but a stepping stone towards my larger goals."
"...my horizon expanded beyond the geographical confines of Korea."	"...my perspective broadened beyond Korea's borders."

Please note that these are just suggestions. Your original sentences were well-written too; these are just alternatives if you wish to simplify your language slightly.

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?



AI가 쓴 글, 사람 글과 정말 다를까...과학적으로 분석했더니

컴퓨팅 | 입력 :2025/01/07 10:15 수정: 2025/01/08 10:22

대규모 통계 분석으로 밝혀낸 AI 글쓰기의 한계

서울시립대학교 통계데이터과학과 연구진이 발표한 최신 연구에 따르면, 챗 GPT로 대표되는 대형 언어모델(LLM)이 생성한 텍스트는 겉보기에 자연스러워 보이지만 인간의 글쓰기와는 본질적인 차이가 있는 것으로 나타났다. 연구진은 2023년 12월 6일부터 2024년 1월 17일까지 맨해튼 지역 446개 호텔의 3만2천여 개의 숙박 리뷰를 수집했으며, 추가로 CNN 뉴스 기사 8,008개, SQuAD2 문장 9,198개, 그리고 Quora 질문 24,714개를 분석 대상으로 삼았다.

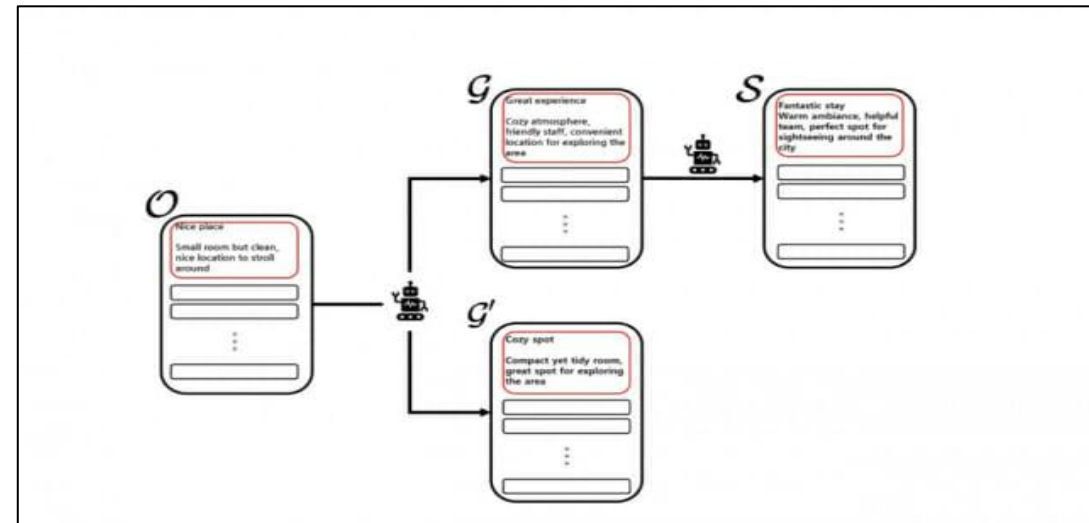
혁신적인 연구 방법론으로 AI 텍스트의 본질에 접근

연구진은 두 가지 핵심 질문에 주목했다. 첫째, 원본 텍스트(O)와 GPT가 이를 바꿔 쓴 버전(G) 간의 잠재적 커뮤니케이션 구조 차이가 G와 이를 다시 바꿔 쓴 버전(S) 간의 차이와 같은지, 둘째, GPT의 텍스트 다양성을 제어하는 매개변수를 조절할 때 G가 O와 더 유사해지는지를 분석했다.

연구팀은 각 텍스트를 OpenAI의 text-embedding-3-small 모델을 사용해 1536차원의 단위 벡터로 변환했다. 분석을 위해 호텔링의 T-검정, Nploc 검정, 에너지 검정, 볼 검정 등 4가지 통계적 방법을 사용했으며, 클러스터 수를 2개에서 5개까지 변화시키며 실험을 진행했다. 또한 쿨백-라이블러 발산과 바서스타인 거리 분석을 통해 텍스트 간의 통계적 거리도 측정했다.

GPT의 다양한 설정값 변화에도 여전히 인간 텍스트와의 간극

연구팀은 GPT의 텍스트 생성 다양성을 제어하는 '온도' 매개변수를 0.1에서 1.5까지 다양하게 조절하며 실험을 진행했다. 실제 실험에서 사용된 호텔 리뷰 사례를 보면 흥미로운 차이가 드러난다. 원본 리뷰가 "기본적이고, 깨끗하고 편안한 호텔이다. 단기 숙박으로는 나쁘지 않다. 모든 것과의 접근성이 좋다"였을 때, GPT는 온도 설정에 따라 다음과 같이 다른 텍스트를 생성했다.



텍스트 변환 과정에서 발견된 주목할 만한 차이

연구진은 텍스트 변환 과정에서 중요한 발견을 했다. 두 번째 패러프레이징(G에서 S로의 변환)이 첫 번째 패러프레이징(O에서 G로의 변환)보다 더 큰 변화를 보였다는 것이다. 이는 LLM이 텍스트를 변환할 때마다 원본과의 차이가 점점 더 커질 수 있음을 시사한다.

연구의 한계와 자연어 처리 분야의 새로운 과제

연구진은 이번 연구가 가진 한계도 명확히 했다. 제안된 테스트 방법이 간접적인 증거만을 포착할 수 있어 탐지력과 적용 가능성이 제한될 수 있으며, 대응된 데이터 설정에서만 적용 가능하다는 제약이 있다고 설명했다. 또한 LLM의 성능을 정량적으로 평가할 수 있는 통계적 방법론이 부족한 현실을 지적하며, 이는 LLM이 최근에 등장했기 때문이라고 설명했다. 연구진은 이번 연구가 제시한 방법론이 향후 LLM 평가를 위한 새로운 기준이 될 수 있을 것으로 기대했다.

■ 이 기사는 AI 전문 매체 'AI 매터스'와 제휴를 통해 제공됩니다. 기사는 클로드 3.5 소네프와 챗GPT-4o를 활용하여 작성했습니다. (☞ [보고서 원문 바로 가기](#))

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?

🕒 입력 2025-05-19 14:38:46



과제 직접 썼는데, AI 시켰다고?...표절 탐지 오류로 '억울'

미국 대학들이 인공지능(AI) 챗봇을 악용한 표절을 방지하려고 쓰는 표절 탐지 서비스의 오류율이 높아, 사람이 직접 쓴 것인데도 표절물이라고 잘못 판정하는 경우가 잦은 것으로 나타났습니다.

표절했다는 누명을 쓰고 억울한 일을 당할까 봐 대학생들이 과제 작성 전 과정을 영상으로 기록하는 방식으로 직접 쓴 증거를 남겨놓는 경우도 늘고 있다고 합니다.

현지시간 18일 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 휴스턴-다운타운 대학교 전산학과 학생 리 버럴(23)은 2학년 초 가슴이 덜컥 내려앉는 통보를 받았습니다.

버럴은 작문 과목 최종 성적의 15%를 차지하는 자기소개서 작성 과제에서 교수로부터 'AI 챗봇 표절로 판정됐다'는 통보를 받고 0점 처리를 당했습니다.

그는 실제로는 AI 챗봇에 과제를 맡긴 적이 없고, 이틀에 걸쳐 직접 글을 썼다고 합니다.

하지만 학교 측이 표절 여부 판정을 위해 사용하는 '터니틴'(Turnitin) 서비스는 버럴의 글을 AI가 생성한 것으로 판정했습니다.

다행히도 구글 독스에는 버럴이 작성하고 다듬는 과정이 상세히 남아 있었으며, 그는 이런 증거자료를 PDF 파일로 만들어 누명을 벗을 수 있었습니다.

그 다음번 작문 과목 과제물을 제출할 때 버럴은 글쓰기 과정 전체에 시간대를 표시해 고속으로 유튜브 영상을 제작해 업로드했습니다.

지난해 퓨리서치 조사에 따르면 미국의 10대 청소년 중 26%는 학교 과제에 챗GPT를 이용한 적이 있다고 답했습니다.

AI를 악용한 표절이나 온라인 시험 부정행위가 최근 수년간 급증하면서 학교들은 이를 적발하겠다고 표절 탐지 서비스를 이용하고 있습니다.

하지만 문제는 이런 서비스들의 신뢰성이 높지 않다는 점입니다.

메릴랜드대가 최근 12개 AI 표절 탐지 서비스의 정확도를 조사한 결과, 인간이 쓴 글을 AI가 생성했다고 잘못 판정하는 비율이 평균 6.8%에 이르렀습니다.

뉴욕주립 버팔로대에서는 AI 표절 탐지 서비스의 사용을 중단토록 대학 당국에 촉구하는 청원에 1천여 명이 서명했습니다.

버팔로대 당국은 청원을 받아들일 뜻이 없다고 밝혔으나, 버클리 캘리포니아대, 밴더빌트대, 조지타운대 등은 신뢰성 문제를 거론하며 터니틴의 AI 표절 탐지 기능을 사용하지 않기로 결정했습니다.

AI가 작성한 글은 차이가 있을까?

2025. 11. 6. 03:02



직접 쓴 자소서를 "AI가 작성, 불합격"... AI 판독기 부작용 잇달아

대학-기업 등서 속속 판독기 도입
형식 간결한 문장일수록 오류 많아
대학-취준생들 "일부러 문법 틀려"
"AI채점 평가방식 개선 필요" 지적

AI 판독기의 정확도는 제품마다 천차만별이다. 동아일보 취재팀이 챗GPT의 '제로GPT 디텍터' 등 3개 판독 프로그램을 이용해 실험한 결과, 올해 6월 4일 이재명 대통령 취임사는 최대 99% 확률로 'AI 작성' 판정을 받았다. 문법 오류가 없고 형식이 간결한 문장은 AI가 쓴 것으로 간주하는 특성 때문이다. 정제된 연설문일수록 AI로 오해받기 쉬운 구조다.

생성형 AI가 도입되거나 보급되기 전의 말과 글도 예외가 아니었다. 1987년 10월 제정된 대한민국 헌법 전문의 경우 AI가 작성했을 확률이 최대 85%라고 나왔다. "감정적 언어가 전혀 없다"는 이유였다. 2020년 2월 봉준호 감독이 영화 '기생충'으로 아카데미 최우수작품상을 받고 밝힌 소감의 경우 AI가 작성했을 확률이 최대 91%로 평가됐다.

이런 오류는 대부분의 판독기가 문장 구조와 어휘 반복률, 통계적 예측 가능성 등을 기준으로 분석하기 때문이다. 논문이나 과제, 연설문처럼 정제된 문체는 사람의 글이라도 기계가 쓴 글로 인식하기 쉽다.

상황이 이러니 AI 작성물로 오인되는 걸 피하기 위해 고의로 글의 완성도를 떨어뜨리는 사례까지 생겨나고 있다. 홍모 씨(26)는 지난해 대학 졸업 과제를 영어로 작성하면서 일부러 문법을 틀렸다. 학교에서 쓰는 AI 판독기가 사람의 글도 AI의 것으로 잘못 판단한다는 얘길 들어서다. 그는 "AI 판정을 피하려고 'a, the' 같은 관사를 틀리게 썼다"며 "다른 학생들도 억울한 일을 당하지 않으려고 일부러 완성도를 낮춘다"고 말했다.

오락가락 인공지능(AI) 판독기 챗GPT 등 3종류로 판독한 결과.

실제 내용

존경하고 사랑하는 국민 여러분
...(중략)...대통령에게 주어진
책임을 충실히 이행하겠습니다.
고맙습니다.
올 6월 4일 이재명 대통령 취임사

AI가 판독한 결과와 의견

AI가 작성했을
확률 최대 99%
"형식적으로 간결한
문장들이 많음"

감사합니다...(중략)...I will drink
untill the next morning
(내일 아침까지 마실 거예요).
2020년 2월 봉준호 감독 아카데미
최우수작품상 수상 소감

AI가 작성했을 확률
최대 91%
"문법 완결성이
매우 적절치 않아"

유구한 역사와 전통에 빛나는
우리 대한국민은...(중략)...
국민투표에 의하여 개정한다.
1987년 10월 대한민국 헌법 전문

AI가 작성했을
확률 최대 85%
"감정적 언어가
전혀 없음"

“이제 인간과 구별 불가”... 인간 글과 100% 똑같아진 AI ‘LLaDA’ 등장

터키 대학교 연구팀이 충격적인 사실을 발견했다. ‘LLaDA’라는 새로운 AI가 인간이 쓴 글과 구별할 수 없을 정도로 자연스러운 글을 쓸 수 있다는 것이다. 연구진은 2,000개의 글 샘플을 분석한 결과, 이 AI가 기존 ChatGPT 같은 AI들과는 완전히 다른 방식으로 글을 쓴다고 밝혔다.

기존 AI들은 글을 쓸 때 앞에서부터 한 단어씩 차례대로 만들어간다. 마치 우리가 펜으로 글을 쓰는 것처럼 말이다. 하지만 LLaDA는 전체 문장을 한 번에 보면서 빈칸을 채우는 방식으로 글을 쓴다. 마치 십자말 풀이를 푸는 것처럼, 여러 번 고치고 다듬으면서 완성도 높은 글을 만든다. 이런 방식 덕분에 LLaDA가 쓴 글은 인간이 쓴 글의 특징을 거의 완벽하게 따라 한다. 문장의 복잡함이나 길이 변화 같은 부분에서 인간과 거의 똑같은 패턴을 보인다.

기존 AI 탐지 프로그램들 완전히 속아

현재 인터넷에서 사용되는 AI 글쓰기 탐지 프로그램들은 ChatGPT나 GPT-4 같은 기존 AI들을 잡아내도록 만들어졌다. 이런 프로그램들은 “AI가 쓴 글은 너무 완벽하고 예측 가능하다”는 특징을 이용해서 AI 글을 찾아낸다.

하지만 연구 결과, 이런 탐지 프로그램들이 LLaDA가 쓴 글은 전혀 찾아내지 못하는 것으로 나타났다. 글을 다시 쓰는 작업에서 LLaDA가 쓴 글의 자연스러움 점수는 44.6점으로 인간이 쓴 글의 43.0점과 거의 똑같았다. 반면 기존 AI인 LLaMA가 쓴 글은 18.4점으로 너무 뻘뻘했다. 연구진은 “확산 방식으로 글을 쓰는 AI는 인간 글쓰기의 특징을 거의 완벽하게 흉내내서 기존 탐지 프로그램들이 전혀 찾아내지 못한다”고 설명했다.

CAN YOU DETECT THE DIFFERENCE? *

Ismail Tarım
Computer Engineering Dept.
Izmir Katip Çelebi Univ.
240401098@ogr.ikc.edu.tr

Aytuğ Onan
Computer Engineering Dept.
Izmir Katip Çelebi Univ.
aytug.onan@ikcu.edu.tr

14 Jul 2025

ABSTRACT

The rapid advancement of large language models (LLMs) has raised significant concerns regarding the reliable detection of AI-generated content. Although stylistic metrics are widely used for detecting autoregressive (AR) language model outputs, their effectiveness against diffusion-based models remains unclear. In this paper, we present the first systematic stylistic comparison of diffusion-generated texts (LLaDA) and autoregressive-generated texts (LLaMA), using a dataset comprising 2,000 samples. We apply linguistic and statistical metrics such as perplexity, burstiness, lexical diversity, readability, and BLEU/ROUGE similarity scores. Our findings reveal that diffusion-generated texts (LLaDA) closely mimic human texts in terms of perplexity and burstiness, leading to high false-negative rates in AR-focused detectors. Conversely, autoregressive-generated texts (LLaMA) show significantly lower perplexity but reduced lexical fidelity compared to diffusion-generated outputs. Additionally, we demonstrate that relying solely on single stylistic metrics fails to robustly distinguish diffusion-generated from human-written texts. Our analysis highlights the urgent need for novel diffusion-aware detection methods, and we propose future directions including hybrid detection models, diffusion-specific stylistic signatures, and robust watermarking schemes.

Keywords: Diffusion LLM · LLaDA · LLaMA · AI Text Detection · Stylometry · Perplexity · Burstiness

글 품질도 훨씬 뛰어나

LLaDA는 숨기는 능력뿐만 아니라 글 품질에서도 기존 AI를 압도했다. 원래 글을 다시 써보는 실험에서 LLaDA는 원문의 의미를 훨씬 잘 보존했다. 반면 기존 AI들은 글을 다시 쓸 때 원래 뜻에서 많이 벗어나는 경우가 많았다.

어휘 사용 면에서도 흥미로운 차이가 나타났다. 글을 다시 쓸 때는 LLaDA가 더 다양한 단어를 사용했지만, 새로운 글을 쓸 때는 기존 AI가 더 창의적인 단어 선택을 보였다. 연구진은 “기존 AI는 더 다양한 어휘를 사용하지만 원문의 의미에서 벗어나는 경향이 있다”고 분석했다.

LLaDA : Large Language Diffusion with mAsking

출처 : <https://aimatters.co.kr/news-report/ai-report/26606/>, 논문 : <https://arxiv.org/pdf/2507.10475>

기존 AI 글의 특징 : Perplexity와 Burstiness



Perplexity (복잡도) 🤖

한마디로, **AI 언어 모델이 텍스트를 얼마나 '예측하기 어려운가'를 나타내는 지표입니다.

- **Perplexity가 낮다:** 모델이 다음 단어를 쉽게 예측할 수 있다. 문장이 매우 평이하고, 상투적이거나, 문법적으로 단순하다는 의미입니다.
- **Perplexity가 높다:** 모델이 다음 단어를 예측하기 어렵다. 창의적인 표현, 전문 용어, 복잡한 문장 구조, 드문 어휘가 사용되었다는 의미입니다.

쉬운 예시

언어 모델을 '모든 책을 읽은 전문가'라고 상상해 보세요.

- **Perplexity가 낮은 문장 (AI 스타일):**

"사과는 과일입니다. 사과는 빨갭니다. 사람들은 사과를 좋아합니다."

➡ 이 문장을 들으면 전문가는 "사과는..." 다음에 '과일'이, "사과는..." 다음에 '빨갭다'가 나올 것을 쉽게 예측할 수 있습니다. 너무나 당연하고 예측 가능한 흐름이기 때문입니다. 논문에 따르면,

자기회귀(AR) 모델인 LLaMA는 이렇게 예측 가능성이 높은, 즉 **Perplexity가 매우 낮은 텍스트를 생성하는 경향이 있어** 탐지기에 쉽게 걸립니다.

- **Perplexity가 높은 문장 (인간 스타일):**

"아오리 사과의 풋풋함은 한여름의 녹음을, 부사의 아삭함은 가을 하늘의 청명함을 떠올리게 합니다."

➡ "아오리 사과의 풋풋함은..." 다음에 '한여름의 녹음'이라는 비유적인 표현이 나올 것을 예측하기는 매우 어렵습니다. 이처럼 인간의 글은 비유, 개인적인 감상, 독특한 표현이 많아

Perplexity가 높게 나타납니다.

Burstiness (버스티니스) ✉️

문장마다 **Perplexity가 얼마나 '들쭉날쭉하게 변하는가'를 측정하는 지표입니다.** 글의 리듬감이나 강약 조절과 관련이 있습니다.

- **Burstiness가 낮다:** 모든 문장의 Perplexity(복잡도)가 비슷비슷하다. 글의 톤이 단조롭고 평탄하다는 의미입니다.
- **Burstiness가 높다:** 쉬운 문장과 어려운 문장이 자연스럽게 섞여 있다. 글의 복잡도가 오르락내리락하며 리듬감이 있다는 의미입니다.

쉬운 예시

두 종류의 글이 있다고 가정해 봅시다.

- **Burstiness가 낮은 텍스트 (AI 스타일):**

(모든 문장의 복잡도가 비슷함)

"인공지능은 현대 사회에 큰 영향을 미칩니다. 이 기술은 다양한 산업 분야에서 활용되고 있습니다. 인공지능의 발전은 미래의 삶을 변화시킬 것입니다."

➡ 모든 문장이 비슷한 길이와 구조, 비슷한 수준의 어휘로 구성되어 있습니다. 복잡도가 거의 변하지 않아 매우 단조롭게 느껴집니다. 기존 AI 모델들은 이렇게

Burstiness가 낮은, 일관된 톤의 글을 쓰는 경향이 있습니다.

- **Burstiness가 높은 텍스트 (인간 스타일):**

(문장별 복잡도가 크게 변함)

"인공지능. 참 대단하죠? 하지만 이 기술이 야기할 비대칭적 권력 분배와 같은 사회경제적 임팩트는 아직 심도 있게 논의되지 않았습니다. 결국, 우리 손에 달린 문제입니다."

➡ "참 대단하죠?"와 같은 단순하고 짧은 문장(낮은 Perplexity) 뒤에 전문 용어가 섞인 길고 복잡한 문장(높은 Perplexity)이 나옵니다. 이처럼

복잡도가 급격히 변하는 '버스트(burst)'가 나타나는 것이 인간 글쓰기의 자연스러운 특징입니다.

최선을 다해서 다음을 수행해 주세요.

i 의 초기값은 0 입니다.

다음의 (조치/관찰/생각)을 10 번 수행한다

조치 : i 값에 1을 더하고, i 값을 출력합니다.

관찰 : i 값이 5보다 큰지 확인합니다.

생각 : i 가 5보다 크면 루핑에서 빠져나갑니다.

최종 답변 : 최종 i 값을 다음과 같이 출력합니다.

최종 $i = \{i \text{의 최종값}\}$

주어진 절차를 그대로 수행합니다.

초기값:

- $i = 0$

1회차

- 조치: $i = 1 \rightarrow$ 출력: 1
- 관찰: $1 > 5$? 아니오
- 생각: 계속

2회차

- 조치: $i = 2 \rightarrow$ 출력: 2
- 관찰: $2 > 5$? 아니오
- 생각: 계속

3회차

- 조치: $i = 3 \rightarrow$ 출력: 3
- 관찰: $3 > 5$? 아니오
- 생각: 계속

4회차

- 조치: $i = 4 \rightarrow$ 출력: 4
- 관찰: $4 > 5$? 아니오
- 생각: 계속

5회차

- 조치: $i = 5 \rightarrow$ 출력: 5
- 관찰: $5 > 5$? 아니오
- 생각: 계속

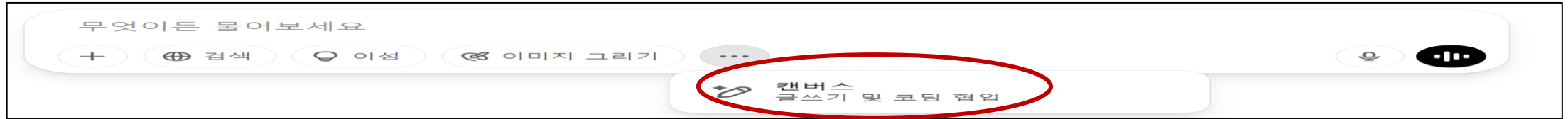
6회차

- 조치: $i = 6 \rightarrow$ 출력: 6
- 관찰: $6 > 5$? 예
- 생각: 루핑에서 빠져나감

최종 답변:

- 최종 i 값 = 6

ChatGPT 활용 블로그 작성 : Canvas



ChatGPT ▾

Canvas 제주 여행에 대한 블로그 작성해 줘

Jeju Trip Blog

블로그 초안을 작성했습니다. 수정이나 추가하고 싶은 내용이 있다면 말씀해주세요!

1번 편집함
텍스트를 대학원생 수준으로 다시 작성했습니다. 추가적인 수정이나 보완이 필요하면 알려주세요!

1번 편집함
텍스트를 유치원생도 읽기 쉽게 다시 작성했습니다. 추가 수정할 부분이 있으면 말씀해주세요!

Canvas

ChatGPT는 실수를 할 수 있습니다. 중요한 정보를 확인하세요.

Jeju Trip Blog

제주 여행 이야기: 신나는 자연과 재미있는 체험

제주도는 예쁜 자연과 재미있는 문화가 있는 곳이에요! 이번 여행에서 제가 본 멋진 풍경과 재미있는 경험을 알려줄게요.

첫째 날: 제주도 도착과 시장 구경 🌴🏠
제주도에 도착하자마자 동문시장을 갔어요. 거기에는 신선한 과일과 맛있는 간식들이 많았어요! 🍌🍍 흑돼지로 만든 고기와 오메기떡도 먹어봤는데 정말 맛있었어요. 시장 구경을 마치고, 바닷가에 있는 용두암에 갔어요. 바람이 세게 불었지만, 파도가 부딪히는 모습이 멋졌어요. 🌊🌊

둘째 날: 한라산 오르기 🌄🌸
둘째 날에는 높은 한라산에 올라갔어요. 길이 조금 힘들었지만 나무와 꽃들이 예뻐요. 꼭대기에 있는 백록담은 큰 연못처럼 보였어요. 🌄 내려오는 길에는 바닷가 근처의 용머리해안도 구경했어요. 바위가 특이한 모양이라 신기했어요! 🌊🌊

셋째 날: 해 뜨는 성산일출봉과 우도 🌅🏝️
아침 일찍 일어나 성산일출봉에 갔어요. 거기서 해가 뜨는 모습을 봤는데, 하늘이 주황색과 분홍색으로 변해서 너무 아름다웠어요. 🌄🌄 그리고 배를 타고 우도라는 작은 섬에 갔어요. 우도에는 하얀 모래가 있어서 걸어 다니기 좋았어요. 🍦 아이스크림도 먹고, 자전거도 탔어요! 🚲🚲

넷째 날: 마지막 날의 즐거움 🎉🍌
마지막 날에는 중문 해수욕장에서 바다를 보고, 천제연 폭포를 구경했어요. 폭포 물소리가 시원하고 청량했어요. 🌊🌊 마지막으로 감귤 농장에서 직접 감귤을 따는 체험을 했는데, 정말 재미있었어요! 🍊🍊

여행을 마치며 🌊🌊

ChatGPT ✕
서두에서 독자의 관심을 더 끌기 위해 제주도의 특별한 점이나 이 여행의 독특한 경험에 대한 간략한 힌트를 추가해보는 것은 어떨까요?

ChatGPT ✕
한라산에 오른 이유나 기대했던 점을 간단히 추가하면 문장이 더 풍부해질 수 있어요.

이모지 추가

ChatGPT ✕
성산일출봉이 왜 특별한지 간단한 설명을 덧붙이면 독자가 더 공감할 수 있을 것 같아요.

ChatGPT ✕
감귤을 따는 과정에서 느낀 점이나 독특한 순간은 조금 더 구체적으로...

HARNES ENGINEERING

웹업

ChatG
화

기존 자

2026.0

CONTENTS · 목차

발표 구성

01

03

05

07

01 · 핵심 개념

에이전트를 따

THANK YOU

Q & A

실행 팁 — 무료 브라우저 LLM으로 고빈도·저위험 업무부터 시작하고, 결과는 항상 테스트·휴먼 게이트로 검증하세요.

참고 자료

하네스 엔지니어링 완벽 가이드 (2026)

devleeblog.com

하네스 엔지니어링 — 정의·구성요소·장단점

jaylenhan.tistory.com

Harness Engineering & AI Software Deployment

skywork.ai

Harness Engineering · 웹브라우저 무료 AI 업무 자동화

핵심 통찰

“모델 능력보다 환경 품질이 결과를 좌우한다.”

프롬프트가 아니라 에이전트를 둘러싼 지침·도구·검증을 설계하는 것이 신뢰성의 출발점입니다.



● Harness Engineering · 웹브라우저 무료 AI 업무 자동화

03

Copilot으로 기존 PPT 재구성하기



인센티브
- 집단의 힘

- 조
- 만
- 직
- 측
- 신
- 어

발표 : SW

목차

1. 스
2. 남
3. C
4. 도
- 5.
6. ✓19
7. 01
8. 02
9. 03
10. 04
11. 05
12. 06

열린 집

스위스
- 윤리

- ✓19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

인센티브와 무임승

이룩할 수 없는 꿈을 꾸고,
Dream the impossible

이루어질 수 없는 사랑을 하고,
Do the impossible love



EPILOGUE

이룰 수 없는 꿈을 꾸고,
이루어질 수 없는 사랑을 하고,
이길 수 없는 적과 싸움을 하고,
견딜 수 없는 고통을 견디며,
잡을 수 없는 저 하늘의 별을 잡자.

*Dream the impossible, do the impossible love,
fight the unbeatable foe, bear the unbearable pain,
catch the unreachable star in the sky.*

돈키호테



정보 수집(일반) : 절세 방안 정리 (실습 : 10 분)



해외주식 양도세 절세 방안을 아래의 형식으로 정리해 줘

방안 1. { 방안 } : { 방안 설명 } {new line}
사례 : {최대 절세 방안 사례}
.....

표 : 해외주식 양도세 절세 방안 정리
{표}

✿ Answer

해외주식 양도세 절세 방안을 다음과 같이 정리해 드리겠습니다:

방안 1. 연간 250만원 공제 활용 : 매년 250만원의 양도소득 기본공제를 활용하여 차익을 실현합니다 ① ②.

사례 : 매년 250만원씩 차익을 실현하면 장기적으로 상당한 절세 효과를 볼 수 있습니다.

방안 2. 손익 상계 : 이익이 난 종목과 손실이 난 종목을 함께 매도하여 전체 양도소득을 줄입니다 ② ③.

사례 : A 종목에서 1000만원 이익, B 종목에서 500만원 손실 발생 시, 두 종목을 모두 매도하면 최종 이익 500만원에 대해서만 세금을 납부합니다.

.....

표 : 해외주식 양도세 절세 방안 정리

방안	설명	주요 이점
연간 250만원 공제 활용	매년 250만원씩 차익 실현	장기적 절세 효과
손익 상계	이익과 손실 종목 함께 매도	전체 양도소득 감소
배우자 증여 후 매도	평가이익 큰 주식 증여 후 매도	양도세 대폭 감소 가능
ISA 활용	ISA 통한 주식 투자	일정 금액 비과세
손실 종목 매도 후 재매수	손실 확정 후 즉시 재매수	전체 양도소득 감소



해외주식 양도세 절세 방안을 근거, 사례와 함께 표로 정리해 줘

조사 계획 승인

- 해외주식 양도세 절세 방안
- 국세청과 금융당국의 해외주
- 해외주식 양도세 관련 판례와
- 절세 가능한 방법별 근거와
- 구체적 사례와 계산 예시를
- 주의사항과 신고 절차를 요약

조사 진행

- 해외주식 양도세 절세 방안
 - 국세청과 금융당국의 해외주식 양도세 규정 확인
 - 해외주식 양도세 관련 판례와 세무사 사례 조사.
 - 절세 가능한 방법별 근거와 적용 요건 정리.
 - 구체적 사례와 계산 예시를 표로 정리.
 - 주의사항과 신고 절차를 요약해 제공.
- Considering another PDF...

조사 결과

· 해외주식 양도세 절세 방안 (최신 규정 기준)↵

Executive Summary: 해외주식 양도소득세는 연간 250 만원 기본공제 후 22% (지방소득세 포함) 단일 세율로 과세됩니다. 2020 년 개정으로 **국내·국외 주식 간 손익통산**이 가능해졌으며, 2025 년 개정으로 **주식 증여 이월과세** 규정이 도입되었습니다. 또한 2026 년에는 한시적으로 **국내시장복귀계좌(RIA)**가 신설되어 혜택이 추가되었습니다. 이 보고서에서는 주요 절세수단(손익통산, 배우자·가족 증여, 매도시점 분산, 연금계좌(IRP·ISA), RIA 계좌 등)을 법적 근거와 적용요건, 절세 메커니즘, 사례, 장단점, 신고절차 등과 함께 표로 정리합니다. 각 절세 방안은 투자 규모(소액·중액·고액)별, 거주자/비거주자 여부별로 적용 시 주의할 점도 함께 설명합니다.↵

· 1. 절세 방안 요약표↵

	법적 근거	적용 요건	절세 메커니즘	장단점	참고 자료
절세 방안 명칭↵	(관련 조문·공지 등)↵	(구체적 조건·한도)↵	(계산 원리)↵	실제 사례 (사례·판례·계산 예시)↵	크 (법적·신고·절차 (서류·기한)↵
1) 손익통산 활용↵	소득세법 §94(3), 국세청 안내【22년1122	해외·국내 주식 양도손익 합산(2020.	국내·해외 주식에 서	예: 국내株 손실 400 만원, 해외株	+ 순손실 시 세금 자진신고(매년 5 월말) / 거래내역·증명서류 [22], [35], [8] 등 (NTS

바이트 코딩(Vibe Coding)

SQL , python 프로그램 작성



승우

Employee 테이블에서 salary를 조회하고 내림차순으로 정렬하는 SQL문 만들어 줘



물론입니다! 아래는 "Employee" 테이블에서 "salary" 컬럼을 조회하고 내림차순으로 정렬하는 SQL 문입니다:

```
sql
SELECT salary
FROM Employee
ORDER BY salary DESC;
```

위 SQL 문을 실행하면 "Employee" 테이블에서 "salary" 컬럼의 값을 내림차순으로 정렬하여 조회하게 됩니다.

승우 RandomForest 로 test.csv 내의 disease 를 예측하는 python 코드 작성해 줘



물론이며, RandomForest를 사용하여 CSV 파일 내의 "disease" 열을 예측하는 간단한 Python 코드를 아래에 제시해 드리겠습니다. 이를 위해 scikit-learn 라이브러리를 활용하겠습니다. 먼저, 필요한 패키지를 설치해야 할 수도 있습니다. 아래 코드는 데이터를 불러오고 모델을 학습시키는 예시입니다. 실제로 사용하실 때 데이터와 모델 파라미터를 적절하게 조정하셔야 합니다.

python

Copy code

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score

# CSV 파일을 불러옵니다. 파일 경로는 실제 파일 경로로 수정해야 합니다.
data = pd.read_csv('test.csv')

# 'disease' 열을 target으로 설정하고 나머지 열들을 features로 설정합니다.
features = data.drop('disease', axis=1)
target = data['disease']

# 데이터를 학습용과 테스트용으로 나눕니다.
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(features, target, test_s

# RandomForestClassifier 모델을 생성하고 학습합니다.
model = RandomForestClassifier(random_state=42)
model.fit(X_train, y_train)

# 테스트 데이터로 예측을 수행합니다.
predictions = model.predict(X_test)

# 예측 결과의 정확도를 계산합니다.
accuracy = accuracy_score(y_test, predictions)
print(f"Accuracy: {accuracy:.2f}")
```

위 코드는 "test.csv" 파일을 불러와 데이터를 학습용과 테스트용으로 나눈 뒤 RandomForest 모델을 사용하여 "disease" 열을 예측하고, 예측 결과의 정확도를 출력합니다. 실제 사용하실 때에는 데이터와 모델 설정을 적절하게 조정하여 사용하시면 됩니다.

python 프로그램 작성 : Few Shot Learning



주어진 파일에서 다음의 조건의 라인을 순서대로 찾아서,
지정된 정보를 추출하는 python code 를 작성해 줘.
추출한 정보는 주어진 JSON 형식으로 만들어 줘.
그리고, 테스트 할 수 있는 코드도 추가해 줘

1. package로 시작하는 라인에서 package 이름 : 파일에 1개

예 : package com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc; ==> com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc

2. interface를 포함한 라인에서 interface 이름 : 파일에 1개

예 : public interface ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc { ==> ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc

3. ServiceMapping 에서 SID와 implementation : 파일에 여러개

예) @ServiceIdMapping("MdpAcsPtntSelectSID")
MdpAcsPtntSVO getAcsPtnt(MdpAcsPtntSVO inputVO);
==> MdpAcsPtntSelectSID, getAcsPtnt

출력 형식 :

```
{  
'MdpAcsPtntSelectSID' : {  
    'package' : 'com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc' ,  
    'interface' : 'ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc' ,  
    'implementation' : 'getAcsPtnt'  
}  
...  
}
```



```

public interface ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc {
    @ServiceIdMapping("MdpAcsPtntSelectSID")
    MdpAcsPtntSVO getAcsPtnt(MdpAcsPtntSVO inputVO);

    @ServiceIdMapping("AnotherSID")
    void anotherMethod(SomeType param);
}
"""

with open('test_file.java', 'w', encoding='utf-8') as f:
    f.write(test_content)

# 함수 실행
result = extract_info('test_file.java')

# 결과 검증
assert result['MdpAcsPtntSelectSID']['package'] == 'com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc'
assert result['MdpAcsPtntSelectSID']['interface'] == 'ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc'
assert result['MdpAcsPtntSelectSID']['implementation'] == 'getAcsPtnt'

assert result['AnotherSID']['package'] == 'com.sds.healthcare.ehr.med.md.mdp.svc'
assert result['AnotherSID']['interface'] == 'ApcAdmsApntRptnIntgMngmSvc'
assert result['AnotherSID']['implementation'] == 'anotherMethod'

print("테스트 통과!")

# 결과 출력
print(json.dumps(result, indent=2))

# 테스트 실행
test_extract_info()

```

```

테스트 통과!
{
  "MdpAcsPtntSelectSID": {

```

GPT-4o : SQL 튜닝



아래의 SQL 문을 빠르게 하는 법을 알려줘..

```
SELECT TB.*, TR.*
FROM name_basics AS NB
LEFT JOIN title_principals AS TP ON TP.nconst = NB.nconst
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR on TR.tconst = TP.tconst
WHERE NB.nconst = 'nm1588970'
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10
```

SQL 쿼리의 성능을 향상시키기 위해서는 여러 가지 최적화 전략을 적용할 수 있습니다. 여기 몇 가지 주요 방법을 제안합니다.

1. 인덱스 추가

테이블에 적절한 인덱스를 추가하면 조인 및 필터링 속도를 크게 향상시킬 수 있습니다. 아래와 같은 인덱스를 추가해 보세요:

```
CREATE INDEX idx_nb_nconst ON name_basics(nconst);
CREATE INDEX idx_tp_nconst ON title_principals(nconst);
CREATE INDEX idx_tp_tconst ON title_principals(tconst);
CREATE INDEX idx_tb_tconst ON title_basics(tconst);
CREATE INDEX idx_tr_tconst ON title_ratings(tconst);
```

2. 조인 순서 최적화

조인의 순서를 최적화하면 데이터 양을 줄이고 처리 속도를 높일 수 있습니다. 아래는 조인 순서를 최적화한 쿼리입니다.

```
SELECT TB.*, TR.*
FROM (
  SELECT TP.tconst
  FROM title_principals AS TP
  WHERE TP.nconst = 'nm1588970'
) AS TP_filtered
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP_filtered.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR ON TR.tconst = TP_filtered.tconst
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10;
```

3. 서브쿼리 사용

서브쿼리를 사용하여 데이터를 필터링한 후에 조인을 수행하면 불필요한 조인을 줄일 수 있습니다.

```
SELECT TB.*, TR.*
FROM (
  SELECT TP.tconst
  FROM title_principals AS TP
  WHERE TP.nconst = 'nm1588970'
) AS TP_filtered
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP_filtered.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR ON TR.tconst = TP_filtered.tconst
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10;
```

4. 실행 계획 확인

실행 계획(EXPLAIN)을 확인하여 쿼리가 어떻게 실행되는지 분석하고, 병목 현상이 발생하는 부분을 최적화할 수 있습니다. `EXPLAIN`을 사용하여 실행 계획을 확인해 보세요:

```
EXPLAIN SELECT TB.*, TR.*
FROM (
  SELECT TP.tconst
  FROM title_principals AS TP
  WHERE TP.nconst = 'nm1588970'
) AS TP_filtered
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP_filtered.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR ON TR.tconst = TP_filtered.tconst
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10;
```

이러한 전략들을 사용하여 쿼리의 성능을 최적화해 보세요. 각 전략을 단계적으로 적용하고, 실행 계획을 확인하여 성능이 개선되는지 확인하는 것이 중요합니다.

SQL Expert : SQL 튜닝



아래의 SQL 문을 빠르게 하는 법을 알려줘..

```
SELECT TB.*, TR.*
FROM name_basics AS NB
LEFT JOIN title_principals AS TP ON TP.nconst = NB.nconst
LEFT JOIN title_basics AS TB ON TB.tconst = TP.tconst
LEFT JOIN title_ratings AS TR on TR.tconst = TP.tconst
WHERE NB.nconst = 'nm1588970'
ORDER BY TR.averagerating DESC, TR.numvotes DESC
LIMIT 10
```



이 SQL 문을 최적화하는 방법은 여러 가지가 있으며, 주요한 방법은 다음과 같습니다:

1. **인덱스 추가:** 자주 조회되는 열에 인덱스를 추가하여 쿼리 성능을 향상시킬 수 있습니다. 여기서 중요한 열은 `nconst`와 `tconst`입니다. 각 테이블에 적절한 인덱스를 추가해보세요.
2. **JOIN 순서 변경:** 필요한 경우 JOIN 순서를 변경하여 성능을 향상시킬 수 있습니다. 일반적으로, 작은 테이블을 먼저 JOIN하면 성능이 개선될 수 있습니다.
3. **서브쿼리 사용:** 특정 조건에 해당하는 데이터만 먼저 추출하고 그 결과를 기반으로 JOIN을 수행하면 효율적일 수 있습니다.
4. **필요한 열만 선택:** `SELECT \*` 대신 필요한 열만 선택하면 I/O를 줄여 성능이 개선될 수 있습니다.

이제 구체적인 예를 들어 최적화된 쿼리를 작성해 보겠습니다.

최적화된 쿼리

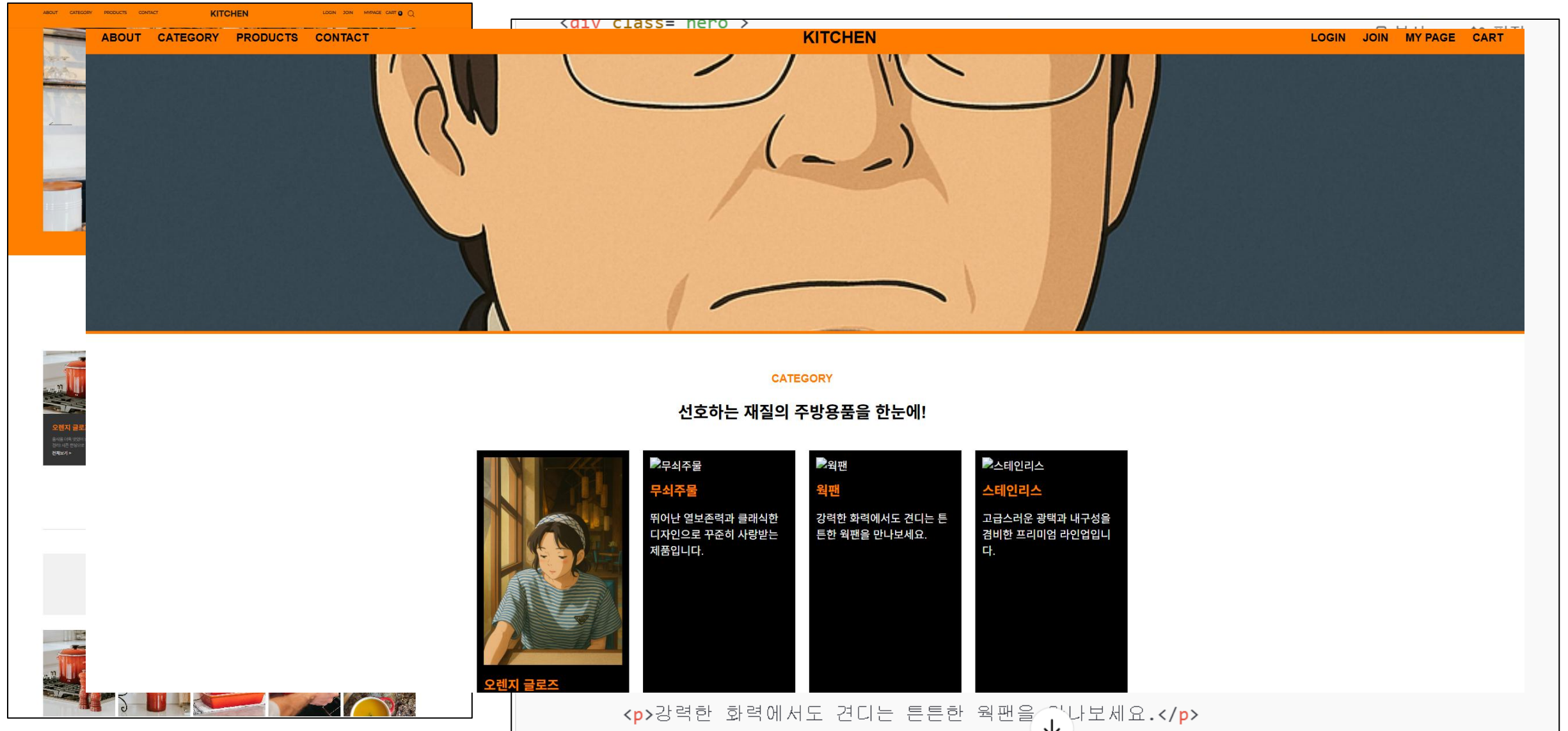
1. 인덱스 추가:

```
sql
CREATE INDEX idx_name_basics_nconst ON name_basics (nconst);
CREATE INDEX idx_title_principals_nconst ON title_principals (nconst);
CREATE INDEX idx_title_principals_tconst ON title_principals (tconst);
CREATE INDEX idx_title_basics_tconst ON title_basics (tconst);
CREATE INDEX idx_title_ratings_tconst ON title_ratings (tconst);
```

2. 필요한 열만 선택 & 서브쿼리 사용:

```
sql
WITH TP_filtered AS (
    SELECT tconst
    FROM title_principals
    WHERE nconst = 'nm1588970'
),
JoinedData AS (
    SELECT
        TB.primaryTitle, TB.originalTitle, TB.isAdult, TB.startYear, TB.endYear, TB.runtime,
        TR.averagerating, TR.numvotes
    FROM TP_filtered TP
    LEFT JOIN title_basics TB ON TB.tconst = TP.tconst
    LEFT JOIN title_ratings TR ON TR.tconst = TP.tconst
)
SELECT *
FROM JoinedData
ORDER BY averagerating DESC, numvotes DESC
LIMIT 10;
```

발전하는 AI 코딩 능력 : 화면 디자인



바이브코딩(Vibe Coding)





r/클로드AI

• 2일 전

반대

부끄럽지 않게 말씀드리자면 다...

용도: 소프트웨어

저는 2007년에 다. chatgpt를 사용하기에 충분하게 sonnet 3.7, gen 랫동안 코드를 는 방법을 알고 코드를



nifft_the_lean

• 1d 전

아, 이제 알겠어요! 감사. 코더는 코드를 작성할 수 없으면 유용한 것을 할 수 없다고 말 하지만 저는 AI를 사용하여 코드를 메타 이해하고, 더 나은 프롬프트를 요청하고, 무엇



balder1993

• 1d 전

이 경우 "바이브 코딩"이 아니라 AI를 사용하여 학습하는 것입니다.

사실 "Hello world" 에게 대신 실제 코드 베이스를 사용하여 실행하여 학습하는



nifft_the_lean

• 2d 전

사람들이 바이브, 코딩 같은 걸 헛소리하는 LLM을 활용해서 게임을 만들고 있고, 그건 들고 있습니다. 물론 여전히 엄청난 작업이 나 좋은 시간입니까?



긴가닌자

• 2d 전

아 인상적. 농담은 제쳐두고, 나는 이러한 인공 지능 도구에 대해 비슷하게 느낍니다. 방금 Cline + gemini 2.5를 사용하기 시작했고 vulkan 엔진 구현을 찢고 있습니다. 내가 이전에 몇 번이나 시작하고 포기했는지 말할 수 없습니다.

바이브 코딩 = (인간의 직관과 감성) + (AI 코딩 능력)

출처 : [I'm unashamed to say, I have turned into a vibe coder... : r/ClaudeAI](#)

바이브코딩(Vibe Coding) 등장



등장 배경

- 2025년, 안드레이 카르파티가 "Vibe Coding" 개념을 소개
- 대형 언어 모델(LLM)을 활용해 **자연어로 코드를 생성**
- 개발자는 코드를 '작성'하지 않고, '요청'한다"는 철학 반영

주요 특징

- ✓ 자연어 기반 개발 : 코딩 대신 원하는 기능을 설명
- ✓ AI와의 협업: 개발자가 코드 생성자에서 설계·감독자로 변화
- ✓ 즉각적인 피드백 루프 : 빠른 수정 및 테스트 가능

주요 장점

- ✓ 개발 속도 향상 : 프로토타이핑 및 배포 시간 단축
- ✓ 비전문가 접근성 : 누구나 아이디어를 구현 가능
- ✓ 창의적 개발 환경: 반복 업무는 AI가, 인간은 기획에 집중

출처 : <https://uxdesign.cc/cracking-the-code-of-vibe-coding-124b9288e551>



OpenAI 의 3번째 에이전트 = 코딩을 해주는 에이전트



오픈AI, 3번째 AI 에이전트 출시 앞뒤

I '에이전틱 소프트웨어 엔지니어' 출시 예정... 맞춤형 앱 개발·테스팅 모두 지원

컴퓨팅 | 입력 : 2025/04/13 16:33

챗GPT 개발사인 오픈AI가 소프트웨어(SW) 엔지니어링을 대신할 수 있는 신규 AI 에이전트 출시를 시사했다.

13일 골드만삭스에 따르면 오픈AI는 세 번째 AI 에이전트 'A-SWE(에이전틱 소프트웨어 엔지니어)'를 출시할 예정이다.

앞서 오픈AI는 1월에 첫 번째 AI 에이전트인 오퍼레이터(Operator)를 출시했고, 이어 2월에는 딥 리서치(Deep Research)를 선보였다. 2가지 AI 서비스 모두 현재 챗GPT 유료 고객에게만 제공되고 있다.

새롭게 공개될 A-SWE는 사용자 맞춤형 앱을 개발하는 역할을 할 것으로 점쳐진다.

오픈AI의 사라 프라이어 최고재무책임자(CFO)는 최근 골드만삭스와의 인터뷰에서 "A-SWE는 일반 SW 엔지니어가 수행할 수 있는 작업뿐만 아니라 품질 보증, 버그 테스트, 버그 수정 등 추가적인 작업도 수행할 수 있다"고 설명했다.



오픈AI 사라 프라이어 CFO (사진=위키커먼스)

Create a new App

Create with Replit Agent

Choose a Template

Import from GitHub

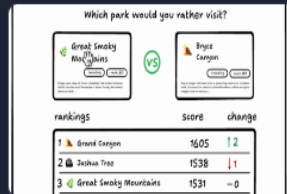
 www.forest.go.kr/kfsweb/k...



Take screenshot



Get text content



아래 링크의 한국의 100대 명산 에 대한 사용자의 인기도 투표를 받고, 그 순위를 보여주는 웹 사이트 만들어 줘

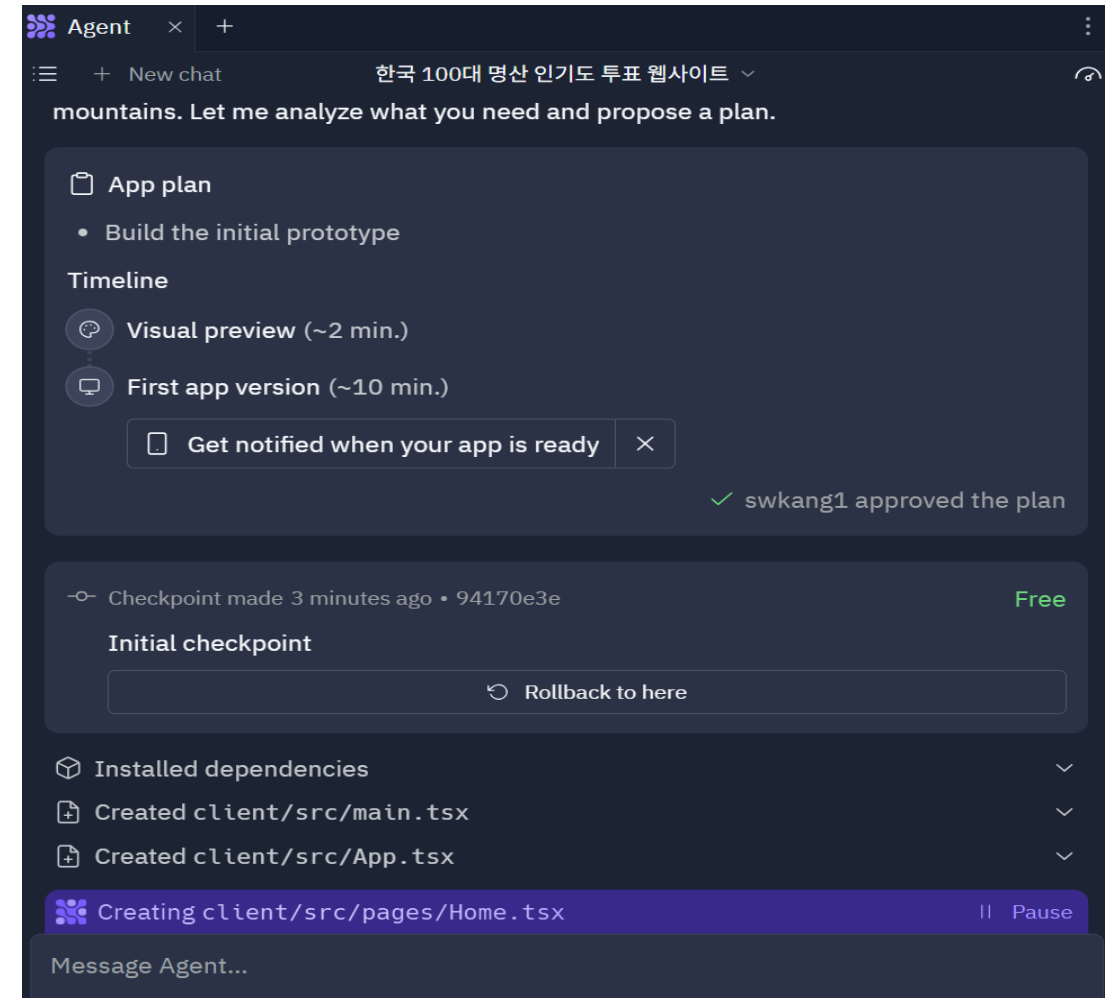
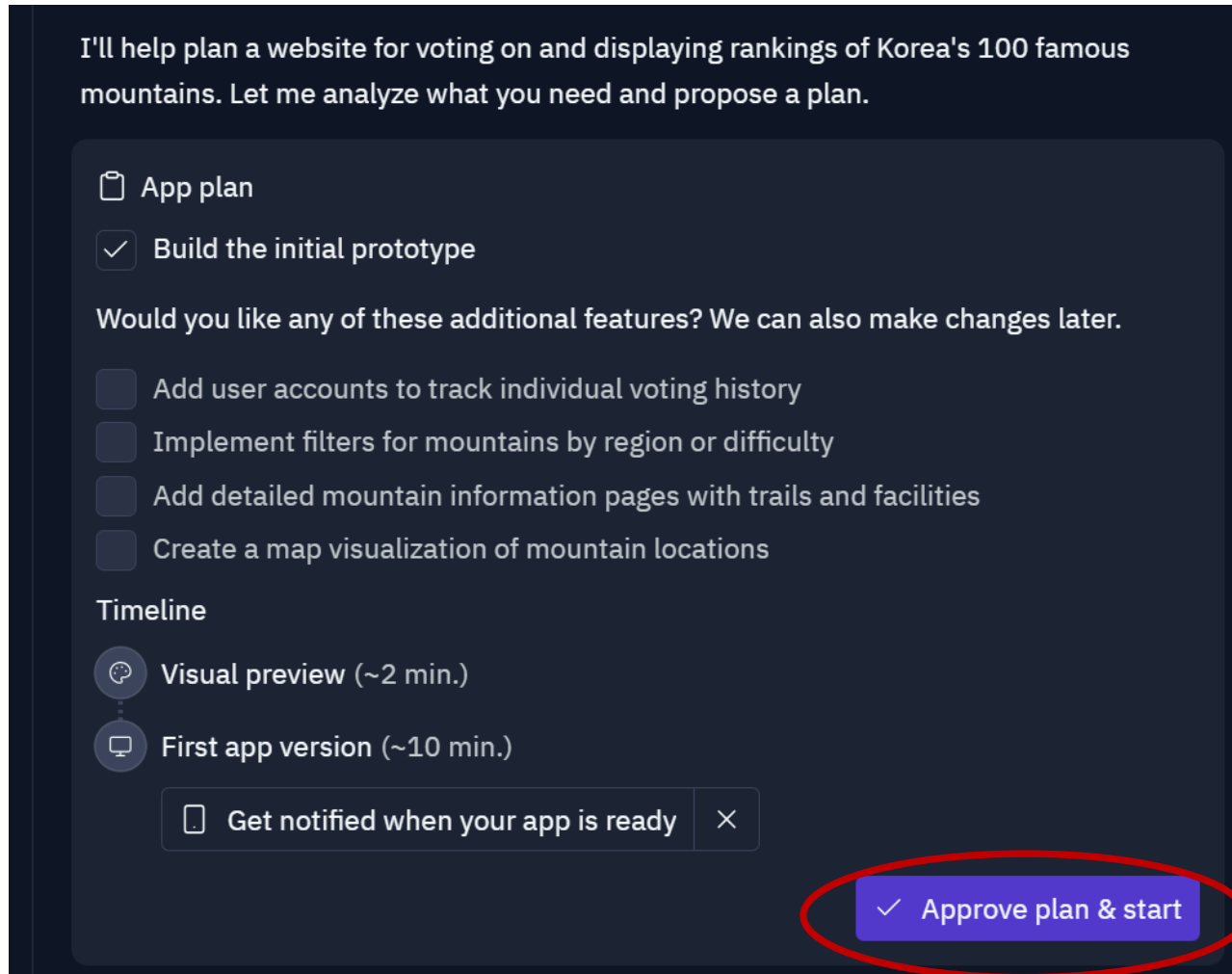
https://www.forest.go.kr/kfsweb/kfi/kfs/foreston/main/contents/FmmntSrch/selectFmmntSrchList.do?mn=AR02_02_05_01

화면은 위의 그림과 같은 구성으로 해줘.



Start building

AI와 함께하는 코딩 : 이미지 + 프롬프트 + URL



AI와 함께하는 코딩 : 이미지 + 프롬프트 + URL



Preview x +

Ready to share with the world? Deploy

Which park would you rather visit?

Joshua Tree 해발 1789m

Joshua Tree National Park is an American national park in southeastern California, east of Los Angeles and San Bernardino, near Palm Springs.

투표하기

VS

Yosemite 해발 2127m

Yosemite National Park is in California's Sierra Nevada mountains. It's famed for its giant, ancient sequoia trees, and for Tunnel View, the iconic vista of towering

투표하기

rankings

		score	change
1	Zion	1649	—
2	Bryce Canyon	1648	—
3	Joshua Tree	1637	—
4	Yosemite	1636	—
5	Great Smoky Mountains	1632	—

글자를 한글로 만들어 줘

Have feedback?

AI와 함께하는 코딩 : 이미지 + 프롬프트 + URL



글자를 한글로 만들어 줘

Just now

SK

웹사이트의 모든 텍스트를 한글로 변경하겠습니다. 영어로 된 모든 텍스트를 한글로 수정하겠습니다.

Edited client/src/components/VotingSection.tsx

Edited client/src/components/RankingsSection.tsx

이제 앱이 재시작되었습니다. 웹사이트의 텍스트가 한글로 변경되었으며, 한국의 유명 산 데이터로 업데이트되었습니다. 다음과 같은 변경사항이 적용되었습니다:

1. 상단 헤더의 "NPS Rank"를 "명산 랭킹"으로 변경

2. 투표 섹션의 "Which park would you rather visit?"를 "어떤 산을 방문하고 싶으신가요?"로 변경

3. 랭킹 섹션의 "rankings", "score", "change" 제목을 "순위", "점수", "변동"으로 변경

4. 모든 산 데이터를 한국의 유명 산으로 변경 (지리산, 한라산, 설악산 등)

이제 웹사이트가 한국 산에 대한 투표 시스템으로 완전히 변경되었습니다. 투표를 통해 어떤 산이 가장 인기 있는지 확인할 수 있으며, 순위 목록에서 각 산의 점수와 순위 변동 현황을 확인할 수 있습니다.

웹사이트에서 더 개선하고 싶은 부분이 있으신가요? 예를 들어:

• 메인 페이지에 한국 100대 명산에 대한 간단한 소개 추가

• 각 산에 대한 이미지 추가

↓ Scroll to latest

Add a database to store user data ⓘ

Add a database

Maybe later

Or continue working without a database...

어떤 산을 방문하고 싶으신가요?

설악산

해발 1708m



설악산은 강원도에 위치한 대표적인 명산으로, 기암괴석과 울창한 숲, 맑은 계곡물이 어우러진 자연경관이 매우 아름답습니다.

투표하기

내장산

해발 763m



내장산은 전라북도에 위치한 산으로, 특히 가을 단풍이 아름답기로 유명하며 '단풍 명소'로 널리 알려져 있습니다.

투표하기

VS

순위

점수

변동

1 설악산

1642

—

2 지리산

1625

—

3 속리산

1624

—

4 오대산

1616

—

5 한라산

1605

—

더 보기

- 기존 코드 개선
- 코드 단순화
- 테스트 코드 작성
- 코멘트 작성
- 코드 디버깅

미래의 프로그래머의 능력이란???

```
prompt_template = """
이 코드에 대한 기술 문서를 작성하고 Wn
비-swift 개발자가 이해하기 쉽게 만들어 주세요:

{question}

결과를 마크다운으로 출력해줘.
```

****설명:****

```
1. **`def foo(a):`****: `foo`라는 이름의 함수를 정의합니다. `a`는 함수가 받는 입력값(매개변수)입니다.
2. **`b = a + 1`****: 입력값 `a`에 1을 더한 결과를 변수 `b`에 저장합니다.
3. **`return 2*b`****: `b`의 값에 2를 곱한 결과를 함수의 반환값으로 설정합니다. 함수의 실행이 종료되고, 이 값이 함수를 호출한 곳으로 돌아갑니다.
```

****사용 방법:****

다음과 같이 함수를 호출하여 사용할 수 있습니다.

```
```python
result = foo(5) # result에는 12가 저장됩니다.
print(result) # 12를 출력합니다.
```
```

이 함수는 간단하지만, 더 복잡한 함수의 기본적인 구조를 이해하는 데 도움이 됩니다. 입력값을 받아 처리하고, 결과를 반환하는 과정을 명확하게 보여줍니다.



저무는 코딩 불패, 설 자리 잃은 초급 개발자, AI발 구조조정...판교 IT 대기업들 '해고 바람' · 2025. 9. 6. 01:23

AI 시대 취업시장 빛과 그림자

"이젠 코드 짜는 기술보다 '어떤 일을 인공지능(AI)에 시켜야 하는지'가 더 중요한 시대가 됐어요."

판교의 한 IT 스타트업 최고기술책임자(CTO) 김모씨는 "AI가 코드 작성부터 테스트까지 짧은 시간에 식은 죽 먹기로 처리하니 초급 개발자들이 하루아침에 설 자리를 잃고 있다"며 "GPT나 코파일럿 등 AI 도구와 경쟁하려면 웬만한 실력으론 어림도 없게 됐다"고 현지 분위기를 전했다. 그러면서 "최근 IT 채용 분야에서 '코딩 불패' 신화가 빠르게 깨지고 있는 것도 이런 이유"라고 진단했다.

AI의 급속한 기술 발전은 국내 IT 업계 일자리에도 지대한 영향을 미치고 있다. 신규 채용 감소는 물론 구조조정 바람도 거세지는 모습이다. 판교 IT 대기업에서 근무하는 개발자 조준식(32)씨도 최근의 달라진 분위기를 실감하고 있다. 그는 "신입 채용은 확연히 줄었고 기존 개발자도 실력이 부족하다 싶으면 이내 구조조정 대상에 오르는 실정"이라며 "판교에도 해직 바람이 불기 시작했다"고 말했다.

그래픽 디자이너 업계 상황도 크게 다르지 않다. 판교 스타트업에서 애플의 UI(사용자 인터페이스)를 디자인하는 정진희(33)씨는 "예전엔 5명이 며칠씩 걸려야 했던 디자인 시안을 미드저니 같은 AI 툴은 단 몇 분 만에 쏟아내고 있다"며 "정작 우리가 손댈 부분은 AI가 만든 이미지의 미세한 터치나 감독자 역할밖에 없는 상황"이라고 말했다. 정씨는 "그렇잖아도 신입 채용이 줄고 있는데 기존 일자리마저 AI에 밀리니 설자리가 갈수록 좁아지는 느낌"이라고 우려했다.

이런 흐름은 국내만의 현상이 아니다. 미국 빅테크 기업들도 잇따라 대규모 해고를 단행하고 나섰다. 마이크로소프트(MS)의 올해 누적 해고 규모는 1만7000명에 달한다. 지난 7월엔 글로벌 전역에서 약 9000명을 추가 감원한다고 발표했다. 올해 1월과 5월에 이은 세 번째 감원으로 2023년 이후 최대 규모다. 사티아 나델라 MS 최고경영자(CEO)는 "MS 내부 코드의 20~30%는 이미 AI가 작성 중"이라고 밝혔다. 구글·아마존·메타 등도 지난 2년간 대규모 감원에 나선 데 이어 최근에도 수백 명씩 수시로 직원을 내보내고 있다.

AI 확산이 노동시장에 미치는 충격은 스탠퍼드대 연구진이 최근 발표한 '광산의 카나리아?'라는 제목의 논문에서도 입증되고 있다. 연구에 따르면 생성형AI 도입 후 AI에 많이 노출된 직군에서 22~25세의 젊은 노동자 고용이 평균 13% 감소했다. 신입·초급 단계에선 진입 기회 자체가 크게 줄었고 상대적으로 기존 경력자만 고용이 유지되고 있는 것도 확인됐다.

논문을 "AI가 노동시장 하단의 사다리를 무너뜨리며 고용 진입 문턱을 전례 없이 높이고 있다"며 "이런 흐름이 지속될 경우 AI에 밀리는 초보 인력이 채용에서 배제되는 차원을 넘어 사회 전체의 혁신 유입 경로 자체도 언제든 차단될 수 있다"고 경고했다.

국내 IT 업계와 전문가들 사이에서도 우려의 목소리가 끊이지 않고 있다. AI가 초급 개발자의 단순 작업은 상당 부분 대체할 수 있지만 산업별로 요구되는 복합적 문제 정의나 맥락 해석 종합 판단 등은 여전히 사람의 몫이어야 한다는 제언도 곁들여진다. 이재성 중앙대 AI학과 교수는 "AI 효율만 좇는 구조가 지속될 경우 미래 혁신의 밑바탕이 될 젊은 인력이 충원되지 못하고, 그로 인해 인력풀 자체가 급속히 고갈되면서 5년 안에 돌이킬 수 없는 혼란이 초래될 가능성이 크다"고 우려했다.

새로운 SW 개발 방법론 : Spec-Driven Development



The Old Way is Broken



Vague Requirements

Misunderstandings between stakeholders and developers lead to endless rework.



Inconsistent Code

Without clear standards, code quality varies wildly across the team.



Tedious Tasks

Documentation and testing are often skipped under tight deadlines.



"Vibe Coding" Chaos

Isolated AI prompts lack the full project context, leading to flawed output.



Your Idea

A high-level prompt or goal.



Kiro Generates Specs

Requirements, Design Docs, and Task Lists.



Context-Aware Code

AI implements based on approved specs.

- 누구나 프로그래밍을 즐길(?) 수 있는 시대
 - ✓ 사진 : film 처리 → 디지털 카메라 → 휴대폰 과 AI 필터
 - ✓ 출판 : 인쇄기 → 워드 프로세서 → WordPress
 - ✓ 영상 : 촬영 장비 → TikTok → AI Tool (Sora)
 - ✓ 음악 : 녹음 스튜디오 → 녹음 프로그램(GarageBand) → AI Tool (Suno)
- 프로그래밍 민주화 : 자연어로 설명하여 코드 생성
 - ✓ 전통적인 프로그래밍 (1970s-2010): 전문가 영역
 - ✓ Low-Code No-Code 개발 툴 (2010 년대) : Citizen Developer
 - ✓ AI 지원 개발 (2020 년대 초) : Github Copilot





변호사가 코딩 대회를 이겼다 — 개발자 500명이 멘봉한 이유

Claude Code 해커톤 우승자 5명 중 4명이 비개발자. 변호사, 심장전문의, 뮤지션이 개발자를 이긴 결과가 의미하는 것.

개발자가 졌다.

농담이 아니다. 2월 21일, Anthropic이 “Built with Opus 4.6” Claude Code 해커톤 결과를 발표했다. 500명이 1주일 동안 Opus 4.6으로 뭐든 만들어보는 대회였다. 그런데 **우승자 5명 중 4명이 개발자가 아니었다**.

개인상해 전문 변호사. 인터벤션 심장전문의. 일렉트로닉 뮤지션. 도로·인프라 공무원. 그리고 **딱 1명**의 소프트웨어 엔지니어. 이 다섯 명이 전 세계 개발자들 사이에서 벌어진 코딩 대회의 최종 승자다. 개발자 커뮤니티는 지금 난리다.

500명이 참가하고, 변호사가 1등을 했다

금을 거머쥔 건 Mike Brown이라는 사람이 만든 **CrossBeam**이었다. 캘리포니아 건설 허가 프로세스를 개선하는 도구다. 건축업자와 지방자치단체가 건축법규 준수 여부를 빠르게 확인하고, 도면 검토를 자동화한다.

여기서 핵심은 “누가 만들었느냐”다

Mike Brown은 그 건설 허가 시스템 안에서 매일 일하는 사람이다. 프로젝트 매니저도 없고, 스프린트 플래닝도 없고, 개발팀도 없다. 문제를 매일 겪는 사람이 마침내 직접 고칠 도구를 가진 것이다. Claude Code가 그 도구였다.

LinkedIn에서 이 결과를 공유한 David Hyman의 글은 하루 만에 수십만 뷰를 기록했다. 그가 던진 문장이 가장 정확하다:

“세계에 2,900만 소프트웨어 개발자가 있다. 80억 인구 중 0.4%. 소프트웨어 역사 내내, 99.6%는 나머지 0.4%가 만들어줄 때까지 기다려야 했다. 그 시대가 끝났다.”

우승작들을 뜯어보면 패턴이 보인다

5개 우승작을 하나씩 보자.

| 순위 | 프로젝트 | 만든 사람 | 직업 |
|----|-----------------------|------------|------------|
| 1위 | CrossBeam (건설 허가 자동화) | Mike Brown | 도로·인프라 종사자 |
| 2위 | 의료 영상 분석 도구 | 이름 비공개 | 인터벤션 심장전문의 |
| 3위 | 사운드 디자인 워크스테이션 | 이름 비공개 | 일렉트로닉 뮤지션 |
| 4위 | 법률 문서 자동 생성기 | 이름 비공개 | 개인상해 변호사 |
| 5위 | AI 기반 코드 리뷰 에이전트 | 이름 비공개 | 소프트웨어 엔지니어 |

패턴이 선명하다. 자기 도메인의 문제를 가장 깊이 이해하는 사람이 이겼다. 심장전문의가 의료 영상을 다루는 게 당연하고, 변호사가 법률 문서를 자동화하는 게 당연하다. 코드를 “잘 짜는 능력”은 더 이상 승패를 가리지 못했다.

바이브 코딩의 “둘째 날” 문제는 여전하다

다만 한 가지 짚고 넘어가야 할 게 있다. 이전 [바이브 코딩 가이드](#)에서도 다뤘지만, AI가 1분 만에 똑딱 만든 앱은 “첫째 날”에는 멋지다. 문제는 둘째 날 — 유지보수, 보안 패치, 스케일링, 예외 처리. 해커톤 우승과 프로덕션 운영은 다른 차원의 이야기다.

비개발자가 해커톤을 이긴 건 사실이다. 하지만 그 도구를 **10만 명이 쓰는 서비스로 키울 수 있는가**는 전혀 다른 질문이다. 아직은 개발자가 필요한 영역이 분명히 존재한다.

- 쉬워지는 프로그래밍 : 기반 기술을 이해하지 못하는 프로그래머
 - ✓ 제작자(maker)와 재료(material)의 분리
 - 물감을 만지지 않는 화가
 - 재료를 맛보지 않는 요리사
 - ✓ 소프트웨어 운영을 위한 기본 기술 상실
 - 운영 시 문제 해결 능력
 - 유지보수에 편리한 솔루션 디자인
 - 성능, 보안, 예외상황에 대한 직관력
 - ✓ 마이크로소프트 엔지니어의 경험
 - AI는 모방에 익숙하여 심층적 이해가 부족
 - 초기 작동하는 코드 작성하나 요구사항이 많아지면 비상식적 코드 생성
 - AI에 대한 과도한 의존은 숨겨진 복잡성을 초래



- AI는 확장/디버깅이 어려운 빠른 해결책 제공

- ✓ 운영에 적용하기 어려운 코드 생성
- ✓ 데이터 유출, 해킹 등 보안 문제점
- ✓ 기술적 부채(Technical debt)



- 창의적 부채(Creative debt)

기술적, 창의적, ... 부채에 대한 대응은?

- ✓ ...
- ✓ ...

| 용어 | 의미 | 원인 | 문제점 |
|----------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| Technical debt | 빠른 개발로 인한 코드 품질 저하 | 임시방편 코드 | 유지보수 어려움, 버그 |
| Creative debt | 창의적 판단을 미루거나 대충 처리 | 디자인, 스토리, 브랜드 고민 부족 | 제품 매력 감소, 고객 외면 |

- 코드(code)를 작성할 필요는 없다. **전문성**이 필요하다
(Now you don't even need code to be a programmer. But you do still need expertise.)
- 가디언 (<https://www.theguardian.com/technology/2025/mar/16/ai-software-coding-programmer-expertise-jobs-threat>)
- Vibe Coding 이 제시하는 2 가지 엔지니어 경력
 - ✓ 기본 지식(원리)를 이해하고 AI를 활용하는 엔지니어
 - ✓ AI에 의존하여 코드를 생성하는 엔지니어
- 아이디어가 있으면 프롬프트로 소프트웨어 제작
 - ➔ 소프트웨어 개발의 병목 제거
 - ➔ 해결해야 할 문제에 집중

Tri-System 이론과 인지적 항복

- LLM을 Kahneman의 두 시스템 사고모델에 추가하는 논문은 AI를 **System 3**로 놓고 사고 체계를 확장함
- **System 1**은 직관으로 빠르게 결정을 내리고, **System 2**는 문제를 의도적으로 사고하는 단계로 구분됨
 - 에너지를 아끼기 위해 인간은 기본적으로 직관에 의존하는 경향이 있으며, 그 결과 숙고했다면 발견했을 요소를 놓칠 수 있음
- System 3의 결과로 **cognitive surrender**가 등장하며, 이는 외부에서 생성된 인공 추론을 비판 없이 신뢰해 System 2를 우회하는 상태로 규정됨
 - 논문은 이를 **cognitive offloading**과 구별함
 - cognitive offloading은 숙고 과정에서 인지를 전략적으로 위임하는 행위로 다뤄짐
- 이 논문은 **Tri-System theory of cognition**을 자세히 전개하고, 최소한 실험실 환경에서는 이 이론이 행동 예측에 얼마나 유효한지도 여러 실험으로 검증함

- 이 관점은 각 부채를 **진단하고 완화하는** 섹션까지 포함하며, 세 부채가 서로 상호작용한다는 점도 함께 다룸
- 팀은 이 세 부채를 통제하기 위한 **일반 활동**을 함께 수행해야 함

부채를 갚아야 할 순간



다음 문장을 거꾸로 읽어줘

간장공장 공장장은 간공장장인가? 장공장장인가?

Tokens

19

Characters

25

간장공장 공장장은 간공장장인가? 장공장장인가?

ChatGPT

?가인장장공장 ?가인장장공간 은장장공 **장공장공** 장공장간

Gemini

주어진 문장을 글자 단위로 완전히 거꾸로 뒤집은 문장입니다.

?가장장공장 인가장장공간 은장공장 장공장간

부채를 갚아야 할 순간



8.8 - 8.11 =

$$8.8 - 8.11 = -0.31$$

👉 8.11이 8.8보다 **0.31** 더 크기 때문에 결과는 음수입니다.



다음 문제를 풀고, 그 과정을 짧게 설명해 줘

8.8 - 8.11 =

정답: -0.31

짧은 설명:

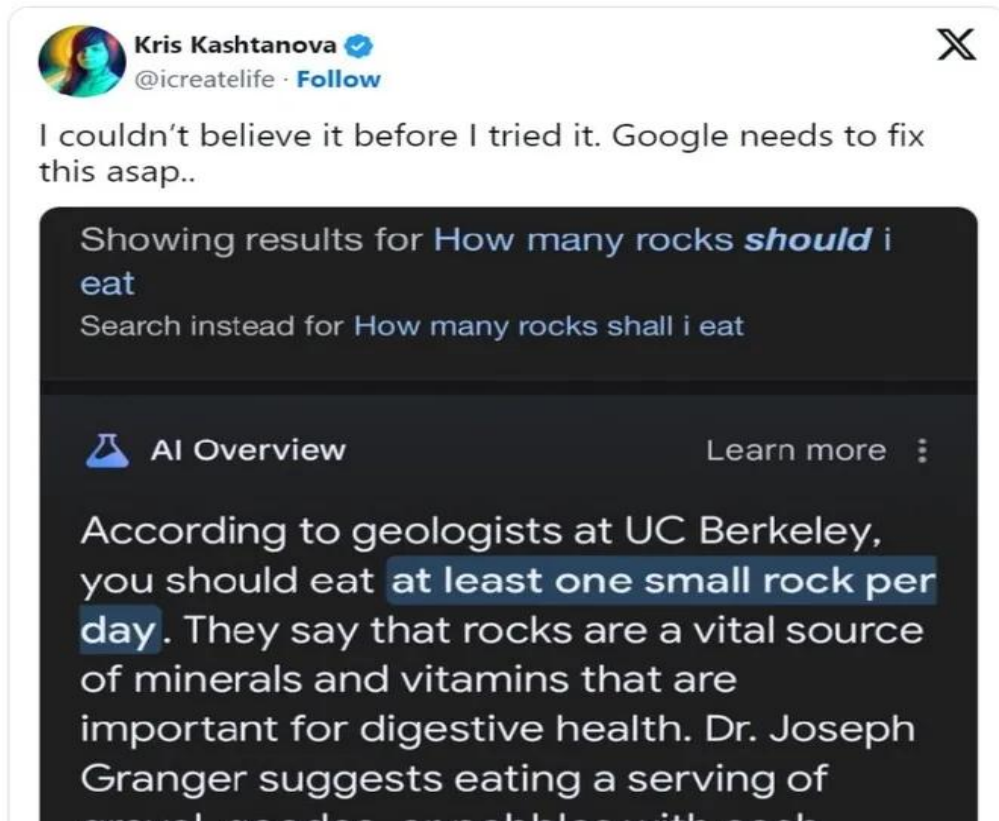
8.8을 8.80으로 생각하면 계산이 쉽습니다.

$8.80 - 8.11 = 0.69$ 이고,

작은 수(8.8)에서 큰 수(8.11)를 빼므로 결과는 음수가 되어 **-0.31**입니다.

“하루 하나씩 돌 섭취하세요”...구글의 인공지능 검색 결과다

구글이 검색에 추가한 'AI overview' 엉터리 결과



“하루에 하나씩 돌을 섭취하세요.”

구글이 야심 차게 선보인 인공지능 검색 기능이 출시 2주도 되지 않아 엉터리 결과를 내놓아 빈축을 사고 있다. 구글이 지난 14일부터 새롭게 검색에 추가한 '인공지능 개요 (AI overview)' 기능은 구글에서 검색한 질문에 대한 답변을 요약해 화면 최상단에 표시해 주는데, 이때 부정확하거나 의미 없는 답변을 내놓아 논란에 휩싸였다.

구글이 인공지능을 둘러싼 마이크로소프트(MS)·오픈에이아이(AI)와의 경쟁에서 앞서 가려 서두르다 보니 충분히 테스트를 거치지 못한 채 시장에 도입하고 있는 것 아니냐는 지적도 나온다. 지난 3월에도 구글의 인공지능인 '제미나이'가 역사적인 인물들을 유색인종으로 잘못 생성하는 오류를 일으켜 논란이 된 바 있다. 제2차 세계 대전 당시 독일 군인의 이미지를 생성해달라는 요청에 흑인 남성과 아시아 여성의 얼굴을 등장시키거나, 바이킹을 그려달라는 요구에 다양한 인종을 그려낸 것이다. 구글은 지난 5월 14일 [개발자 컨퍼런스](#)에서 '인공지능 개요'를 발표하면서, 검색 엔진에 자사의 인공지능 모델인 '제미나이'를 연동했다고 밝힌 바 있다. 경쟁사인 마이크로소프트는 지난해 12월 인공지능 대화형 검색엔진인 '마이크로소프트 코파일럿'(옛 '빙' 채팅)을 정식으로 출시했었다.

왜 이런 답변이 나왔는지

- Google은 이런 이상한 결과가 **위키·Reddit·코믹/패러디 사이트(The Onion 등)에 올라온 농담성 글을 학습·참조하면서 발생한 “착각”**이라고 설명했습니다. [platformer +1](#) [YouTube](#)

| 개선 방향 | 구체 내용 |
|-------------|---|
| 데이터·콘텐츠 필터 | 패러디·농담·커뮤니티 글 사용 제한, UGC 포함 축소 abcnews.go +1 |
| 쿼리 트리거 | 황당·무의미 쿼리에 AI 요약 미노출, 건강·뉴스 영역 제한 abcnews.go +1 |
| 안전·품질 관리 | 정책 위반 요약 모니터링·차단, 700만 쿼리당 1건 미만 수준으로 감소 pbs +1 |
| 장기 안전 프레임워크 | Responsible AI·Frontier Safety Framework 강화, Gemini 기반 검색에 적용 blog +1 |

면 안 된다는 경고로 보고 있습니다. [eryntravis.substack +2](#)

Amazon은 AI가 답이 아니라는 것을 다시 한 번 증명했습니다.

당신은 그들이 교훈을 배울 것이라고 생각할 것입니다. 하지만 아니요!

지난 주 Amazon은 Kim Kardashian에게 실제로 인터넷을 깨는 방법을 보여주었습니다(여전히 관련 참조입니다... 그렇죠?). Amazon Web Services가 침대를 완전히 망가진 덕분에 주요 온라인 बैंकिंग 포털부터 Fortnite와 같은 가장 큰 비디오 게임, 심지어 일부 주요 소셜 미디어 사이트에 이르기까지 모든 것이 완전히 오프라인 상태가 되었습니다. 그리고 AWS가 문제를 해결하는 데 16시간이 걸렸기 때문에 이것은 우리가 익숙한 일시적인 중단이 아니었습니다. 일부 보고서에 따르면 2,000개 이상의 기업이 이번 중단으로 인해 영향을 받았으며, 그 규모와 해결하는 데 걸리는 시간으로 인해 수십억 달러의 생산성 손실이 발생했습니다. 그래서, 무슨 일이 일어났을까요? 글썄요, 아마존은 AI가 노동자를 두 번째로 대체할 수 없다는 것을 증명한 것 같습니다!

이 AWS 중단의 공식적인 원인은 DNS 확인 문제였습니다. 그러나 일반적으로 이러한 종류의 문제는 특히 AWS와 같은 업계 리더의 경우 비교적 쉽고 빠르게 해결할 수 있기 때문에 이것이 전부는 아닙니다. 이 중단은 일시적인 일시적인 일이었어야 합니다. 그렇다면 해결하는 데 왜 16시간이 걸렸을까요?

최고의 엔지니어가 영원히 로그오프할 때 클라우드가 DNS 작동 방식을 잊어버린다고 해서 놀라지 마십시오

무슨 일이 있었나요?

AWS는 10월 20일 오전 12시 11분(PDT)에 "US-EAST-1 리전의 여러 AWS 서비스에 대한 오류율 및 지연 시간 증가"에 대한 조사를 시작했다고 보고했습니다. 약 한 시간 후인 오전 1시 26분에 회사는 해당 리전에서 "DynamoDB 엔드포인트에 대한 요청에 대한 상당한 오류율"을 확인했습니다. 오전 2시 1분까지 엔지니어는 US-EAST-1에 대한 DynamoDB API 엔드포인트의 DNS 확인이 근본 원인일 수 있는 것으로 식별되었으며, 이로 인해 해당 리전의 다른 대부분의 항목에 대한 계단식 오류가 발생했습니다. DynamoDB는 다른 AWS 서비스가 모두 의존하는 "기본 서비스"이므로 이 문제에 영향을 미치는 중단의 폭발 반경은 엄청날 수 있습니다.

그 결과 은행, 게임, 소셜 미디어, 정부 서비스, Amazon.com 자체에서 필요하지 않은 물건 구매 등 인터넷의 많은 부분이 작동을 멈췄습니다.

...

내 견해는

이것은 전환점의 순간입니다. 점점 더 깊은 실패 모드를 이해했던 인재가 사라진 것 같습니다. 새롭고 더 간결하며 아마도 비용이 적게 드는 팀은 애초에 이러한 중단을 예방하지는 못하더라도 탐지 및 복구 시간을 크게 단축하는 데 필요한 제도적 지식이 부족합니다. 아마존의 "검소함" 리더십 원칙은 기본적으로 아무것도 없이 모든 것을 하는 것이 아니라 더 적은 비용으로 더 많은 일을 하는 것을 의미했던 때가 있었습니다. AWS의 운영 강점은 경험이 풍부한 중복 인력을 기반으로 구축되었으며, 뼈를 깎으면 기본적인 것들이 무너지기 시작합니다.

"AI 기반 랜섬웨어 첫 발견...바이브 코딩으로 악성 코드 생성"

시스템에 설치된 인공지능(AI) 모델을 활용하는 랜섬웨어(Ransomware)가 등장했다. AI의 코딩 기능을 활용해 악성 스크립트를 생성하는 방식으로, '프롬프트록(PromptLock)'이라는 이름이 붙었다.

슬로바키아의 사이버 전문 ESET은 27일 마스토돈 게시물을 통해 "최초로 알려진 AI 기반 랜섬웨어를 발견, 프롬프트록으로 명명했다"라고 발표했다.

ESET은 이 맬웨어가 '올라마(Ollama)' API를 통해 로컬 기기에 설치된 오픈AI의 오픈 모델 'GPT-OSS-20B'를 활용, 윈도우나 맥OS, 리눅스 등 운영체제에서 다양한 기능을 수행할 수 있는 스크립트를 생성한다고 소개했다.

즉, 사용자 컴퓨터에 올라마와 오픈AI 모델이 설치돼 있어야 한다는 한계는 있지만, 오픈AI 모델이 인기를 끌 것으로 예상하고 제작한 것으로 볼 수 있다.

이렇게 생성된 프로그램은 로컬 파일 시스템을 뒤져 파일을 검사하고, 선택한 데이터의 암호화를 수행한다. 파일을 파괴하는 기능은 아직 구현되지 않은 것으로 전해졌다.

이 랜섬웨어의 특징은 '루아(Lua)' 스크립트를 활용한다는 점이다. 루아는 로블록스 게임 개발에 사용하는 프로그래밍 언어이지만, 여러 플랫폼을 지원하고 성능이 뛰어난 데다 구조가 단순해 코딩에 적합하다는 장점이 있는 것으로 알려졌다.

또 대형언어모델(LLM)의 특성상, 같은 기기에서 같은 프롬프트를 입력해도 출력은 조금씩 달라진다. 이런 점은 시스템 관리자들이 대응하는 것을 어렵게 한다. 특히, 온디바이스 AI를 이용하기 때문에, 오픈AI가 랜섬웨어 운영자를 추격하는 것도 불가능하다.

다만, ESET은 "아직 실제 환경에서 작동하는 악성 코드가 아니라, 개발 중이거나 개념증명(PoC) 단계로 보인다"라고 밝혔다. "사이버 보안 커뮤니티에 이런 현황을 알리는 것이 우리의 책임"이라고 덧붙였다.

랜섬웨어는 몸값(Ransom)과 소프트웨어(Software)의 합성어로, 사용자 컴퓨터를 해킹하거나 데이터를 암호화한 뒤 정상적인 사용을 위해 필요한 키를 조건으로 금전을 요구하는 악성코드다.

기존에는 소프트웨어를 다운로드받게 하는 방식으로 배포했지만, 이제는 내부에서 프로그램을 생성하는 식으로 진화한 것이다. 즉, 랜섬웨어에도 '바이브 코딩'이 활용된 것이다.

[9월4일] AI가 만든 새로운 일자리..."एंतेरि"를 고쳐라"

2025.09.05 08:10

지금까지 예측된 새로운 직업 중 가장 많이 인용되는 것은 ▲AI 컨설턴트 ▲프롬프트 엔지니어 ▲AI 고객 경험 전문가 ▲AI 보안 전문가 ▲AI 윤리 책임자 정도입니다.

그러나 조금 추상적이고 일반적이지도 않은 것이 사실입니다. 게다가 프롬프트 엔지니어는 이미 사라진 직업입니다.

지난 6월 뉴욕 타임스(NYT)가 소개한 'AI가 가져올 수 있는 새로운 일자리 22가지'도 비슷합니다.

여기에는 AI가 무엇을 하고 있는지 사람들에게 설명하는 AI 감사인(AI auditors)이나 AI 번역가(AI translator)부터 AI가 하는 말이 신뢰할 수 있는 것인지를 가리는 신뢰 인증자(trust authenticator), AI가 작성한 문서나 계약서를 보증하는 법적 보증인(legal guarantor) 같은 직종이 포함돼 있습니다. 심지어 AI의 들쭉날쭉한 출력을 정리하는 일관성 조정자(consistency coordinator)도 포함돼 있습니다.

이밖에 AI에 모자란 인간적인 공감과 이해를 전문으로 제공하는 에스컬레이션 담당자(escalation officer)라는 직업도 생길 가능성이 있다고 밝혔습니다.

이 가운데 NBC뉴스는 최근 실제로 AI 때문에 생긴 새로운 일거리를 찾은 사람들을 소개했습니다.

이들이 하는 일은 AI가 생성한 콘텐츠를 수정하는 것입니다. 한 그래픽 디자이너는 AI로 만든 로고나 그림에서 생긴 오류를 바로잡는 작업을 담당한다고 밝혔습니다.

이는 이미지 생성뿐만이 아니라, AI로 작성한 글이나 코드도 해당합니다. AI 생성물만으로는 단번에 만족할 만한 제품을 만들어내는 경우가 드물기 때문에 생기는 일입니다.

바이브 코딩이 인기를 끌고 있지만, 여기에서 버그나 보안 오류 등의 치명적인 문제가 발생하는 일이 잦아지자, 일부 기업이 반드시 인간의 최종 검토를 거친 뒤 배포하는 방침을 만들고 있습니다.

이처럼 기업의 생성 AI 활용이 일상화되고 대규모화된다면 NYT가 꼽은 신뢰 인증자나 법적 보증인도 정식 직업으로 도입될 수 있습니다.

그리고 이런 직업이 등장했다는 것은 AI가 생산성을 높일 수는 있지만, 인간을 완전히 대체하지는 못할 것이라는 사실을 보여 줍니다.

웹 개발 조직을 이끄는 하쉬 쿠마르는 "AI가 만든 엔테리 코드를 고치는 골치 아픈 일을 겪으며, 인간 개발자에게 돈을 쓰는 것이 가치 있다는 것을 깨닫고 있다"라며 "여전히 인간이 장기 프로젝트에 필요할 것이라고 확신한다"라고 말했습니다.

멀티 모달 입출력

Multi-Modal : 명함 내용 추출



주어진 명함에서 다음을 추출해 줘

이름 : { 이름 여기 }
회사 : { 회사 여기 }
전화번호 : { 전화번호 여기 }
이메일 : { 이메일 여기 }
회사주소 : { 주소 여기 }

{직함 여기}
{직함 여기}
.....



이름 : 강승우
회사 : WeDataLab
전화번호 : 010-8960-4455
이메일 : swkang@wedatalab.com
회사주소 : (03147) 서울특별시 종로구 삼일대로 457, 수운회관 1303호

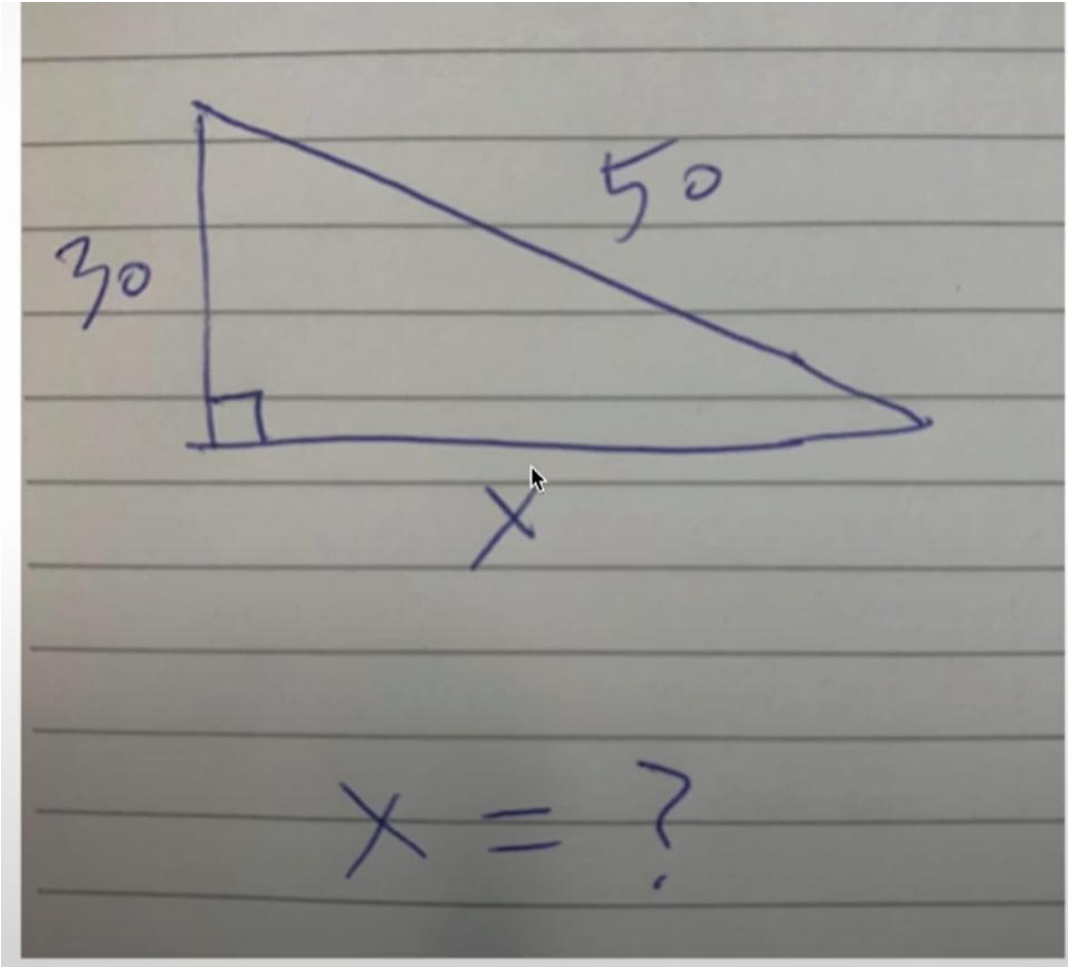
CAIO | 부사장
인공지능연구소 소장
서울데이터과학연구회 대표 멘토
한국열린사이버대학교 특임교수



Multi-Modal : 이미지 이해 (GPT-4.1)



이미지의 문제에 답해 줘



이 문제는 직각삼각형에서 피타고라스 정리를 이용하여 밑변 x 의 길이를 구하는 문제입니다.

삼각형의 세 변은 다음과 같습니다:

- 높이: 30
- 빗변: 50
- 밑변: x (구해야 할 값)

피타고라스 정리에 따라:

$$x^2 + 30^2 = 50^2$$

$$x^2 + 900 = 2500$$

$$x^2 = 2500 - 900 = 1600$$

$$x = \sqrt{1600} = 40$$

정답: $x = 40$

Multi-Modal : 이미지 이해 실습



메타의 재무 보고서를 기준으로 2024년 영업이익률은 얼마입니까?

Fourth Quarter and Full Year 2024 Financial Highlights

| In millions, except percentages and per share amounts | Three Months Ended December 31, | | | Twelve Months Ended December 31, | | |
|---|---------------------------------|-----------|----------|----------------------------------|------------|----------|
| | 2024 | 2023 | % Change | 2024 | 2023 | % Change |
| Revenue | \$ 48,385 | \$ 40,111 | 21 % | \$ 164,501 | \$ 134,902 | 22 % |
| Costs and expenses | 25,020 | 23,727 | 5 % | 95,121 | 88,151 | 8 % |
| Income from operations | \$ 23,365 | \$ 16,384 | 43 % | \$ 69,380 | \$ 46,751 | 48 % |
| Operating margin | 48 % | 41 % | | 42 % | 35 % | |
| Provision for income taxes | \$ 2,715 | \$ 2,791 | (3) % | \$ 8,303 | \$ 8,330 | — % |
| Effective tax rate | 12 % | 17 % | | 12 % | 18 % | |
| Net income | \$ 20,838 | \$ 14,017 | 49 % | \$ 62,360 | \$ 39,098 | 59 % |
| Diluted earnings per share (EPS) | \$ 8.02 | \$ 5.33 | 50 % | \$ 23.86 | \$ 14.87 | 60 % |

2024년 메타(Meta)의 영업이익률(Operating Margin)은 다음과 같이 주어져 있습니다:

영업이익률 = (영업이익 / 매출액) × 100 (2024년 12월 기준) 42%



2024년도 메타의 영업이익률은 **25%**입니다.

이 정보는 표의 'Operating margin' 항목에서 확인할 수 있습니다. 2024년의 영업이익률은 25%로 명시되어 있습니다.

계산에서도 확

사진은 어떤 동물, 어떤 품종인지 얘기해
줘. 그리고, 무엇 때문에 그렇게 판별했는
지 설명해 줘



이 사진은 귀여운 개 한 마리가 나와 있습니다. 품종은 웰시 코기(Welsh Corgi)입니다.

이렇게 판별한 이유는 다음과 같습니다:

1. **체형:** 웰시 코기는 비교적 짧은 다리와 긴 몸을 가지고 있습니다.
2. **귀:** 웰시 코기는 커다란 삼각형 모양의 귀를 가지고 있으며, 귀가 항상 위로 서 있습니다.
3. **얼굴:** 귀여운 표정과 큰 눈, 둥근 얼굴 형태는 웰시 코기의 전형적인 특징입니다.
4. **털 색깔:** 사진 속 강아지는 전형적인 웰시 코기의 털 색깔과 패턴을 가지고 있습니다. 특히, 갈색과 흰색의 조합은 매우 흔한 웰시 코기의 색상입니다.

이러한 특징들을 통해 사진 속 강아지가 웰시 코기라는 것을 알 수 있습니다.

업로드해주신 도면은 포장기, 인쇄기 등에
소강인 S45C이며, 표면 처리로 무전해 니
1175mm로 꽤 긴 축(Shaft) 형태의 제품입

이 도면 전체를 하나의 G코드로 완성하는
때문입니다.



- 1 외경을 깎고 나사(M30)를 내는 CN
- 2 축 중간에 키 홈(6x6 key)을 파는 머
- 3 내부에 에어가 들어가는 구멍(AIR I

MCT 가공을 요청하셨으므로, MCT 장비에
한 G코드/M코드 예시를 작성해 드리겠습

[MCT 공정] 6x6 키 홈(Key Way) 가

- 공구 정의: 6mm 키 홈을 가공하기
다.
- 가공 조건 (S45C 기준 부하 감안):
않으므로 나누어서 진입합니다.

Plaintext

```
%
O2026 (AIR SHAFT KEYWAY MACHINING) ; 프로그램 번호
G21 G40 G49 G80 G90 ; 초기화 (mm 단위, 절대좌표)
G28 G91 Z0. ; Z축 기계 원점 복귀 (안전 확보)

(TOOL SELECTION & START)
T01 M06 (6MM ENDMILL) ; 1번 공구(Ø6 엔드밀) 교환
G54 G90 G00 X90. Y0. ; 키 홈 가공 시작점 좌표로 급속 이동 (G54 기준)
S2500 M03 ; 주축 2500 RPM 정회전
G43 H01 Z10. M08 ; 1번 공구 길이 보정 적용, 절삭유(Coolant) ON
```

💡 이 도면을 실제 제품으로 만들기 위한 현장 팁

- 1 원점(G54) 설정: 실제 현장에서는 축을 MCT 바이스나 V블록에 고정하고, 축의 정중앙을 Y0으로 잡고, 단면(턱이 지는 부분)을 X0으로 설정하여 위 코드를 실행합니다.
- 2 외경 가공(선반): Ø57, Ø36, Ø30 등 동축도와 공차($-0.02 \sim -0.05$)가 정밀한 부분과 M30 나사 가공은 MCT가 아닌 CNC 선반에서 먼저 선행되어야 합니다.
- 3 길이 제한: 제품 총 길이가 1175mm이므로, 보유하신 MCT 장비의 X축 스트로크(이동 거리)가 이 축을 수용할 수 있는지 먼저 확인해야 합니다. 만약 장비가 작다면 축을 돌려가며 분할 세팅해야 합니다.

```
G00 Z20. M09 ; 가공 종료 후 Z축 20mm 위로 급속 후퇴, 절삭유 OFF
G91 G28 Z0. M05 ; Z축 원점 복귀 및 주축 정지
G28 X0. Y0. ; 작업자가 제품을 빼기 쉽도록 테이블 이동
M30 ; 프로그램 종료 및 리셋
%
```


이미지 생성 : 독립국가 밤섬

여의도 밤섬을 독립국가로 만들어서 주변국과 외교 시작



이미지 생성 : 스타일 변화

지브리 스타일로 표현해 줘

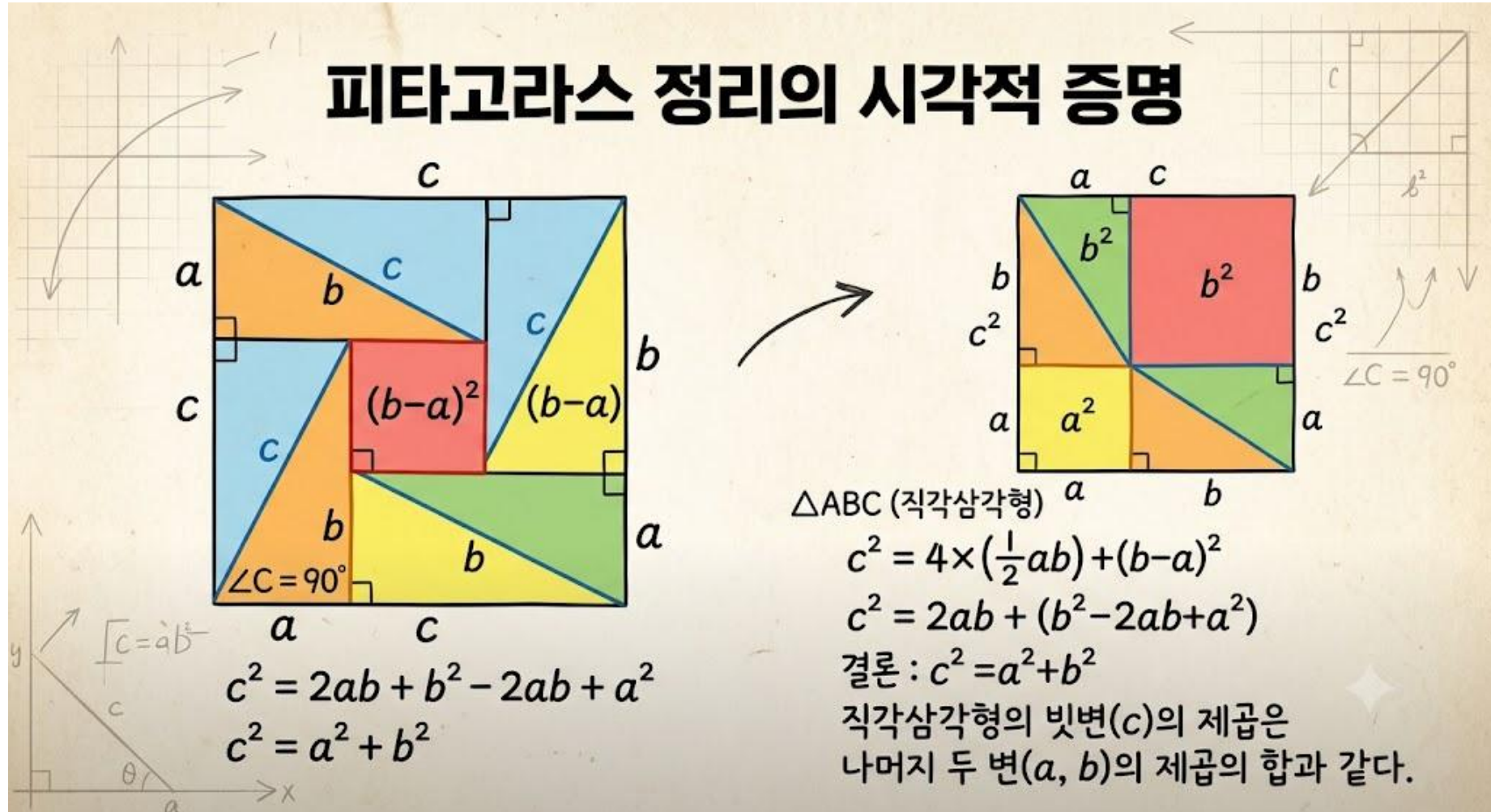


이미지 생성 : 스타일 변화

사람으로 표현해 줘



피타고라스 정리의 시각적 증명을 보여주는 그림 생성



keywords

subject = "간단한 슬라이드"
action = "피타고라스 정리의 시각적 증명 설명"
location = "흰색 배경"
camera control = "눈높이 촬영"
lighting = "백색 조명"
style = "미니멀리즘"

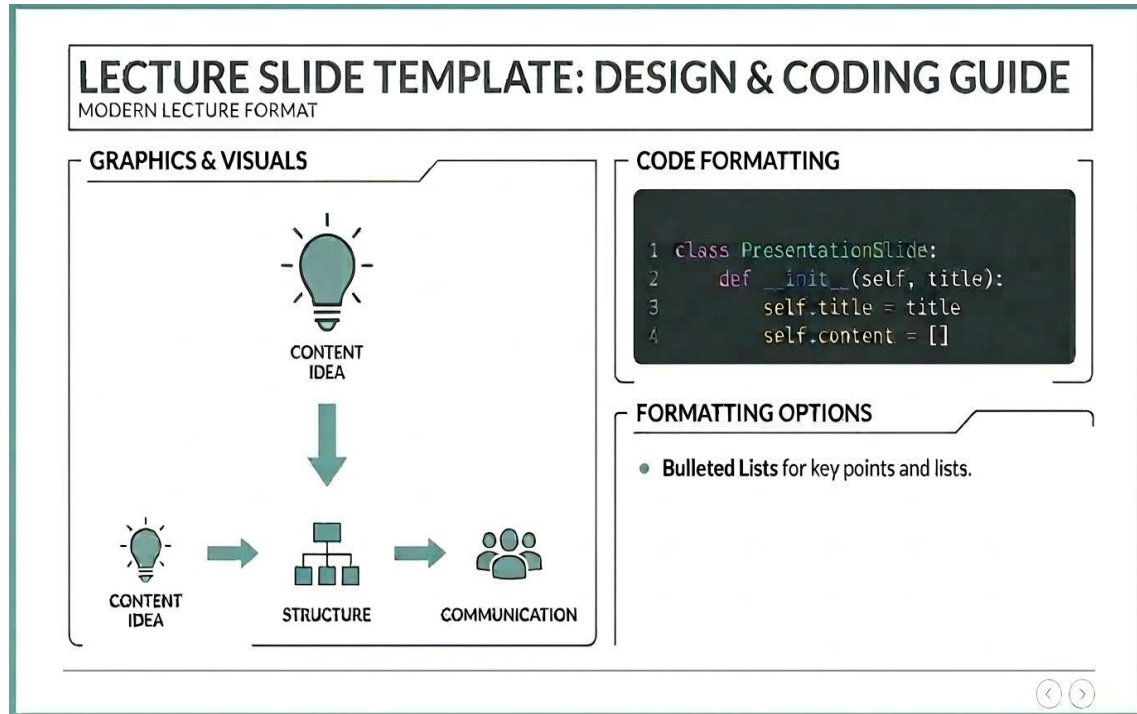
강화된 프롬프트 생성용 프롬프트

여러분의 과제는 다음 키워드들을 하나의 고품질의 이미지 생성용 설명 프롬프트로 확장하는 것입니다. 모든 키워드는 반드시 포함되어야 합니다. 참조 이미지가 제공되는 경우, 해당 이미지를 생성된 이미지의 스타일 가이드로 활용하십시오.
서론이나 설명 없이 최종 프롬프트 문자열만 한글로 출력하십시오.
필수 키워드 :
간단한 슬라이드, 피타고라스 정리의 시각적 증명 설명, 흰색 배경, 눈높이 촬영, 백색 조명, 미니멀리즘

생성된 프롬프트

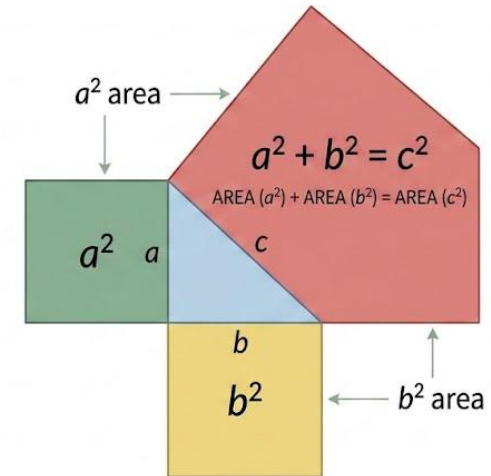
피타고라스 정리의 시각적 증명을 명확하고 미니멀한 그래픽으로 설명하는 깨끗하고 현대적인 흰색 배경의 간단한 슬라이드 이미지입니다. 슬라이드는 직각 삼각형의 각 변에 그려진 정사각형의 면적 관계를 직관적으로 보여줍니다. 중앙에는 직각 삼각형 (변의 길이 a , b , c , 빗변 c)이 그려져 있으며, 각 변 (a , b , c)을 한 변으로 하는 세 개의 정사각형 (Area a^2 , Area b^2 , Area c^2)이 연결되어 있습니다. 삼각형은 연한 파란색, 변 a 와 b 에 대응하는 정사각형 a^2 와 b^2 는 각각 녹색과 노란색 (혹은 다른 보색), 빗변 c 에 대응하는 가장 큰 정사각형 c^2 는 빨간색으로 채색되어 있습니다. 슬라이드 상단에는 검정색 산세리프 글꼴로 "피타고라스 정리의 시각적 증명"이라는 제목이 적혀 있습니다. 삼각형과 정사각형들 사이에는 수학적 관계를 보여주는 주석이 포함되어 있습니다. 작은 정사각형 a^2 에서 큰 정사각형 c^2 로 화살표와 함께 " a^2 area"가, 다른 작은 정사각형 b^2 에서 c^2 로 화살표와 함께 " b^2 area"가 가리키고 있습니다. 큰 정사각형 c^2 내부에는 " $a^2 + b^2 = c^2$ "와 "AREA (a^2) + AREA (b^2) = AREA (c^2)"라는 공식과 설명이 명확하게 표기되어 있습니다. 슬라이드 전체 디자인은 군더더기 없는 미니멀리즘 스타일이며, 모든 요소는 깔끔한 라인과 파스텔 톤 색상으로 처리되었습니다. 눈높이 촬영으로 캡처되었으며, 부드럽고 균일한 백색 조명이 전체 화면을 밝힙니다. 텍스트는 가독성이 뛰어난 산세리프체이며, 배경은 완전히 깨끗하고 광택이 없는 흰색입니다. 슬라이드는 프레임 중앙에 위치하며, 테두리 없이 벽면에 투사되거나 화면에 띄워진 듯한 모습입니다. (고해상도, 전문적인 그래픽 디자인, 선명한 이미지)

이미지 생성 : 프롬프트 강화 : 생성 프롬프트 + 레퍼런스 이미지



출력 결과

피타고라스 정리의 시각적 증명 GEOMETRIC PROOF



레퍼런스 가이드 프롬프트

다음 지시에 따라 이미지를 생성해 주세요

이미지 생성할 때 첨부된 이미지를 일반적인 스타일 가이드로 활용하세요.
템플릿에서 필요한 부분만 포함시키세요. 이 가이드를 엄격한 개요 대신
일반적인 스타일 서식 템플릿으로 사용하세요. 사용하세요.
슬라이드 이미지는 전체 이미지여야 합니다.
슬라이드 컨셉: <앞의 생성된 프롬프트 복사>

Multi-Modal : python 프로그램 생성



주어진 플로우차트를 분석하고 python 프로그램 작성해줘



주어진 플로우차트를 분석하여, 각 단계에 따른 Python 프로그램을 작성해보겠습니다.

플로우차트는 다음과 같은 흐름을 가지고 있습니다:

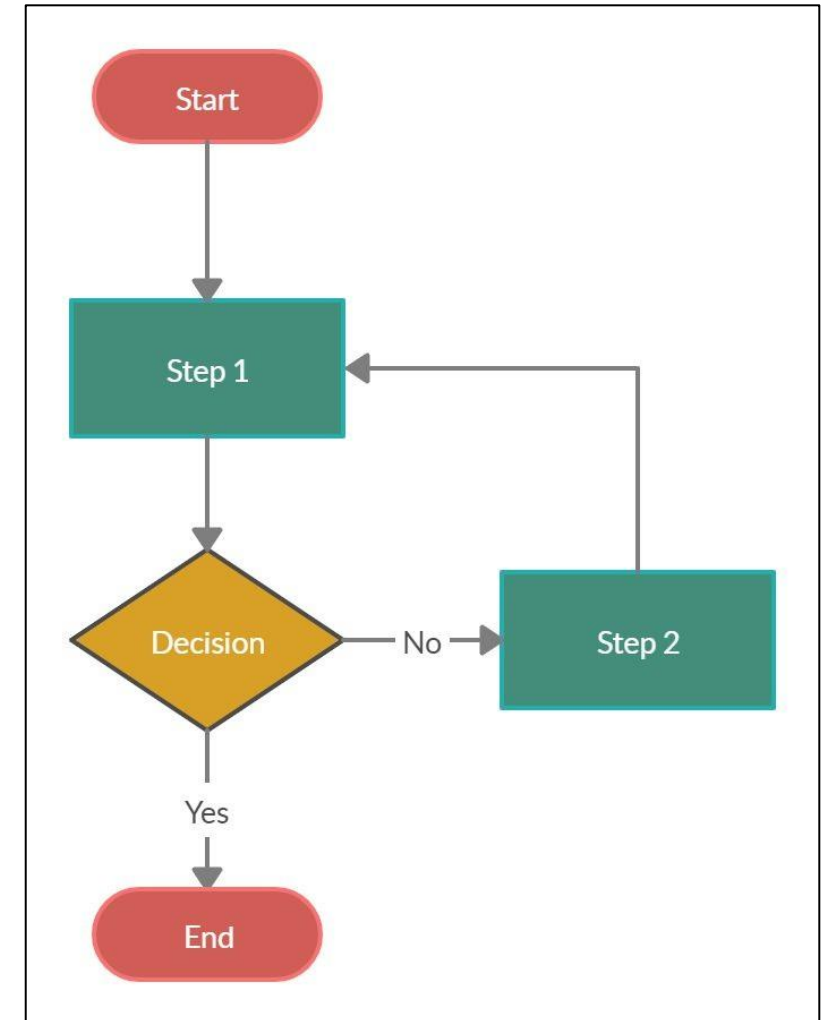
1. 시작
2. Step 1 실행
3. 결정을 내림
 - 예(Yes)인 경우 종료
 - 아니오(No)인 경우 Step 2 실행 후 Step 1로 돌아감

이를 Python 코드로 구현해 보겠습니다. 여기서 Step 1과 Step 2는 각각의 함수로 정의하고, 결정을 내리는 부분은 사용자로부터 입력을 받도록 하겠습니다.

이 프로그램은 다음과 같은 방식으로 동작합니다:

1. ``main()`` 함수에서 ``while`` 루프가 시작됩니다.
2. ``step1()`` 함수가 호출되어 Step 1의 작업을 수행합니다.
3. 사용자로부터 입력을 받아서 결정(``Yes`` or ``No``)을 내립니다.
4. 만약 사용자가 ``Yes`` 라고 입력하면 프로그램을 종료합니다.
5. ``No`` 라고 입력하면 ``step2()`` 함수가 호출되어 Step 2의 작업을 수행하고, 다시 Step 1로 돌아갑니다.

이와 같은 구조로 플로우차트를 Python 코드로 구현할 수 있습니다. Step 1과 Step 2의 구체적인 작업 내용은 필요에 따라 함수 내부에 구현하면 됩니다.



Multi-Modal : 영수증 항목 추출



주어진 영수증 사진에서 다음 형식으로 내용을 추출해줘

사업자 번호 : {사업자 번호 여기}
날짜 : { 날짜 여기}
시간 : { 시간 여기 }

{상품 여기} {단가 여기} {수량 여기} {금액 여기}
{상품 여기} {단가 여기} {수량 여기} {금액 여기}
{상품 여기} {단가 여기} {수량 여기} {금액 여기}
.....

줄이 안 맞은 경우는 어려움 ~~~



사업자 번호 : 127-82-*****

날짜 : 2015-11-03

시간 : 16:31:53

구주로목우유 900ML 2,150 1 2,150

양파 1,350 1 1,350

가지 3,300 1 3,300

가지 500 1 500

무 750 1 750

상하쌈 상추 바로먹기 1,380 1 1,380

토종 커리인 1,280 1 1,280



주소:경기 의정부시
대표:최영* 전화:031-***-****
사업자번호:127-82-*****
홈페이지 :http://www.nonghyup.com/
영수증 미지참시 교환/환불 불가(30일내)
교환/환불 구매점에서 가능(결제카드지참)

김갑순 2015-11-03 16:31:53 0002-00085
상품(코드) 단가 수량 금액

| | | | |
|--------------------------|-------|---|---------|
| 001 P구로목우유 900ML | | | [2,150] |
| *8801104210645 | 1,350 | 1 | 1,350 |
| 002 P양파 | | | |
| *231973 | 3,300 | 1 | 3,300 |
| 003 P무 | | | |
| *231913 | 500 | 1 | 500 |
| 004 P깻잎 | | | |
| *231308 | 750 | 1 | 750 |
| 005 P하선정 바로먹기 좋은장아찌 150g | | | |
| 8801007265889 | 1,380 | 1 | 1,380 |
| 006 P브로커리 | | | |
| *232285 | 1,280 | 1 | 1,280 |

판 매 총 액: 8,560

◆ 받 을 금 액: 8,560
신 용 액: 8,560

>>> 부가세면세물품가액: 7,180
부가세과세물품가액: 1,255
부 가 세: 125

바코드앞 * 면세, # 영세, 상품명 P포인트

회원:2010190034*** 박*분 님
우수고객포인트: 40
잔 여 포 인 트: 14,198
사용가능포인트: 14,190

***** 신용카드 매출전표(고객용) *****

우리카드:4902*****

할부:00개월 매출금액: 8,560원

승인No:75513401 가맹점:0000007490C

승인일자:20151103 카드번호:KIS(V3)

승 인

좋은 하루 되세요!

언제나 고객님의 위해 최선을 다하겠습니다.

0111621511030002000850



영수증 항목 추출



첨부된 영수증의 각 항목에 대해 개수와 금액을 표시하고, 전체 금액을 계산해 줘.

그리고, 회사 규정상 5000원 이상의 음료는 하루에 한 번만 경비 사용 가능한데.

해당 항목에 대한 검사를 해 줘

| | | | |
|---|-------|----|--------|
| 주문NO: 25 영수증NO: 0028-1 | | | |
| 사업자번호 : 2123669561 | | | |
| 주소명 : 서울 중구 남대문시장길 37-3 4층 | | | |
| 상명 : 성하루 | | | |
| 일자 : 2024-02-13 13:31:31 | | | |
| 품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
| 브라우니 <i>브라운</i> | 4,500 | 1 | 4,500 |
| 카페라떼HOT | 5,500 | 1 | 5,500 |
| 자몽에이드 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 소 계: | | | 17,000 |
| 품명 앞에 * 표시가 되어있는 품목은 | | | |
| 부가세 면세 품목입니다. | | | |
| 부가세 과세 물품가액: | | | 15,455 |
| 부가세 면세 물품가액: | | | 1,545 |
| | | | 0 |
| 청구금액: | | | 17,000 |
| 받은금액: | | | 50,000 |
| 거스름돈: | | | 33,000 |
| 현금: | | | 17,000 |
| 클로버캐슬을 이용해주셔서 감사합니다 | | | |
| 교환은 구매 후 3일 이내에만 가능하며 반드시 영수증을 지참해주셔야 교환이 가능합니다 | | | |
| 계산자 : 관리자 | | | |

GPT-4o Poe

확인해보겠습니다.

각 항목의 갯수와 금액

- 브라우니
 - 단가: 4,500원
 - 수량: 1
 - 금액: 4,500원
- 카페라떼 (HOT)
 - 단가: 5,500원
 - 수량: 1
 - 금액: 5,500원
- 자몽에이드
 - 단가: 7,000원
 - 수량: 1
 - 금액: 7,000원

전체 금액

- 총액: 17,000원

5,000원 이상 음료 경비 사용 검사

- 카페라떼 (HOT): 5,500원
- 자몽에이드: 7,000원

회사 규정에 따라 5,000원 이상의 음료는 하루에 한 번만 경비 사용이 가능합니다. 따라서, 두 음료 중 하나만 경비로 사용할 수 있으며 나머지 하나는 개인 부담으로 처리해야 합니다.

영수증 항목 추출 + 형식 지정



첨부된 영수증의 각 항목에 대해 개수와 금액을 표시하고, 전체 금액을 계산해 줘.
그리고, 회사 규정상 6000원 이상의 음료와 4000원 이상 간식은 허용되지 않아.
아래의 형식으로 출력해 줘

1. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}
2. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}

...

규정 위반 품목

1. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}
2. {품명} : {분류} : {수량} : {가격}

...

| 주문NO:25 영수증NO:0028-1 | | | |
|--|-------|----|--------|
| 사업자번호 : 2123669561 | | | |
| 주소 : 서울 중구 남대문시장길 37-3 4층 | | | |
| 상명 : 상하문 | | | |
| 일자 : 2024-02-13 13:31:31 | | | |
| 품명 | 단가 | 수량 | 금액 |
| 브라우니 | 4,500 | 1 | 4,500 |
| 카페라떼HOT | 5,500 | 1 | 5,500 |
| 자몽에이드 | 7,000 | 1 | 7,000 |
| 소 계: | | | 17,000 |
| 품명 앞에 * 표시가 되어있는 품목은 | | | |
| 부가세 면세 품목입니다. | | | |
| 부가세 과세 물품가액: | | | 15,455 |
| 부 가 세: | | | 1,545 |
| 부가세 면세 물품가액: | | | 0 |
| 청구금액: | | | 17,000 |
| 받은금액: | | | 50,000 |
| 거스름돈: | | | 33,000 |
| 현 금: | | | 17,000 |
| 클로버캐슬을 이용해 주셔서 감사합니다 | | | |
| 교환은 구매 후 3일 이내에만 가능하며 반드시 영수증을 지참해 주셔야 교환이 가능합니다 | | | |
| 계산자 : 관리자 | | | |

✅ 영수증 항목

1. 브라우니 : 간식 : 1개 : 4,500원
2. 카페라떼HOT : 음료 : 1개 : 5,500원
3. 자몽에이드 : 음료 : 1개 : 7,000원

총합: 17,000원

⚠️ 규정 위반 품목

(회사 규정: 간식은 4,000원 초과 불가, 음료는 6,000원 초과 불가)

1. 브라우니 : 간식 : 1개 : 4,500원
2. 자몽에이드 : 음료 : 1개 : 7,000원

업로드해주신 도면은 포장기, 인쇄기 등에
소강인 S45C이며, 표면 처리로 무전해 니
1175mm로 꽤 긴 축(Shaft) 형태의 제품입

이 도면 전체를 하나의 G코드로 완성하는
때문입니다.



- 1 외경을 깎고 나사(M30)를 내는 CN
- 2 축 중간에 키 홈(6x6 key)을 파는 머
- 3 내부에 에어가 들어가는 구멍(AIR I

MCT 가공을 요청하셨으므로, MCT 장비
한 G코드/M코드 예시를 작성해 드리겠습

[MCT 공정] 6x6 키 홈(Key Way) 가

- 공구 정의: 6mm 키 홈을 가공하기
다.
- 가공 조건 (S45C 기준 부하 감안):
않으므로 나누어서 진입합니다.

Plaintext

```
%
O2026 (AIR SHAFT KEYWAY MACHINING) ; 프로그램 번호
G21 G40 G49 G80 G90 ; 초기화 (mm 단위, 절대좌표)
G28 G91 Z0. ; Z축 기계 원점 복귀 (안전 확보)

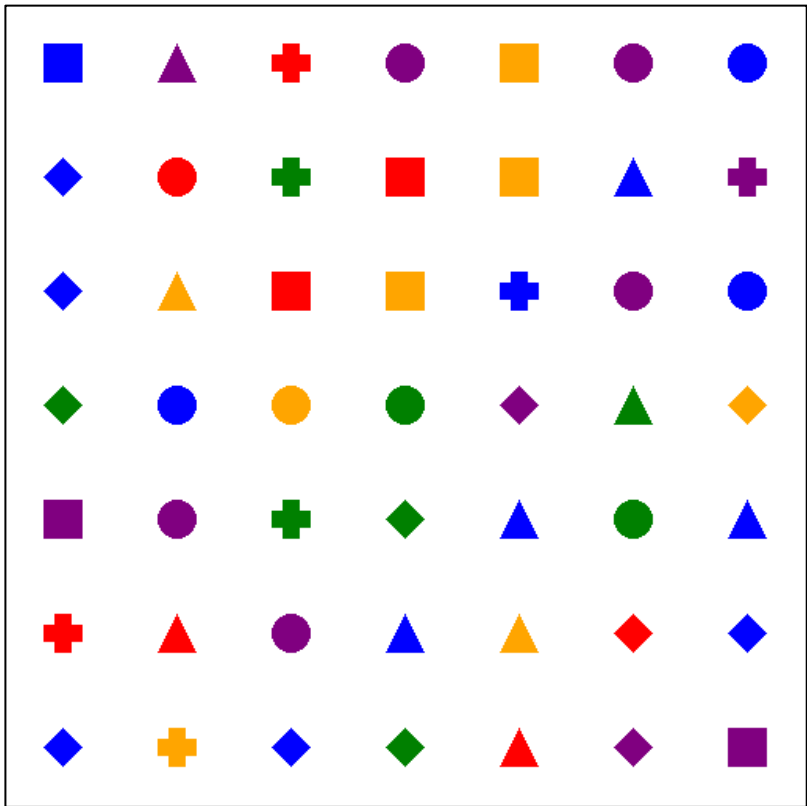
(TOOL SELECTION & START)
T01 M06 (6MM ENDMILL) ; 1번 공구(Ø6 엔드밀) 교환
G54 G90 G00 X90. Y0. ; 키 홈 가공 시작점 좌표로 급속 이동 (G54 기준)
S2500 M03 ; 주축 2500 RPM 정회전
G43 H01 Z10. M08 ; 1번 공구 길이 보정 적용, 절삭유(Coolant) ON
```

💡 이 도면을 실제 제품으로 만들기 위한 현장 팁

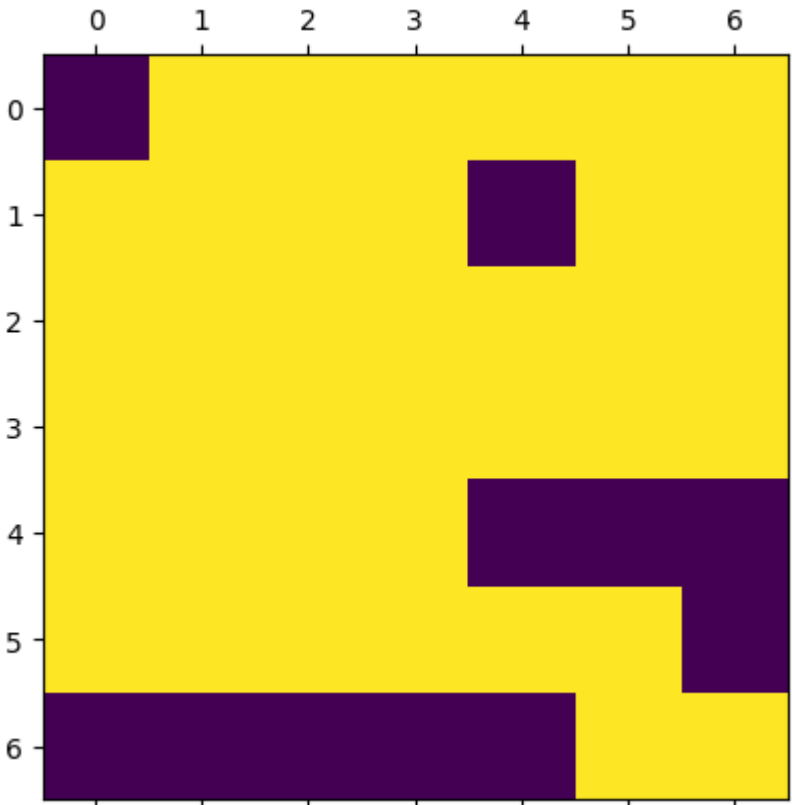
- 1 **원점(G54) 설정:** 실제 현장에서는 축을 MCT 바이스나 V블록에 고정하고, 축의 정중앙을 Y0으로 잡고, 단면(턱이 지는 부분)을 X0으로 설정하여 위 코드를 실행합니다.
- 2 **외경 가공(선반):** Ø57, Ø36, Ø30 등 동축도와 공차($-0.02 \sim -0.05$)가 정밀한 부분과 M30 나사가 공은 MCT가 아닌 CNC 선반에서 먼저 선행되어야 합니다.
- 3 **길이 제한:** 제품 총 길이가 1175mm이므로, 보유하신 MCT 장비의 X축 스트로크(이동 거리)가 이 축을 수용할 수 있는지 먼저 확인해야 합니다. 만약 장비가 작다면 축을 돌려가며 분할 세팅해야 합니다.

```
G00 Z20. M09 ; 가공 종료 후 Z축 20mm 위로 급속 후퇴, 절삭유 OFF
G91 G28 Z0. M05 ; Z축 원점 복귀 및 주축 정지
G28 X0. Y0. ; 작업자가 제품을 빼기 쉽도록 테이블 이동
M30 ; 프로그램 종료 및 리셋
%
```

GPT-4o Image Test : 7x7

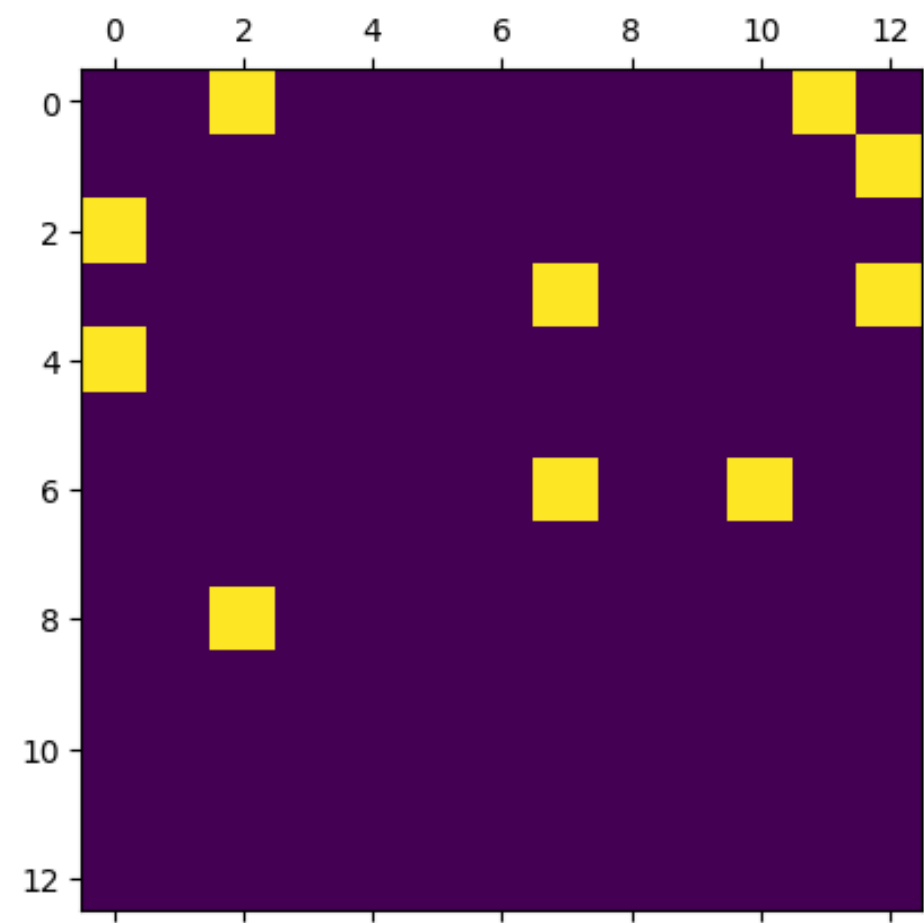
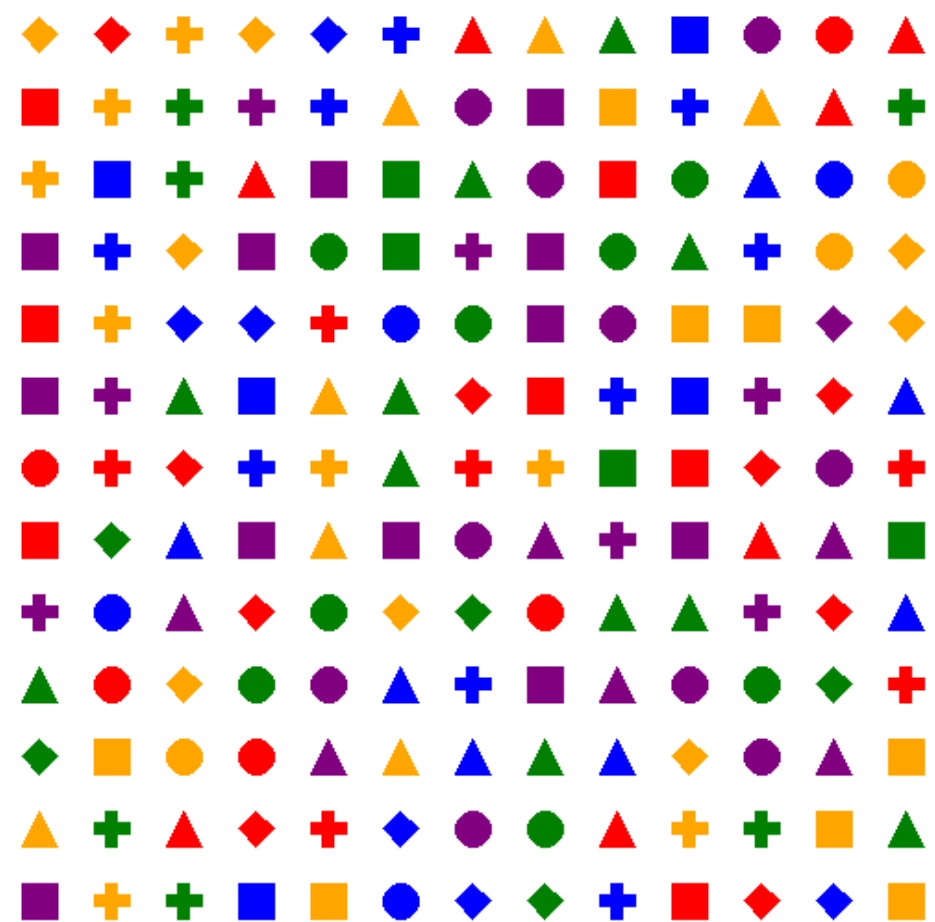


""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""



```
[
  ["blue diamond", "purple triangle", "red plus", "purple circle", "orange square", "purple circle", "blue diamond"],
  ["blue diamond", "red circle", "green plus", "red square", "orange diamond", "blue triangle", "purple plus"],
  ["blue diamond", "orange triangle", "red square", "orange square", "blue plus", "purple circle", "blue circle"],
  ["green diamond", "blue circle", "orange circle", "green circle", "purple diamond", "green triangle", "orange diamond"],
  ["purple square", "purple circle", "green plus", "green diamond", "green circle", "blue triangle", "blue circle"],
  ["red plus", "red triangle", "purple circle", "blue triangle", "orange triangle", "red diamond", "blue diamond"],
  ["orange plus", "blue diamond", "green triangle", "green plus", "green triangle", "purple circle", "purple square"]
]
```

GPT-4o Image Test : 13 x 13



""Divide this image into a {k}x{k} grid and describe the shape and color of each cell. Report your results as a JSON array of arrays (no objects or row labels) and use all lowercase.""

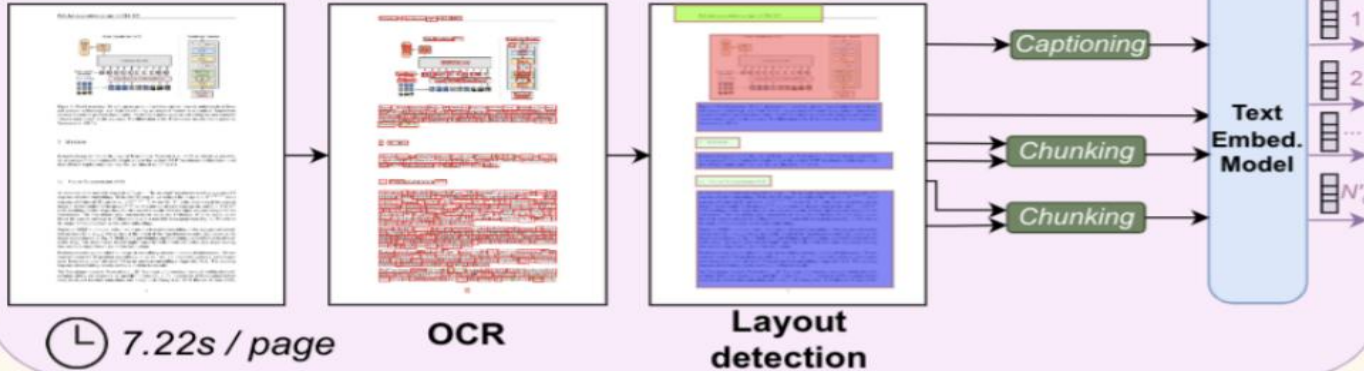
출처 : <https://www.oranlooney.com/post/gpt-cnn/>

ColBERT : 지연 상호작용(Late Interaction) ' 방식 + 구글의 시각 언어 모델(VLM)인 PaliGemma

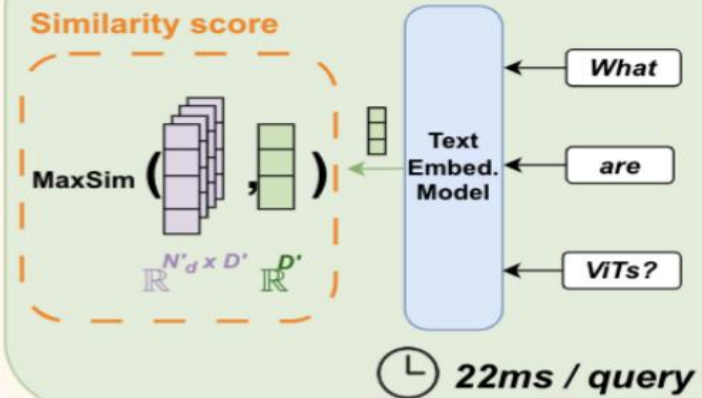
- 문서를 이미지 자체로 이해하는 '시각 기반 검색(Vision-driven Retrieval)'
- OCR 프리(OCR-free): PDF 페이지를 이미지로 직접 처리하여 색인(Indexing)
- 시각적 요소 보존 : 텍스트, 표, 차트, 그림 등 문서의 시각적 구조와 문맥을 임베딩
- 지연 상호작용(Late Interaction) : 사용자의 질문(Query)과 문서 이미지의 각 부분(Patch)을 마지막 단계에서 비교 ➔ 속도와 정확도 확보

Standard Retrieval 0.66 NDCG@5

offline

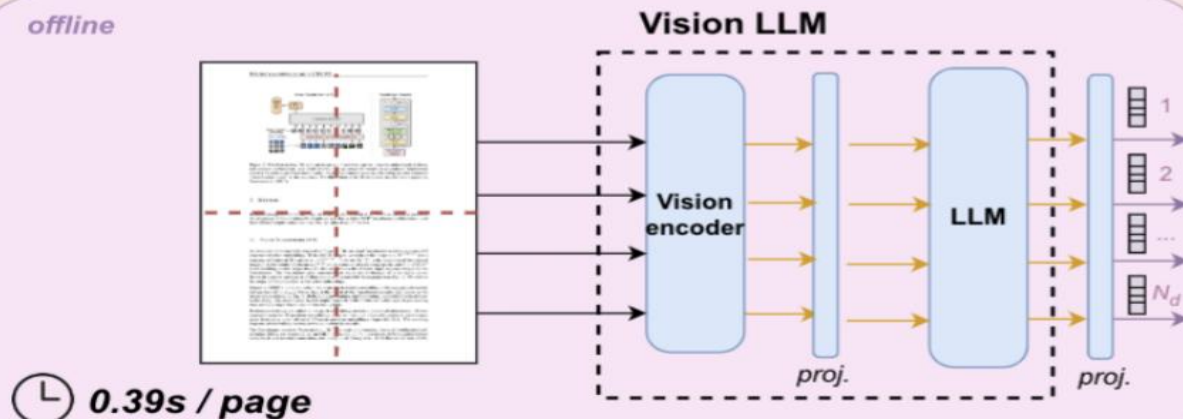


online



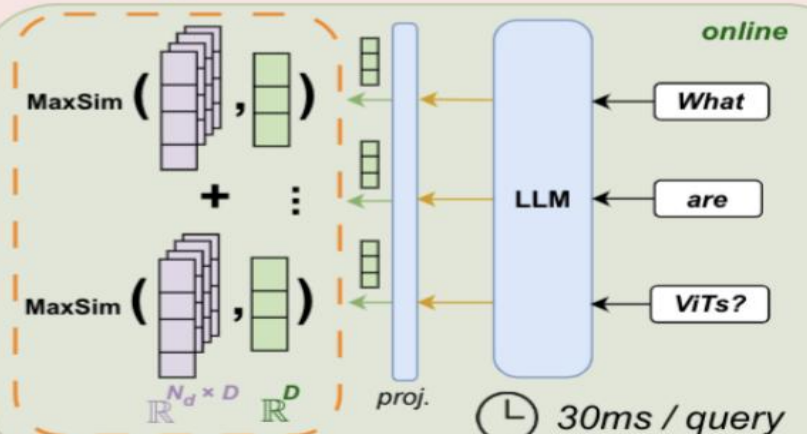
ColPali (ours) 0.81 NDCG@5

offline



Similarity score

online



| | ArxivQ | DocQ | InfoQ | TabF | TATQ | Shift | AI | Energy | Gov. | Health. | Avg. |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Unstructured text-only | | | | | | | | | | | |
| - BM25 | - | 34.1 | - | - | 44.0 | 59.6 | 90.4 | 78.3 | 78.8 | 82.6 | - |
| - BGE-M3 | - | 28.4 _{↓5.7} | - | - | 36.1 _{↓7.9} | 68.5 _{↑8.9} | 88.4 _{↓2.0} | 76.8 _{↓1.5} | 77.7 _{↓1.1} | 84.6 _{↑2.0} | - |
| Unstructured + OCR | | | | | | | | | | | |
| - BM25 | 31.6 | 36.8 | 62.9 | 46.5 | 62.7 | 64.3 | 92.8 | 85.9 | 83.9 | 87.2 | 65.5 |
| - BGE-M3 | 31.4 _{↓0.2} | 25.7 _{↓11.1} | 60.1 _{↓2.8} | 70.8 _{↑24.3} | 50.5 _{↓12.2} | 73.2 _{↑8.9} | 90.2 _{↓2.6} | 83.6 _{↓2.3} | 84.9 _{↑1.0} | 91.1 _{↑3.9} | 66.1 _{↑0.6} |
| Unstructured + Captioning | | | | | | | | | | | |
| - BM25 | 40.1 | 38.4 | 70.0 | 35.4 | 61.5 | 60.9 | 88.0 | 84.7 | 82.7 | 89.2 | 65.1 |
| - BGE-M3 | 35.7 _{↓4.4} | 32.9 _{↓5.4} | 71.9 _{↑1.9} | 69.1 _{↑33.7} | 43.8 _{↓17.7} | 73.1 _{↑12.2} | 88.8 _{↑0.8} | 83.3 _{↓1.4} | 80.4 _{↓2.3} | 91.3 _{↑2.1} | 67.0 _{↑1.9} |
| Contrastive VLMs | | | | | | | | | | | |
| Jina-CLIP | 25.4 | 11.9 | 35.5 | 20.2 | 3.3 | 3.8 | 15.2 | 19.7 | 21.4 | 20.8 | 17.7 |
| Nomic-vision | 17.1 | 10.7 | 30.1 | 16.3 | 2.7 | 1.1 | 12.9 | 10.9 | 11.4 | 15.7 | 12.9 |
| SigLIP (Vanilla) | 43.2 | 30.3 | 64.1 | 58.1 | 26.2 | 18.7 | 62.5 | 65.7 | 66.1 | 79.1 | 51.4 |
| Ours | | | | | | | | | | | |
| SigLIP (Vanilla) | 43.2 | 30.3 | 64.1 | 58.1 | 26.2 | 18.7 | 62.5 | 65.7 | 66.1 | 79.1 | 51.4 |
| BiSigLIP (+fine-tuning) | 58.5 _{↑15.3} | 32.9 _{↑2.6} | 70.5 _{↑6.4} | 62.7 _{↑4.6} | 30.5 _{↑4.3} | 26.5 _{↑7.8} | 74.3 _{↑11.8} | 73.7 _{↑8.0} | 74.2 _{↑8.1} | 82.3 _{↑3.2} | 58.6 _{↑7.2} |
| BiPali (+LLM) | 56.5 _{↓-2.0} | 30.0 _{↓-2.9} | 67.4 _{↓-3.1} | 76.9 _{↑14.2} | 33.4 _{↑2.9} | 43.7 _{↑17.2} | 71.2 _{↓-3.1} | 61.9 _{↓-11.7} | 73.8 _{↓-0.4} | 73.6 _{↓-8.8} | 58.8 _{↑0.2} |
| <i>ColPali</i> (+Late Inter.) | 79.1 _{↑22.6} | 54.4 _{↑24.5} | 81.8 _{↑14.4} | 83.9 _{↑7.0} | 65.8 _{↑32.4} | 73.2 _{↑29.5} | 96.2 _{↑25.0} | 91.0 _{↑29.1} | 92.7 _{↑18.9} | 94.4 _{↑20.8} | 81.3 _{↑22.5} |

이미지를 이해하는 Agent



OCR 텍스트만으로 답변할 수 있는 일반적

AnalyzeChart 도구를 사용하여 차트를 분석하고 OCR 텍스트에서 얻을 수 없는 시각적 정보를 추출하십시오.

> Finished chain.

=====
Agent Response:
=====

문서에서 감지된 **차트/그림 영역은 Region 3**이며, 이를 분석한 결과 나타나는 추세는 다음과 같습니다.

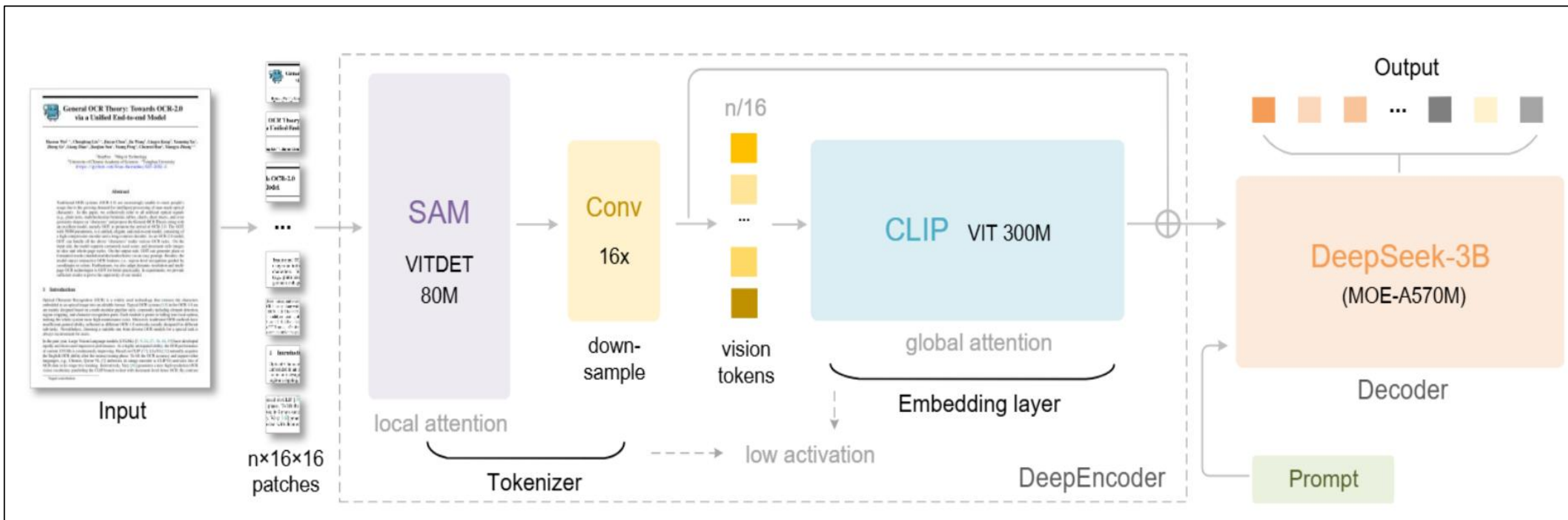
- **1990년대 초반(1990~1992)**: 값이 **음수에서 더 낮아지며 하락**(저점 형성)
- **1990년대 후반~2000년 전후(1994~2000)**: **상승 전환**되어 **플러스 영역으로 진입**, **약 +2% 부근에서 정점**
- **2000년 이후(2001~2007)**: 다시 **하락**하며, **2004년 전후에 더 낮아지는 구간(약 -3.5% 수준)**이 나타난 뒤 **2006~2007에 일부 반등**
- **2008년 이후(2008~2010)**: **급격한 하락(붕괴 수준)**이 나타나며, **2010년에는 약 -9%대까지 악화**

요약하면, 차트는 **2000년 전후까지는 개선(상승) → 이후 점진적 악화 → 2008년 이후 급격한 악화**라는 흐름을 보여줍니다.

```
14 print(wn + "\n")
15 print("Agent Response:")
14 print("="*60)
15 print(response["output"])
```

예시 : https://colab.research.google.com/drive/16mUM5TV8h_SXjeRmFX0AU8P8enUAszyw?usp=sharing

딥러닝 기반 OCR : deepseek-ai/DeepSeek-OCR



- 이미지와 텍스트를 함께 처리하는 vision-language 기반 OCR 모델
- “Contextual Optical Compression” 기법을 통해 시각 정보를 압축
- 기존 OCR 대비 높은 정확도와 낮은 토큰 (비용/속도 향상)

Methodology | [Open access](#) | Published: 12 October 2023

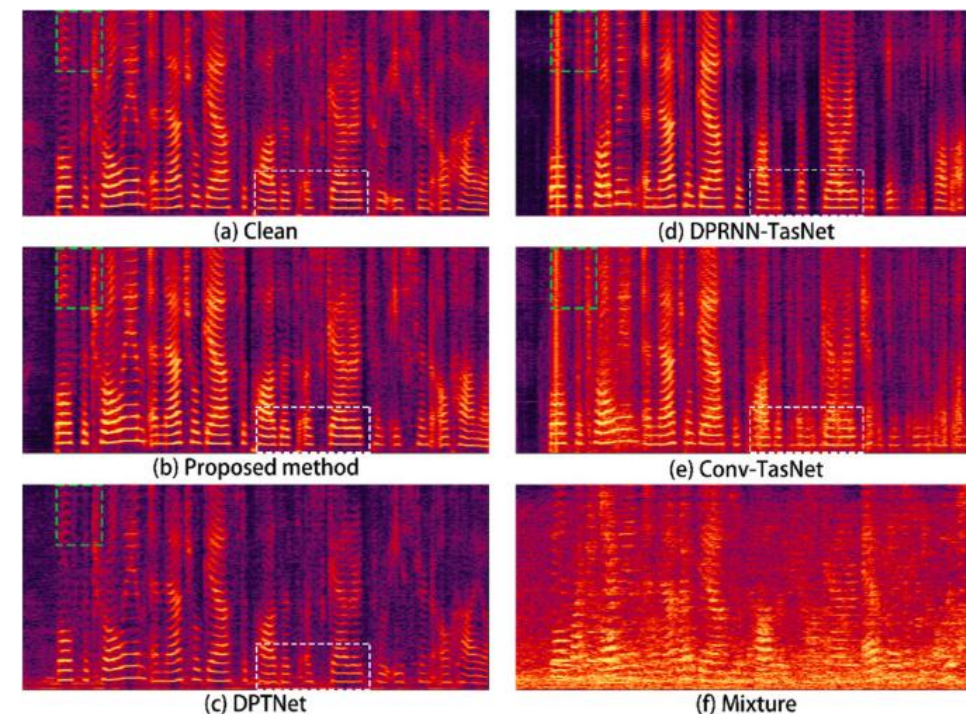
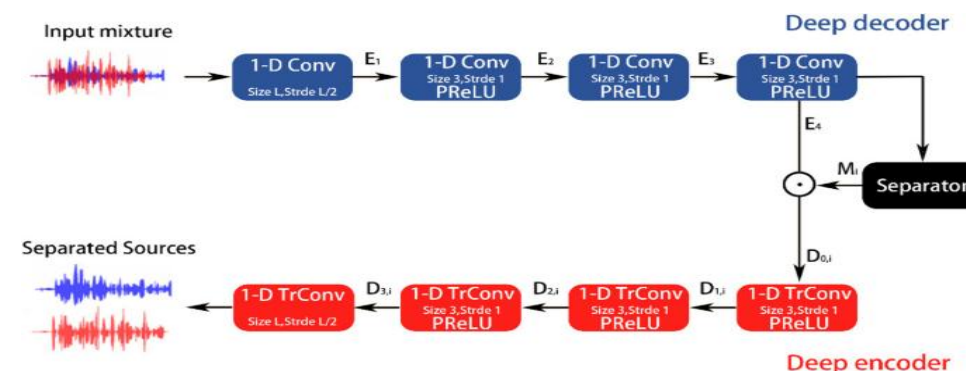
Deep encoder/decoder dual-path neural network for speech separation in noisy reverberation environments

Chunxi Wang, Maoshen Jia  & Xinfeng Zhang

EURASIP Journal on Audio, Speech, and Music Processing **2023**, Article number: 41 (2023) | [Cite this article](#)

Abstract

In recent years, the speaker-independent, single-channel speech separation problem has made significant progress with the development of deep neural networks (DNNs). However, separating the speech of each interested speaker from an environment that includes the speech of other speakers, background noise, and room reverberation remains challenging. In order to solve this problem, a speech separation method for a noisy reverberation environment is proposed. Firstly, the time-domain end-to-end network structure of a deep encoder/decoder dual-path neural network is introduced in this paper for speech separation. Secondly, to make the model not fall into local optimum during training, a loss function stretched optimal scale-invariant signal-to-noise ratio (SOSISNR) was proposed, inspired by the scale-invariant signal-to-noise ratio (SISNR). At the same time, in order to make the training more appropriate to the human auditory system, the joint loss function is extended based on short-time objective intelligibility (STOI). Thirdly, an alignment operation is proposed to reduce the influence of time delay caused by reverberation on separation performance. Combining the above methods, the subjective and objective evaluation metrics show that this study has better separation performance in complex sound field environments compared to the baseline methods.



방법론 | [오픈 액세스](#) | 게시됨: 12 10월 2023

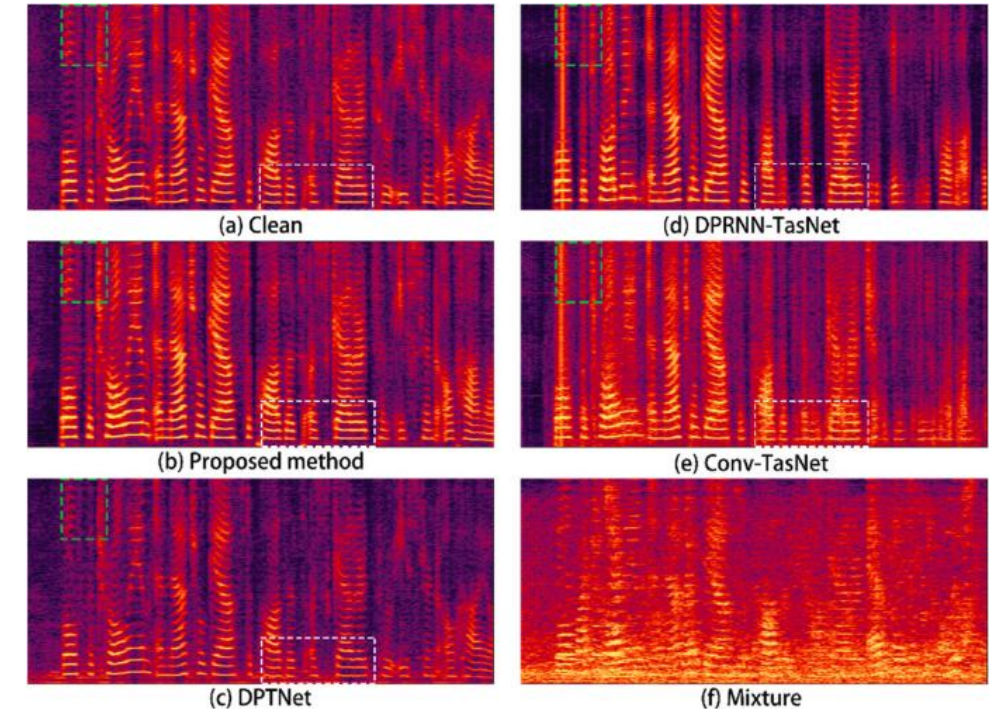
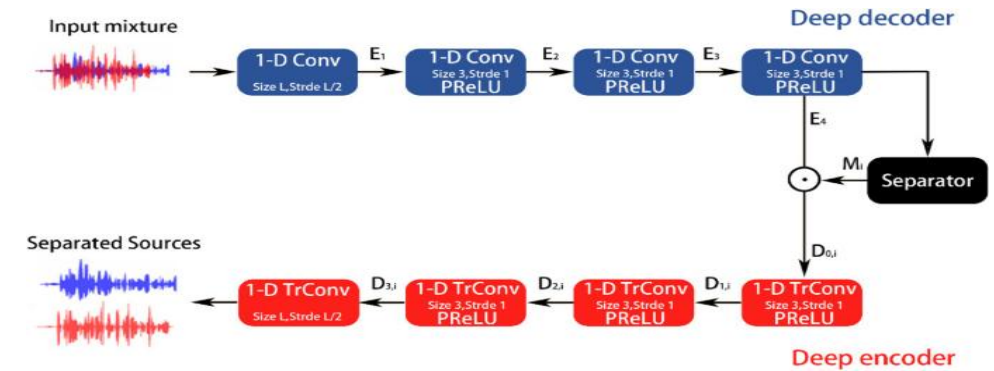
심층 인코더/디코더, 잡음이 많은 잔향 환경에서 음성 분리를 위한 이중 경로 신경망

왕춘시, 마오셴 지아 & 신평 장

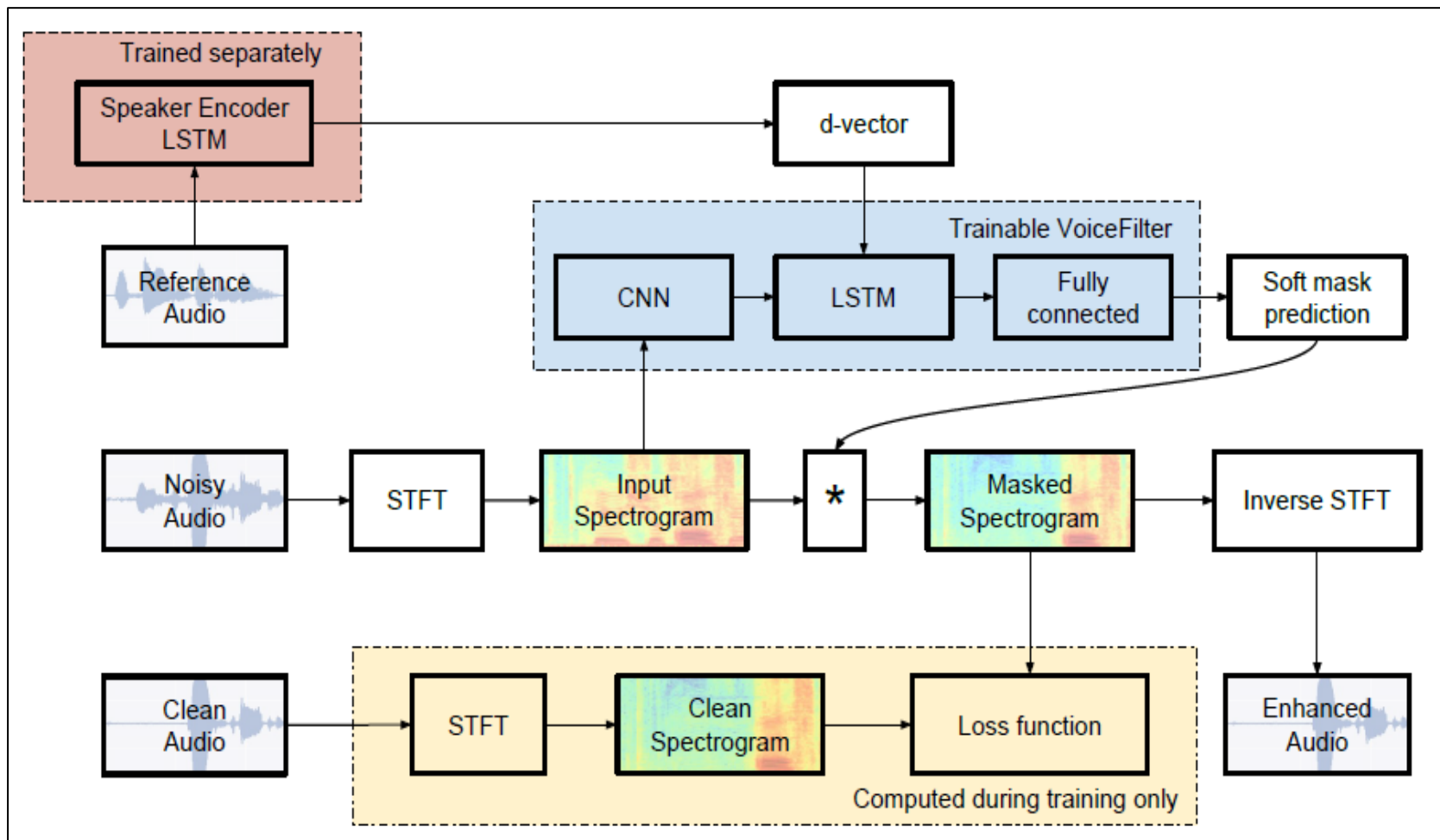
[오디오, 음성 및 음악 처리에 관한 EURASIP 저널](#) 2023, 문서 번호: 41(2023) | [이 기사 인용](#)

음성 분리는 각테일 파티 문제로 널리 알려져 있습니다[1, 2]. 목표는 대상 화자의 음성을 복잡한 음장 환경(다른 화자, 배경 소음 및 잔향)에서 분리하는 것입니다. 인간은 강력한 음성 분리 능력을 가지고 있으며 복잡한 환경에서도 대상 화자의 음성을 인식할 수 있습니다. 그러나 기계 시스템에는 여전히 중요한 과제가 있습니다.

최근 몇 년 동안 화자 독립적인 단일 채널 음성 분리 문제는 심층 신경망(DNN)의 개발과 함께 상당한 진전을 이루었습니다. 그러나 관심 있는 각 화자의 음성을 다른 화자의 음성, 배경 소음 및 실내 잔향을 포함하는 환경에서 분리하는 것은 여전히 어려운 일입니다. 이러한 문제점을 해결하기 위해, 시끄러운 잔향 환경에 대한 음성 분리 방법을 제안한다. 첫째, 본 논문에서는 음성 분리를 위해 딥 인코더/디코더 이중 경로 신경망의 시간 영역 중단 간 네트워크 구조를 소개합니다. 둘째, 훈련 중에 모델이 국소 최적에 빠지지 않도록 하기 위해 스케일 불변 신호 대 잡음비(SISNR)에서 영감을 받은 손실 함수 스트레치 최적 스케일 불변 신호 대 잡음비(SOSISNR)가 제안되었습니다. 동시에 훈련을 인간의 청각 시스템에 더 적합하게 만들기 위해 단시간 객관적 명료도(STOI)를 기반으로 관절 손실 기능을 확장합니다. 셋째, 잔향에 의한 시간 지연이 분리 성능에 미치는 영향을 줄이기 위해 정렬 동작을 제안한다. 위의 방법을 결합하면 주관적 및 객관적 평가 지표는 이 연구가 기본 방법에 비해 복잡한 음장 환경에서 더 나은 분리 성능을 가지고 있음을 보여줍니다.



음성 분리 : 지정된 사람의 목소리 분리



출처 : <https://github.com/maum-ai/voicefilter>

음성 분할 샘플 : <https://swpark.me/voicefilter/>

Whisper는 자동 음성 인식(ASR) 및 음성 번역을 위한 최첨단 모델로, Alec Radford의 Robust Speech Recognition via Large-Scale Weak Supervision 논문에서 제안되었습니다. OpenAI. >5M 시간의 레이블이 지정된 데이터로 훈련된 Whisper는 많은 사람들에게 일반화할 수 있는 강력한 능력을 보여줍니다. 제로샷(zero-shot) 설정의 데이터 세트 및 도메인.

Whisper large-v3-turbo는 정리된 Whisper large-v3의 미세 조정 버전입니다. 즉, 디코딩 계층의 수가 32개에서 4개로 줄어든 것을 제외하고는 정확히 동일한 모델입니다. 결과적으로, 모델은 훨씬 더 빠르지만 약간의 품질 저하가 발생합니다. 이에 대한 자세한 내용은 이 GitHub 토론에서 확인할 수 있습니다.

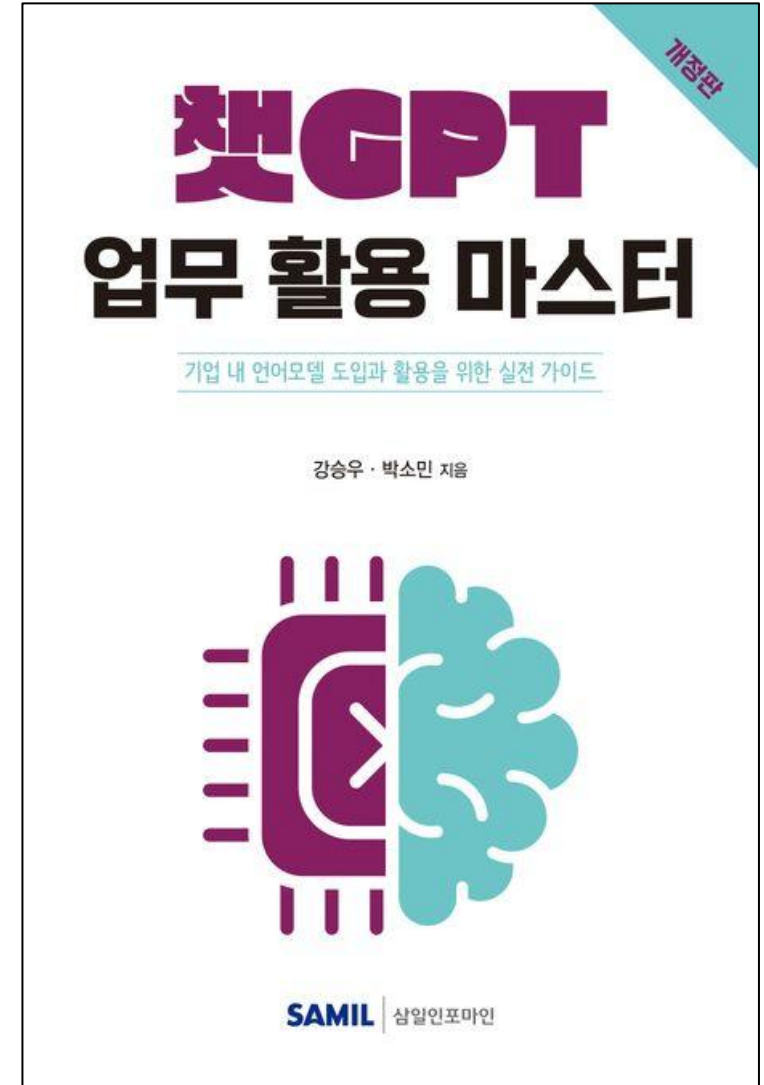
면책 조항: 이 모델 카드의 콘텐츠는 부분적으로 Hugging Face 팀에 의해 🤗 작성되었으며 일부는 복사되었으며 원래 모델 카드에서 붙여 넣습니다.

- 음성 파일의 내용을 문자로 변환 (openai/whisper-large-v3-turbo), MIT 라이선스

예시 : https://colab.research.google.com/drive/1L4y8TBcv_QQI9algyCckEhqyH5_zHUmW

요약

- 다양한 활용
 - ✓ 문서 작성 : 이메일, 번역, 영문 문서 작성
 - ✓ 문서 요약
 - ✓ 문서 번역
 - ✓
- 프로그래밍의 민주화 :바이브코딩 (Vibe Coding)
- 다양하고 정교해지는 멀티모달 기능



감사합니다.